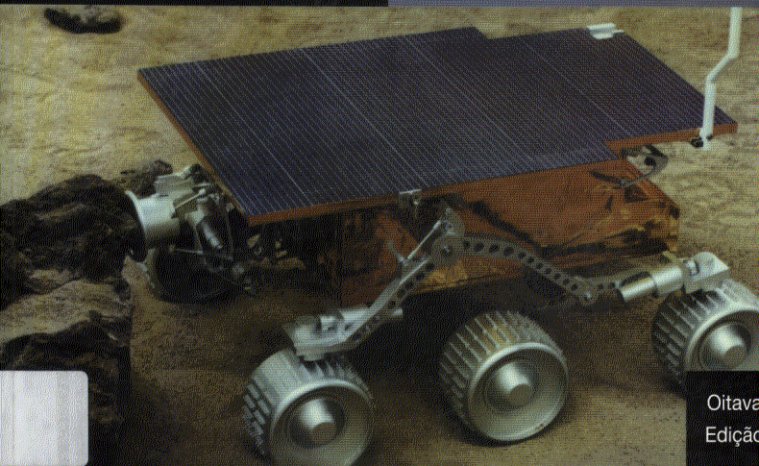




SISTEMAS DE **CONTROLE** **MODERNOS**

RICHARD C. DORF

ROBERT H. BISHOP

Oitava
Edição

OITAVA EDIÇÃO

Sistemas de Controle Modernos

RICHARD C. DORF

University of California, Davis

ROBERT H. BISHOP

The University of Texas at Austin

Tradução

Bernardo Severo da Silva Filho

*Engenheiro Eletricista pelo Instituto Militar de Engenharia
MSc pela École Nationale Supérieure de l'Aéronautique
Coordenador do Curso de Pós-Graduação "Lato Sensu" em
Engenharia Mecatrônica da Faculdade de Engenharia
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro*

LTC
EDITORA

Translation copyright © 1998 by Addison Wesley Longman, Inc.
Original English language title: *Modern Control Systems*
ISBN 0-201-30864-9
Copyright © 1998. All Rights Reserved
Published by arrangement with the original publisher,
ADDISON WESLEY LONGMAN, a Pearson Education company.

Capa: Yvo Riezebos

Direitos exclusivos para a língua portuguesa
Copyright © 2001 by
LTC — Livros Técnicos e Científicos Editora S.A.
Travessa do Ouvidor, 11
Rio de Janeiro, RJ — CEP 20040-040
Tel.: 21-221-9621
Fax: 21-221-3202

Reservados todos os direitos. É proibida a duplicação ou reprodução deste volume, no todo ou em parte, sob quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônico, mecânico, gravação, fotocópia ou outros), sem permissão expressa da Editora.

*Dos melhores professores, quando eles se vão,
seus alunos dirão: fizemos tudo sozinhos.*

Dedicado a:

Lynda Ferrera Bishop

e

Joy MacDonald Dorf

Em grato reconhecimento.

Sumário

CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE CONTROLE 1

- 1.1 Introdução 1
- 1.2 A História do Controle Automático 3
- 1.3 Dois Exemplos do Uso de Retroação 5
- 1.4 A Prática da Engenharia de Controle 6
- 1.5 Exemplos de Sistemas de Controle Modernos 7
- 1.6 Montagem Automática e Robôs 12
- 1.7 A Evolução Futura dos Sistemas de Controle 13
- 1.8 Projeto de Engenharia 14
- 1.9 Projeto de Sistemas de Controle 15
- 1.10 Exemplo de Projeto: Controle de Velocidade de Mesa Rotativa 16
- 1.11 Exemplo de Projeto: Sistema de Controle de Aplicação de Insulina 17
- 1.12 Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura do Acionador de Disco 18
- Exercícios 19
- Problemas 20
- Problemas de Projeto 23
- Termos e Conceitos 24

CAPÍTULO 2 MODELOS MATEMÁTICOS DE SISTEMAS 25

- 2.1 Introdução 25
- 2.2 Equações Diferenciais de Sistemas Físicos 26
- 2.3 Aproximações Lineares de Sistemas Físicos 30
- 2.4 Transformada de Laplace 32
- 2.5 Função de Transferência de Sistemas Lineares 37
- 2.6 Modelos em Diagramas de Blocos 48
- 2.7 Modelos em Diagramas de Fluxo de Sinal 52
- 2.8 Análise Computacional de Sistemas de Controle 56
- 2.9 Exemplos de Projeto 57
- 2.10 Simulação de Sistemas Usando o MATLAB 63
- 2.11 Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura de Acionador de Disco 73
- 2.12 Sumário 75
- Exercícios 76
- Problemas 80
- Problemas Avançados 90
- Problemas de Projeto 90
- Problemas com MATLAB 91
- Termos e Conceitos 92

CAPÍTULO 3 MODELOS EM VARIÁVEIS DE ESTADO 93

- 3.1 Introdução 93
- 3.2 Variáveis de Estado de Sistemas Dinâmicos 94
- 3.3 Equação Diferencial de Estado 96
- 3.4 Modelos de Estado em Diagramas de Fluxo de Sinal 98
- 3.5 Modelos de Estado em Diagramas de Fluxo de Sinal Alternativos 103
- 3.6 Função de Transferência a Partir das Equações de Estado 107

3.7	Resposta no Domínio do Tempo e Matriz de Transição de Estados	108
3.8	Discretização da Resposta no Domínio do Tempo	111
3.9	Equações em Variáveis de Estado de uma Espaçonave	115
3.10	Exemplo de Projeto: Acionador de Correia para Impressora	118
3.11	Análise de Modelos com Variáveis de Estado Usando o MATLAB	121
3.12	Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura do Acionador de Disco	124
3.13	Sumário	127

Exercícios 127

Problemas 129

Problemas Avançados 135

Problemas de Projeto 136

Problemas com MATLAB 137

Termos e Conceitos 138

CAPÍTULO 4 CARACTERÍSTICAS DE SISTEMA DE CONTROLE COM RETROAÇÃO 139

4.1	Sistemas de Controle a Malha Aberta e a Malha Fechada	139
4.2	Sensibilidade de Sistemas de Controle a Variações de Parâmetros	141
4.3	Controle da Resposta Transitória de Sistemas de Controle	144
4.4	Sinais de Perturbação em um Sistema de Controle com Retroação	146
4.5	Erro de Estado Estacionário	150
4.6	O Custo da Retroação	152
4.7	Exemplo de Projeto: Máquinas Perfuratrizes do Canal da Mancha	153
4.8	Exemplo de Projeto: Veículo Explorador de Marte	155
4.9	Características de Sistema de Controle com o MATLAB	157
4.10	Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura de Acionador de Disco	162
4.11	Sumário	163

Exercícios 166

Problemas 167

Problemas Avançados 173

Problemas de Projeto 176

Problemas com MATLAB 178

Termos e Conceitos 179

CAPÍTULO 5 O DESEMPENHO DE SISTEMAS DE CONTROLE COM RETROAÇÃO 180

5.1	Introdução	180
5.2	Sinais de Entrada para Teste	181
5.3	Desempenho de um Sistema de Segunda Ordem	183
5.4	Efeitos de um Terceiro Pólo e de um Zero na Resposta de um Sistema de Segunda Ordem	188
5.5	Estimativa da Relação de Amortecimento	192
5.6	Localização das Raízes no Plano s e a Resposta Transitória	192
5.7	Erro de Estado Estacionário de Sistemas de Controle com Retroação	194
5.8	Erro de Estado Estacionário de Sistemas com Retroação Não-Unitária	197
5.9	Índices de Desempenho	198
5.10	A Simplificação de Sistemas Lineares	206
5.11	Exemplo de Projeto: Controle de Posicionamento do Telescópio Hubble	208
5.12	Desempenho do Sistema Usando o MATLAB	210
5.13	Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura de Acionador de Disco	214
5.14	Sumário	216

Exercícios 218

Problemas 220

Problemas Avançados 224

Problemas de Projeto 225

Problemas com MATLAB 227

Termos e Conceitos 228

CAPÍTULO 6 A ESTABILIDADE DE SISTEMAS LINEARES COM RETROAÇÃO 229

6.1	O Conceito de Estabilidade	229
6.2	O Critério de Estabilidade de Routh-Hurwitz	232

6.3	A Estabilidade Relativa de Sistemas de Controle com Retroação	239
6.4	A Estabilidade de Sistemas com Variáveis de Estado	240
6.5	Exemplo de Projeto: Controle de Manobra de Veículo sobre Lagartas	242
6.6	Estabilidade de Sistema Usando o MATLAB	244
6.7	Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura de Acionador de Disco	250
6.8	Sumário	252

Exercícios	253
Problemas	254
Problemas Avançados	257
Problemas de Projeto	258
Problemas com MATLAB	260
Termos e Conceitos	261

CAPÍTULO 7 O MÉTODO DO LUGAR DAS RAÍZES 262

7.1	Introdução	262
7.2	O Conceito de Lugar das Raízes	263
7.3	O Procedimento do Lugar das Raízes	266
7.4	Um Exemplo de Análise e Projeto de Sistemas de Controle Utilizando o Método do Lugar das Raízes	277
7.5	Projeto de Parâmetro pelo Método do Lugar das Raízes	279
7.6	Sensibilidade e Lugar das Raízes	283
7.7	Controladores de Três Termos (PID)	289
7.8	Exemplo de Projeto: Sistema de Controle de um Manipulador de Laser	290
7.9	Projeto do Sistema de Controle de um Robô	292
7.10	Lugar das Raízes Usando o MATLAB	294
7.11	Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura de Acionador de Disco	298
7.12	Sumário	299

Exercícios	303
Problemas	305
Problemas Avançados	313
Problemas de Projeto	314
Problemas com MATLAB	320
Termos e Conceitos	321

CAPÍTULO 8 MÉTODOS DE RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 322

8.1	Introdução	322
8.2	Gráficos de Resposta de Frequência	324
8.3	Um Exemplo de Desenho do Diagrama de Bode	338
8.4	Medidas de Resposta de Frequência	340
8.5	Especificações de Desempenho no Domínio de Frequência	341
8.6	Diagramas Logarítmicos de Magnitude e de Fase	344
8.7	Exemplo de Projeto: Sistema de Controle para Máquina de Gravação	345
8.8	Métodos de Resposta de Frequência Usando MATLAB	347
8.9	Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura de Acionador de Disco	352
8.10	Sumário	353

Exercícios	356
Problemas	358
Problemas Avançados	364
Problemas de Projeto	365
Problemas com MATLAB	367
Termos e Conceitos	369

CAPÍTULO 9 ESTABILIDADE NO DOMÍNIO DE FREQUÊNCIA 370

9.1	Introdução	370
9.2	Mapeamento de Contornos no Plano s	371
9.3	Critério de Nyquist	375
9.4	Estabilidade Relativa e Critério de Nyquist	383
9.5	Critérios de Desempenho no Domínio do Tempo Especificados no Domínio de Frequência	388
9.6	Banda Passante de Sistema	394
9.7	Estabilidade de Sistemas de Controle com Retardos	395

9.8	Exemplo de Projeto: Veículo de Reconhecimento Controlado Remotamente	398
9.9	Controladores PID no Domínio de Freqüência	401
9.10	Estabilidade no Domínio de Freqüência Usando MATLAB	402
9.11	Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura de Acionador de Disco	407
9.12	Sumário	409
	Exercícios	416
	Problemas	420
	Problemas Avançados	428
	Problemas de Projeto	430
	Problemas com MATLAB	434
	Termos e Conceitos	435

CAPÍTULO 10 O PROJETO DE SISTEMAS DE CONTROLE COM RETROAÇÃO 436

10.1	Introdução	436
10.2	Abordagens ao Projeto de Sistemas	438
10.3	Estruturas de Compensação em Cascata	439
10.4	Projeto de Avanço de Fase Usando Diagramas de Bode	442
10.5	Projeto de Avanço de Fase Usando o Lugar das Raízes	447
10.6	Projeto de Sistemas Usando Estruturas de Integração	452
10.7	Projeto de Atraso de Fase Usando o Lugar das Raízes	454
10.8	Projeto de Atraso de Fase Usando Diagramas de Bode	457
10.9	Projeto de Sistemas com Diagramas de Bode Usando Métodos Analíticos e Computacionais	460
10.10	Sistemas com Filtragem Prévia	461
10.11	Projeto para Resposta Rápida sem Oscilação	464
10.12	Exemplo de Projeto: Sistema de Controle de Enrolamento de Rotores	465
10.13	Exemplo de Projeto: Plotadora X-Y	468
10.14	Projeto de Sistemas Usando MATLAB	470
10.15	Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura de Acionador de Disco	475
10.16	Sumário	477
	Exercícios	478
	Problemas	480
	Problemas Avançados	489
	Problemas de Projeto	491
	Problemas com MATLAB	494
	Termos e Conceitos	495

CAPÍTULO 11 O PROJETO DE SISTEMAS COM RETROAÇÃO COM VARIÁVEIS DE ESTADO 497

11.1	Introdução	497
11.2	Controlabilidade	498
11.3	Observabilidade	499
11.4	Sistemas de Controle Ótimo	500
11.5	Alocação de Pólos Usando Variáveis de Estado	508
11.6	Fórmula de Ackermann	512
11.7	Limitações da Retroação com Variáveis de Estado	513
11.8	Projeto com Modelo Interno	513
11.9	Exemplo de Projeto: Sistema Automático de Teste	516
11.10	Projeto com Variáveis de Estado Usando MATLAB	518
11.11	Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura de Acionador de Disco	522
11.12	Sumário	523
	Exercícios	523
	Problemas	523
	Problemas Avançados	526
	Problemas de Projeto	528
	Problemas com MATLAB	530
	Termos e Conceitos	532

CAPÍTULO 12 SISTEMAS DE CONTROLE ROBUSTOS 533

12.1	Introdução	533
12.2	Sistemas de Controle Robustos e Sensibilidade de Sistema	534

12.3	Análise de Robustez	537
12.4	Sistemas com Parâmetros Imprecisos	539
12.5	O Projeto de Sistemas de Controle Robustos	540
12.6	Controladores PID	545
12.7	O Projeto de Sistemas Robustos Controlados com PID	546
12.8	Exemplo de Projeto: Piloto Automático de Avião	549
12.9	Projeto de um Sistema de Controle para Telescópio Espacial	550
12.10	Projeto de um Acionador de Bobinadeira Robusto	552
12.11	Sistema de Controle com Modelo Interno Robusto	554
12.12	Projeto de um Torno Ultrapreciso com Diamante	556
12.13	Sistema com Retroação Pseudoquantitativa	558
12.14	Sistemas de Controle Robustos Usando MATLAB	560
12.15	Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura de Acionador de Disco	563
12.16	Sumário	565

Exercícios	566
Problemas	567
Problemas Avançados	572
Problemas de Projeto	575
Problemas com MATLAB	581
Termos e Conceitos	582

CAPÍTULO 13 SISTEMAS DE CONTROLE DIGITAL 583

13.1	Introdução	583
13.2	Aplicações de Sistemas de Controle com Computador Digital	584
13.3	Sistemas com Dados Amostrados	585
13.4	Transformada z	588
13.5	Sistemas com Retroação a Malha Fechada com Dados Amostrados	591
13.6	Análise de Estabilidade no Plano z	593
13.7	Desempenho de um Sistema de Segunda Ordem com Dados Amostrados	594
13.8	Sistemas a Malha Fechada com Compensação Digital por Computador	595
13.9	Projeto de um Sistema de Controle do Movimento de uma Mesa Transportadora	597
13.10	O Lugar das Raízes de Sistemas com Controle Digital	599
13.11	Implementação de Controladores Digitais	602
13.12	Sistemas de Controle Digital Usando MATLAB	603
13.13	Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura de Acionador de Disco	607
13.14	Sumário	608

Exercícios	608
Problemas	609
Problemas Avançados	611
Problemas de Projeto	612
Problemas com MATLAB	613
Termos e Conceitos	614

APÊNDICE A	PARES DE TRANSFORMADA DE LAPLACE	617
APÊNDICE B	SÍMBOLOS, UNIDADES E FATORES DE CONVERSÃO	619
APÊNDICE C	UMA INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA MATRICIAL	621
APÊNDICE D	CONVERSÃO EM DECIBÉIS	628
APÊNDICE E	NÚMEROS COMPLEXOS	629
APÊNDICE F	FUNDAMENTOS DO MATLAB	632
APÊNDICE G	PARES DE TRANSFORMADA z	645
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS		646
ÍNDICE		656

Exemplos de Projeto e Problemas de Projeto (PP)

CAPÍTULO 1		Página	CAPÍTULO 6		
Exemplo	Controle de Velocidade de Mesa Rotativa	16	Exemplo	Controle de Manobra de Veículo sobre Lagartas	242
Exemplo	Sistema de Controle de Aplicação de Insulina	17	Exemplo	Sistema de Leitura de Acionador de Disco	250
Exemplo	Sistema de Leitura do Acionador de Disco	18	PPC6.1	Controle de Motor de Acionamento por Tração	258
PPC1.1	Controle de Motor de Acionamento	23	PP6.1	Controle de Ignição para Automóveis	258
PP1.1	Controle de Ruído em Automóveis	23	PP6.2	Controle de Veículo Guiado em Marte	258
PP1.2	Controle de Cruzeiro para Automóveis	23	PP6.3	Seleção de Parâmetros	258
PP1.3	Automação de Fazenda Produtora de Leite	23	PP6.4	Controle de Atitude do Ônibus Espacial	259
PP1.4	Controle de Solda	23	PP6.5	Sistema de Controle de Tráfego	259
PP1.5	Controle de Tração Veicular	24	PP6.6	Motocicleta Guiada por Robô	259
PP1.6	Redução de Vibrações no Telescópio Hubble	24	CAPÍTULO 7		
CAPÍTULO 2			Exemplo	Sistema de Controle de um Manipulador de Laser	290
Exemplo	Controle de um Motor Elétrico de Tração	57	Exemplo	Sistema de Controle de um Robô	292
Exemplo	Acelerômetro Mecânico	59	Exemplo	Sistema de Leitura de Acionador de Disco	298
Exemplo	Projeto de um Robô de Laboratório	60	PPC7.1	Controle de Motor de Acionamento por Tração	314
Exemplo	Projeto de um Filtro Passa-Baixas	61	PP7.1	Controle da Velocidade de Arfagem de um Avião	314
Exemplo	Sistema de Leitura de Acionador de Disco	73	PP7.2	Controle de Velocidade de um Helicóptero com Dois Rotores	315
PPC2.1	Controle de Motor de Acionamento	90	PP7.3	Veículo Explorador de Marte	315
PP2.1	Escolha de Funções de Transferência	90	PP7.4	Máquina de Solda Controlada Remotamente	315
PP2.2	Controle de Transmissão por TV	91	PP7.5	Avião a Jato de Alto Desempenho	316
PP2.3	Determinação de Função de Transferência	91	PP7.6	Controle Automático do Movimento de Caminhar	316
PP2.4	Derivador com Amplificadores Operacionais	91	PP7.7	Sistema de Controle com Amplificadores Operacionais	316
CAPÍTULO 3			PP7.8	Atuador da Junta do Cotovelo de um Braço Robótico	316
Exemplo	Acionador de Correia para Impressora	118	PP7.9	Automóvel com Direção nas Quatro Rodas	317
Exemplo	Sistema de Leitura de Acionador do Disco	124	PP7.10	Controle de Pilotagem de um Guindaste	317
PPC3.1	Controle do Motor de Acionamento por Tração	136	PP7.11	Veículo para Exploração Planetária	317
PP3.1	Amortecedor para Motocicleta	136	PP7.12	Controle de Distância entre Automóveis	317
PP3.2	Equação Diferencial Matricial Diagonal	136	PP7.13	Piloto Automático do Ângulo de Rolamento de Aeronaves	318
PP3.3	Sistema de Parada de Avião	136	CAPÍTULO 8		
PP3.4	Sistema de Salto Livre	137	Exemplo	Sistema de Controle para Máquina de Gravação	345
CAPÍTULO 4			Exemplo	Sistema de Leitura de Acionador de Disco	352
Exemplo	Máquinas Perfuratrizes do Canal da Mancha	153	PPC8.1	Controle de Motor de Acionamento por Tração	365
Exemplo	Veículo Explorador de Marte	155	PP8.1	Sistema de Direção de Automóvel	365
Exemplo	Sistema de Leitura de Acionador de Disco	162	PP8.2	O Ambulante: Veículo Explorador Planetário Autônomo	366
PPC4.1	Controle de Motor de Acionamento por Tração	176	PP8.3	Sistema de Controle de Posição de Frascos	366
PP4.1	Sistema de Controle de Velocidade	176	PP8.4	Sistema Automático de Controle de Anestesia	367
PP4.2	Controle do Ângulo de Rolamento de um Avião	176	CAPÍTULO 9		
PP4.3	Sistema de Controle de Velocidade	177	Exemplo	Veículo de Reconhecimento Controlado Remotamente	398
PP4.4	Cirurgia de Olhos com Uso de Laser	177	Exemplo	Sistema de Leitura de Acionador de Disco	407
PP4.5	Circuito Gerador de Pulsos com Amplificadores Operacionais	178	PPC9.1	Controle de Motor de Acionamento por Tração	430
CAPÍTULO 5			PP9.1	Robô Móvel para Remoção de Lixo Tóxico	430
Exemplo	Controle de Posicionamento do Telescópio Hubble	208	PP9.2	Controle de um Braço Flexível	430
Exemplo	Sistema de Leitura de Acionador de Disco	214	PP9.3	Regulador Automático de Pressão Sanguínea	430
PPC5.1	Controle de Motor de Acionamento por Tração	225	PP9.4	Robô Jogador de Tênis	430
PP5.1	Controle do Ângulo de Rolamento de um Avião de Caça a Jato	225	PP9.5	Atuador eletro-hidráulico	432
PP5.2	Controle de Posição de um Braço Manipulador para Soldagem	226	PP9.6	Laminadora de Chapas de Aço	432
PP5.3	Sistema de Suspensão Ativa para Automóveis	226	PP9.7	Controle de Veículo Lunar	432
PP5.4	Controle de Orientação de um Satélite Espacial	226	PP9.8	Laminador de Aço de Alta Velocidade	432
PP5.5	Robô Ajustador de Peças Usinadas	226	PP9.9	Controle de Temperatura de Dois Reservatórios	433
PP5.6	Sistema de Controle de Posição com Motor CC	227	PP9.10	Controle de Robô para Lingote Quente	434

CAPÍTULO 10			Exemplo	Torno Ultrapreciso com Diamante	556
Exemplo	Sistema de Controle de Enrolamento de Rotores	465	Exemplo	Sistema de Leitura de Acionador de Disco	563
Exemplo	Plotadora X-Y	468	PPC12.1	Controle de Motor de Acionamento por Tração	575
Exemplo	Sistema de Leitura de Acionador de Disco	475	PP12.1	Controle de Posição de uma Mesa Rotativa	575
PPC10.1	Controle de Motor de Acionamento por Tração	491	PP12.2	Controle de um Cassete para Fita Digital de Áudio (DAT) ¹	575
PP10.1	Dois Robôs em Cooperação	491	PP12.3	Exatidão de Posicionamento de um Dispositivo GRID ²	576
PP10.2	Controle de Direção de um Avião Biplano	491	PP12.4	O sistema <i>Dexterous Hand Master</i>	577
PP10.3	Sistema de Voo de um Mastro	492	PP12.5	Controle de Microscópio	577
PP10.4	Controle de um Robô Usando Visão	492	PP12.6	Controle de Microscópio	578
PP10.5	Controle de Inclinação para Trem de Alta Velocidade	492	PP12.7	Controle Artificial da Articulação da Perna	578
PP10.6	Controle de uma Antena de Grande Porte	493	PP12.8	Controle de Posição de um Elevador	579
PP10.7	Controle de Velocidade em um Transportador de Fita	493	PP12.9	Dispositivo Elétrico para Assistência Ventricular	579
PP10.8	Controle de Motor de Automóvel	493	PP12.10	Controle de um Robô Espacial	580
PP10.9	Controle do Ângulo de Rolamento de uma Aeronave	494	PP12.11	Controle de Apontamento de um Painel Solar	580
CAPÍTULO 11			PP12.12	Controle de um Trem com Levitação Magnética	580
Exemplo	Sistema Automático de Teste	516	PP12.13	Controle com PID de um Veículo Guiado em Marte	581
Exemplo	Sistema de Leitura de Acionador de Disco	522	PP12.14	Sistema de Referência Massa-Mola	581
PPC11.1	Controle de Motor de Acionamento por Tração	528	CAPÍTULO 13		
PP11.1	Levitação de uma Esfera de Aço	528	Exemplo	Sistema de Controle do Movimento de uma Mesa Transportadora	597
PP11.2	Controle de Carburador de Automóvel	528	Exemplo	Sistema de Leitura de Acionador de Disco	607
PP11.3	Locomotiva Diesel-Elétrica	528	PPC13.1	Controle de Motor de Acionamento por Tração	612
PP11.4	Controle de Helicóptero	529	PP13.1	Sistema de Controle de Temperatura	612
PP11.5	Manufatura de Papel	529	PP13.2	Sistema de Posicionamento de uma Cabeça de Leitura e de Gravação para um Acionador de Disco	612
PP11.6	Controle de Acionadores Acoplados	529	PP13.3	Controle de Tração Veicular	612
CAPÍTULO 12			PP13.4	Sistema de Máquina Ferramenta	612
Exemplo	Piloto Automático de Avião	549	PP13.5	Controle de Extrusora para Polímeros	612
Exemplo	Sistema de Controle para Telescópio Espacial	550			
Exemplo	Acionador de Bobinadeira Robusto	552			

¹ DAT é a sigla em inglês para *Digital Audio Tape* (N.T.).

² GRID é a sigla em inglês para *Gamma-Ray Image Device* (N.T.).

OS AUTORES

Richard C. Dorf é Professor de Engenharia Elétrica e de Computação na Universidade da Califórnia, em Davis. Conhecido como docente altamente envolvido com o campo da Engenharia Elétrica e sua aplicação às necessidades sociais e econômicas, o Professor Dorf tem escrito e editado diversos livros e manuais de sucesso sobre engenharia, inclusive o *best seller Engineering Handbook* e a segunda edição do *Electrical Engineering Handbook*. O Professor Dorf é Membro do IEEE (Fellow) e atua nos campos de projeto de sistemas de controle e robótica. O Dr. Dorf detém uma patente para o controlador PIDA.

Robert H. Bishop preside a Congregação Myron L. Begeman de Engenharia no Departamento de Engenharia Aeroespacial e Engenharia Mecânica na Universidade do Texas em Austin. Educador talentoso, o Professor Bishop foi agraciado, por sua contribuição em sala de aula, com o cobiçado Prêmio Lockheed Martin Tactical Aircraft Systems para Excelência no Ensino de Engenharia. Membro ativo da AIAA, do IEEE e da ASEE, também atua como Editor Associado do *Journal of Astronautical Sciences* da American Astronautical Society. O Dr. Bishop é um pesquisador renomado com interesse em guiamento, navegação e controle de veículos aeroespaciais.

A CAPA

A missão Mars Pathfinder se constitui basicamente uma demonstração de engenharia das tecnologias e dos conceitos a serem usados nas futuras missões a Marte. A espaçonave Mars Pathfinder foi lançada a bordo de um veículo lançador Delta II-7925 no dia 4 de dezembro de 1996 de Cabo Canaveral na Flórida, Estados Unidos. O lançamento está mostrado na metade superior da capa. Depois de percorrer 497.418.000 km, a espaçonave chocou-se com a superfície marciana em 4 de julho de 1997, com uma velocidade de aproximadamente 18 m/s. Em função do impacto, a espaçonave ricocheteou aproximadamente 15 metros, em seguida ricocheteou outras 15 vezes e rolou, indo parar a cerca de um quilômetro do ponto inicial de impacto. O local do pouso é conhecido como a *Sagan Memorial Station* e é localizada na região Ares Vallis de coordenadas 19,33 N, 33,35 W. O veículo explorador Sojourner (pesando cerca de 10,5 kg) começou as operações de superfície no dia 6 de julho, depois de descer uma rampa com suas seis rodas no solo marciano. O Sojourner está mostrado na parte inferior da capa. O veículo é controlado por operadores na Terra a partir de imagens obtidas por ele mesmo. O retardo para que sinais e imagens provenientes de Marte alcancem a Terra é de aproximadamente 10 minutos. Este retardo requer um grau de autonomia de controle pelo Sojourner. O explorador investigou rochas com nomes interessantes como Barnacle Bill, Yogi e Scooby Doo.

Fotos da capa por cortesia da NASA.

O traçado da capa é cortesia de Robert K. Bishop.

Prefácio

SISTEMAS DE CONTROLE MODERNOS — O LIVRO

Em dezembro de 1996, a espaçonave Mars Pathfinder¹ foi enviada ao espaço a bordo de um veículo lançador descartável Delta II para iniciar uma jornada de sete meses no planeta vermelho. A missão Pathfinder, uma das primeiras missões da classe Discovery² da NASA,³ é a primeira missão a pousar em Marte depois do sucesso da espaçonave Viking há mais de duas décadas. A Pathfinder desembarcou o primeiro veículo explorador autônomo, conhecido como *Sojourner*, para explorar a área do local de pouso. O veículo móvel *Sojourner*, mostrado na capa, possui uma massa de 10,5 kg e foi projetado para percorrer uma área de 300 m² durante cerca de 30 dias. O painel solar de 0,25 m² fornece 16 Wh de pico de energia e a bateria principal fornece uma alimentação de cerca de 150 Wh. O controle de manobra deste veículo tem de ser preciso e deve limitar o consumo de energia. A excitação advinda da missão Pathfinder continuará por um futuro previsível. A comunidade mundial estabeleceu um programa ambicioso para a exploração de Marte e os planos atuais prevêem pelo menos um lançamento de uma espaçonave com destino ao Planeta Vermelho em cada oportunidade ótima de lançamento (2001, 2003, 2005 e assim por diante). Os engenheiros de controle desempenham um papel crítico no sucesso de um programa de exploração planetária. O papel dos sistemas de controle para veículos autônomos continuará a crescer à medida que o hardware e o sistema operacional dos computadores de voo forem sendo aperfeiçoados. Com efeito, o Pathfinder utilizou, pela primeira vez, um sistema operacional multitarefa produzido comercialmente, residente em uma estação de trabalho de 32 bits resistente a radiação, com um gigabyte de capacidade de armazenamento, que é programável em C. Este é um avanço considerável sobre os computadores da missão Apollo com uma memória fixa (ROM) de 36.864 palavras (a palavra tinha 16 bits) juntamente com uma memória volátil (RAM) de 2.048 palavras. A “linguagem de programação” Apollo era uma notação em pseudocódigo codificada e armazenada como uma lista de palavras de dados “interpretados” traduzidos em uma sequência de enlaces de sub-rotinas.⁴ Problemas interessantes do mundo real, como os veículos exploradores do tipo do *Sojourner*, são usados como exemplos ilustrativos ao longo do livro. Por exemplo, o problema de projeto de um explorador móvel é discutido no Exemplo de Projeto, na Seção 4.8.

A Engenharia de Controle⁵ constitui um campo excitante e desafiador. Pela própria natureza, a engenharia de controle é uma matéria multidisciplinar e tem ocupado seu lugar como um curso do núcleo comum dos currículos de engenharia. É razoável esperar diferentes abordagens para dominar e praticar a arte da engenharia de controle. Como o assunto possui um forte fundamento matemático, é possível abordá-lo a partir de um ponto de vista estritamente teórico, enfatizando teoremas e demonstrações. Por outro lado, como o objetivo final é implementar controladores em sistemas reais, é possível adotar uma abordagem com propósitos específicos baseada somente na intuição e na experiência prática de projetar sistemas de controle com retroação. A abordagem adotada neste livro consiste em apresentar uma metodologia que, embora calcada em fundamentos matemáticos, enfatize a modelagem de sistemas físicos e o projeto de sistemas de controle práticos com especificações de sistema realísticas.

Acredita-se que a abordagem mais importante e produtiva para o aprendizado é fazer com que cada um redescubra e crie de novo as respostas e métodos do passado. Assim, o ideal é apresentar aos estudantes uma série de problemas e de perguntas e indicar algumas das respostas que foram obtidas ao longo das últimas décadas. O método tradicional — apresentar ao estudante não o problema, mas solução acabada — priva este estudante de todo a excitação, corta o impulso criativo e reduz a aventura da humanidade a um monte empoeirado de teoremas. A saída consiste, então, em apre-

¹Literalmente *Desbravador de Marte*. (N. T.)

²Literalmente *Descobrimento*. (N. T.)

³NASA é a sigla em inglês da agência espacial norte-americana (*National Aeronautics and Space Administration*). (N. T.)

⁴Para leitura adicional sobre os sistemas de guiamento, navegação e controle da Apollo, ver R. H. Battin, “An Introduction to the Mathematics and Methods of Astrodynamics”, AIAA Education Series, J. S. Pzemieniecki/Series Editor-in-Chief, 1987.

⁵No Brasil é designada como Engenharia de Controle e Automação. (N. T.)

sentar alguns dos problemas importantes e sem resposta, que continuam a ser enfrentados, para se ter certeza de que foram verdadeiramente aprendidos e compreendidos, por cada um, individualmente.

O propósito deste livro é apresentar a estrutura da teoria de sistemas de controle com retroação e fornecer uma sequência de descobertas excitantes à medida que se avança ao longo do texto e dos problemas. Se este livro for capaz de auxiliar o estudante a descobrir a teoria e a prática de sistemas de controle com retroação, terá tido sucesso.

A QUEM SE DESTINA O LIVRO

Este texto é concebido para um curso de graduação introdutório em sistemas de controle para estudantes de engenharia. Há uma demarcação muito pequena entre as engenharias aeroespacial, química, elétrica, industrial e mecânica na prática de sistemas de controle; em consequência, este livro foi escrito sem nenhuma polarização consciente para qualquer um desses campos. Assim, espera-se que este livro seja igualmente útil para todas as áreas de engenharia e que talvez ilustre a utilidade da engenharia de controle. Os inúmeros problemas e exemplos representam todos os campos, e os exemplos de sistemas de controle sociológicos, biológicos, ecológicos e econômicos se destinam a dotar o leitor de uma visão da aplicabilidade geral da teoria de controle a muitas das facetas da vida. Acredita-se que expor os estudantes de uma área a exemplos e problemas de outras áreas irá dotá-los da capacidade de ver além do próprio campo de estudo. Muitos estudantes buscam oportunidades profissionais em outras áreas diferentes da sua. Por exemplo, muitos engenheiros eletricitistas e mecânicos se encontram trabalhando na indústria aeroespacial, lado a lado com engenheiros aeronáuticos. Espera-se que esta introdução à engenharia de controle dê aos estudantes uma compreensão mais abrangente do projeto e da análise dos sistemas de controle.

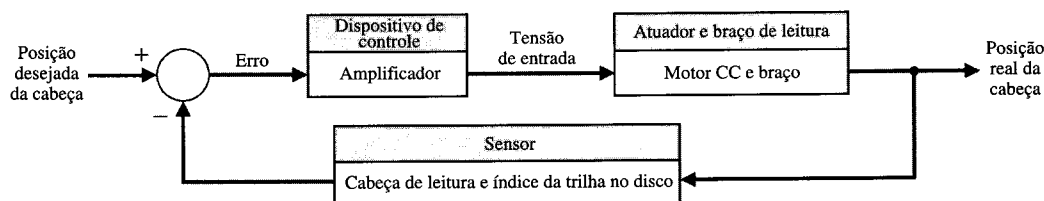
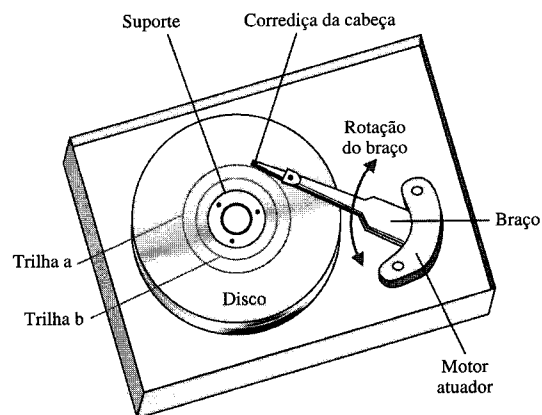
Em suas sete edições anteriores, *Sistemas de Controle Modernos* foi usado em cursos de engenharia do ciclo profissional em mais de 400 escolas e universidades. Foi usado também por estudantes de pós-graduação sem formação prévia em engenharia de controle.

REVISADA E ATUALIZADA! — A OITAVA EDIÇÃO

Com a oitava edição continua a evoluir a ênfase em projeto que historicamente vem caracterizando esta obra. Usando os problemas de engenharia do mundo real associados com o projeto de um controlador para o sistema de leitura de um acionador de disco, foi desenvolvido o

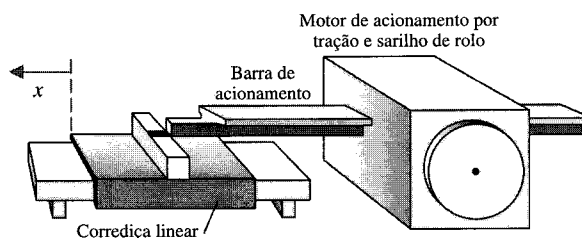


Exemplo de Projeto Sequencial (identificado no texto por um ícone em forma de seta), que é considerado sequencialmente em cada um dos capítulos usando os métodos e conceitos desse capítulo. Os acionadores de disco, usados em computadores de todos os portes e com uma venda mundial acima de 100 milhões de unidades em 1996, representam uma aplicação importante de engenharia de controle. Diversos aspectos do projeto de controladores para o sistema de leitura dos acionadores de disco são considerados em cada capítulo. Por exemplo, no Cap. 1, identificam-se os objetivos de controle, identificam-se as variáveis a serem controladas, escrevem-se as especificações de controle e se estabelece a configuração preliminar de sistema para o acionador de disco. Em seguida, no Cap. 2, são obtidos os modelos do processo, dos sensores e dos atuadores. Nos capítulos restantes continua-se o procedimento de processo, enfatizando-se os pontos principais dos capítulos.





Com o mesmo espírito do *Exemplo de Projeto Seqüencial*, foi desenvolvido um problema de projeto chamado *Problema de Projeto Continuo* (identificado no texto por um ícone em forma de seta tripla) para dar aos estudantes a oportunidade de construir um problema de projeto, de capítulo em capítulo. A maquinaria de alta precisão impõe demandas exigentes em sistemas com mesas deslizantes. No *Problema de Projeto Continuo*, os estudantes aplicam as técnicas e as ferramentas apresentadas em cada capítulo no desenvolvimento de uma solução de projeto que atenda os requisitos especificados.



Valores Típicos de Parâmetros para Motor CC Controlado pela Armadura e Sarilho de Rolo e Corredeira Deslizante

M_s	Massa da corredeira	5,693 kg
M_b	Massa da barra de acionamento	6,96 kg
J_m	Inércia do rolo, haste, motor e tacômetro	$10,91 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$
r	Raio do rolo	$31,75 \cdot 10^{-3} \text{ m}$
b_m	Amortecimento do motor	0,268 N-m-sec/rad
K_m	Constante de torque	0,8379 N-m/amp
K_b	Constante de força contra-eletromotriz	0,838 V-sec/rad
R_m	Resistência do motor	1,36 Ω
L_m	Indutância do motor	3,6 mH



A componente de projeto e análise assistidos por computador continuou a evoluir e a ser aperfeiçoada no livro. O conjunto de problemas de fim de capítulo com uso do MATLAB⁶ (identificada pelo ícone gráfico no texto) apresenta dois problemas adicionais por capítulo. Além disto, na oitava edição, muitas das soluções relativas a diversos componentes do *Exemplo de Projeto Seqüencial* utilizam o MATLAB com os respectivos scripts incluídos nas figuras. O popular controlador industrial PID assume um lugar mais relevante na oitava edição. É introduzido pela primeira vez no Cap. 7, Seção 7.7. As discussões iniciais são acompanhadas com as seções do Cap. 9 e do Cap. 12. Discute-se a implementação em computador digital de um controlador PID na Seção 13.11 do Cap. 13.

Ao desenvolver esta edição do livro *Sistemas de Controle Modernos* teve-se por meta melhorá-lo sem perturbar os fundamentos básicos. Contudo, ao longo dos últimos três anos chamou a atenção dos autores (principalmente através do esforço dos revisores e do contato direto com os usuários via correio eletrônico) que certos pontos técnicos necessitavam ser esclarecidos. Tentou-se tratar cada assunto, na medida do razoável, e foram corrigidos todos os erros conhecidos (especialmente os dos gráficos de Nyquist do Cap. 9). Agradece-se o esforço de estudantes, professores e outros usuários que têm mantido contato com os autores.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

O livro é organizado em torno dos conceitos da teoria de sistemas de controle desenvolvidos nos domínios de frequência e do tempo. Tentou-se realmente tornar moderna no melhor sentido a sele-

⁶MATLAB é uma marca registrada da The MathWorks, Inc.

ção de tópicos e também dos sistemas discutidos nos exemplos e problemas. Em consequência, o livro inclui discussão sobre sistemas de controle robustos e sensibilidade de sistema, modelos em variáveis de estado, controlabilidade e observabilidade, sistemas de controle por computador, controle com modelo interno, controladores PID robustos e projeto e análise auxiliados por computador, para citar alguns deles. Contudo, os tópicos clássicos da teoria de controle que provaram ser muito úteis na prática foram mantidos e expandidos.

Construindo Princípios Básicos: Do Clássico ao Moderno. O objetivo foi apresentar uma exposição clara dos princípios básicos das técnicas de projeto nos domínios de frequência e do tempo. Os métodos clássicos da engenharia de controle são cobertos integralmente: transformada de Laplace e função de transferência; projeto com o lugar das raízes; análise de estabilidade com Routh-Hurwitz; métodos de resposta de frequência, incluindo Bode, Nyquist e Nichols; erro de estado estacionário para sinais de teste padronizados; aproximação por meio de sistemas de segunda ordem; margem de fase e margem de ganho e banda passante. Além disso, a cobertura do método com variáveis de estado foi ampliada de forma significativa. As noções fundamentais de controlabilidade e de observabilidade para os modelos em variáveis de estado são discutidas e relacionadas aos diagramas de fluxo de sinal. É apresentada a retroação de estado plena com a fórmula de Ackermann para alocação de pólos, juntamente com uma discussão sobre as limitações da retroação com variáveis de estado.

Sobre esta forte fundamentação de princípios básicos, o livro oferece muitas oportunidades para explorar tópicos além dos tradicionais. Os recentes avanços na teoria de controle robusto são apresentados no Cap. 12. A implementação de sistemas de controle com computador digital é discutida no Cap. 13. Cada um dos capítulos, exceto o primeiro, usa uma seção com o MATLAB para apresentar ao estudante a noção de projeto e análise auxiliados por computador. O livro conclui com uma extensa seção de Referências, divididas por capítulo, para orientar o estudante na consulta a fontes adicionais de informação sobre a engenharia de controle.

Desenvolvimento Progressivo de Habilidades na Solução de Problemas. Ler os capítulos, assistir às aulas e tomar notas e trabalhar ao longo dos exemplos ilustrados são as partes do processo de aprendizagem. Mas o teste efetivo vem no fim dos capítulos com os problemas. O livro trata seriamente da questão da solução de problemas. Em cada capítulo há cinco tipos de problema:

- Exercícios
- Problemas
- Problemas Avançados
- Problemas de Projeto
- Problemas com MATLAB

Por exemplo, o conjunto de problemas sobre Modelos em Variáveis de Estado, Cap. 3, inclui 19 exercícios, 36 problemas, 6 problemas avançados, 5 problemas de projeto e 7 problemas com MATLAB. Os exercícios permitem que os estudantes utilizem prontamente os conceitos e métodos apresentados em cada capítulo resolvendo exercícios relativamente diretos antes de tratar de problemas mais complexos. Um terço dos exercícios é formulado com respostas. Os problemas requerem uma extensão dos conceitos do capítulo para situações novas. Introduzidos na sétima edição, os problemas avançados representam problemas de maior complexidade. Os problemas de projeto enfatizam a tarefa de projetar. Os problemas com MATLAB dão ao estudante a prática da solução de problemas usando computador. No total, o livro contém mais de 800 problemas. A abundância de problemas de complexidade crescente dá aos estudantes a confiança em sua capacidade de resolver problemas à medida que trabalham ao seu modo desde os exercícios até os problemas de projeto e com o uso do MATLAB.

Um conjunto de arquivos M, *Modern Control Systems Toolbox*, foi desenvolvido pelos autores para suplementar o texto. Os arquivos M contêm os scripts de cada um dos exemplos com MATLAB existentes no texto e no Apêndice F. É possível recuperar os arquivos M no endereço <ftp://ftp.awl.com>. O leitor poderá dirigir-se ao portal da web no endereço <http://www.awl.com/cseng>. Também é possível obter os arquivos M no servidor anônimo de ftp <ftp://ftp.mathworks.com>, no diretório pub/books/dorf.

Ênfase em Projeto sem Comprometer os Princípios Fundamentais. O projeto de sistemas de controle complexos, do mundo real, constitui o tema mais importante ao longo do texto. A ênfase no projeto voltado às aplicações do mundo real visa ao interesse profissional da indústria. Cada capítulo contém pelo menos um exemplo de projeto:

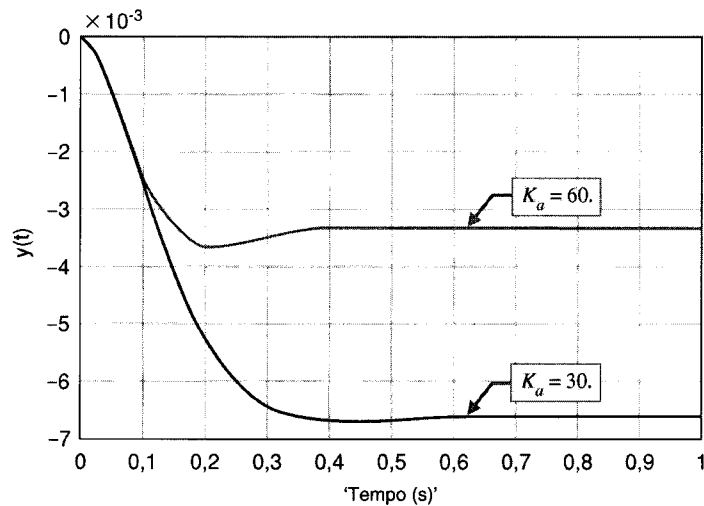
- controle de velocidade de mesa rotativa (Seção 1.10)
- robô de laboratório (Seção 2.9)
- acionador de correia para impressora (Seção 3.10)
- máquinas perfuratrizes do Canal da Mancha (Seção 4.7)
- controle de posicionamento do Telescópio Hubble (Seção 5.11)
- controle de manobra de veículo sobre lagartas (Seção 6.5)
- sistema de controle de um manipulador de laser (Seção 7.8)
- sistema de controle para máquina de gravação (Seção 8.7)
- veículo de reconhecimento controlado remotamente (Seção 9.8)
- plotadora x-y (Seção 10.13)
- sistema automático de teste (Seção 11.9)
- projeto de um torno ultrapreciso com diamante (Seção 12.12)
- projeto de um sistema de controle do movimento de uma mesa transportadora (Seção 13.9)

As seções com MATLAB auxiliam o estudante a utilizar os conceitos de análise e projeto de sistemas assistidos por computador e a refazer muitos dos exemplos de projeto. No Cap. 5, o Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura de Acionador de Disco é analisado usando o MATLAB. Um script em MATLAB que pode ser usado para analisar o projeto é apresentado na Fig. 5.45:

```

Ka=30; ← Selecionar  $K_a$ 
t=[0:0.01:1];
nc=[Ka*5;dc=[1];
ng=[1];dg=[1 20 0];
[num,den]=feedback(ng,dg,nc,dc);
num=-num; ← A perturbação entra no somador com sinal negativo.
y=step(num,den,t);
plot(t,y), grid
xlabel('Tempo (s)'), ylabel('y(t)')
    
```

(a)

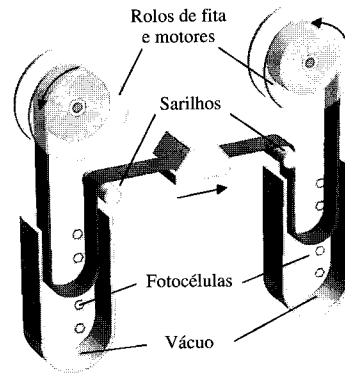


(b)

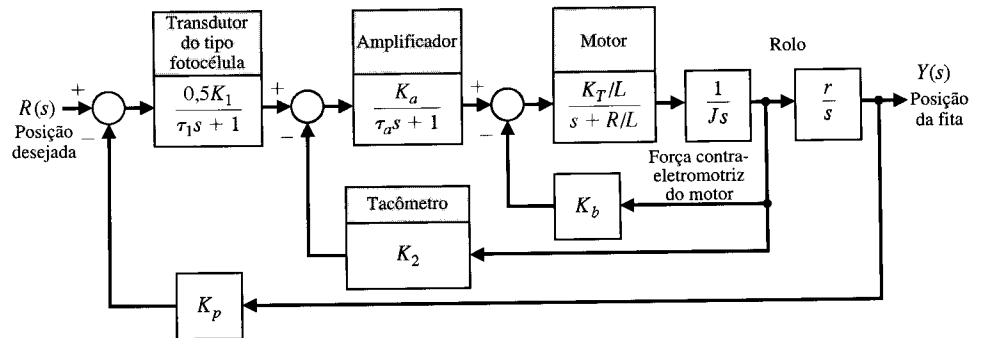
Em geral, cada script é enriquecido com notas através de caixas com comentários, ressaltando aspectos importantes do script. A saída que acompanha o script (geralmente um gráfico) também contém caixas com comentários apontando elementos importantes. Os scripts também podem ser usados com modificações na solução de outros problemas relacionados.

Reforço do Aprendizado. Cada capítulo começa com uma Apresentação, recentemente revisada, descrevendo os tópicos que o estudante pode esperar encontrar. Os capítulos terminam com um Sumário e com um resumo de Termos e Conceitos. Estas seções reforçam os conceitos importantes apresentados no capítulo e servem como referência para uso posterior.

O Problema 7.11 pede ao estudante que determine o valor de k_a para que seja possível atender os requisitos de projeto especificados. A Fig. P7.11 correspondente auxilia o estudante (a) a visualizar o problema e (b) dar o próximo passo para desenvolver o modelo de função de transferência:



(a)



(b)

A ORGANIZAÇÃO

Capítulo 1 Introdução aos Sistemas de Controle. O Cap. 1 fornece uma introdução aos fundamentos históricos da teoria e da prática de controle. O objetivo deste capítulo é descrever a abordagem geral para projetar e construir sistemas de controle.

Capítulo 2 Modelos Matemáticos de Sistemas. No Cap. 2 são desenvolvidos modelos matemáticos de sistemas físicos na forma de entrada-saída ou de função de transferência. É considerada uma ampla gama de sistemas, incluindo sistemas mecânicos, elétricos e de fluido.

Capítulo 3 Modelos em Variáveis de Estado. No Cap. 3 são desenvolvidos modelos matemáticos na forma de variáveis de estado. São examinados a resposta transitória dos sistemas de controle e o desempenho destes sistemas por meio de métodos matriciais.

Capítulo 4 Características de Sistema de Controle com Retroação. As características dos sistemas de controle com retroação são descritas no Cap. 4. São discutidas as vantagens da retroação e é apresentado o conceito de sinal de erro do sistema.

Capítulo 5 O Desempenho de Sistemas de Controle com Retroação. No Cap. 5 é examinado o desempenho dos sistemas de controle. É feita uma correlação entre o desempenho de um sistema de controle e a localização dos pólos e zeros de sua função de transferência, no plano s .

Capítulo 6 A Estabilidade de Sistemas Lineares com Retroação. A estabilidade dos sistemas com retroação é investigada no Cap. 6. É estudada a relação entre a estabilidade do sistema e a equação característica da função de transferência deste. É apresentado o critério de Routh-Hurwitz.

Capítulo 7 O Método do Lugar das Raízes. O Cap. 7 trata do deslocamento, no plano s , das raízes da equação característica à medida que um ou dois parâmetros variam. O lugar das raízes no plano s é determinado por meio de um método gráfico. É apresentado, também, o conhecido controlador PID.

Capítulo 8 Métodos de Resposta de Frequência. No Cap. 8 é usado um sinal estacionário senoidal como entrada para examinar a resposta do sistema em regime estacionário à medida que varia a frequência da senóide. É considerado o desenvolvimento do gráfico da resposta de frequência chamado gráfico de Bode.

Capítulo 9 Estabilidade no Domínio de Frequência. É investigada, no Cap. 9, a estabilidade do sistema utilizando-se métodos de resposta de frequência. São discutidos a estabilidade relativa e o critério de Nyquist.

Capítulo 10 O Projeto de Sistemas de Controle com Retroação. Diversas abordagens para projetar e compensar sistemas de controle são descritas e desenvolvidas no Cap. 10. São apresentadas várias alternativas de compensadores e é mostrado como eles podem colaborar para se obter um melhor desempenho.

Capítulo 11 O Projeto de Sistemas com Retroação com Variáveis de Estado. O principal tópico do Cap. 11 é o projeto de sistemas de controle usando modelos com variáveis de estado. São apresentados os testes de controlabilidade e de observabilidade e é discutido o conceito de projeto com modelo interno.

Capítulo 12 Sistemas de Controle Robustos. O Cap. 12 trata do projeto de sistemas de controle altamente precisos em presença de incertezas de vulto. São discutidos cinco métodos para projetar sistemas robustos abrangendo: lugar das raízes, resposta de frequência, métodos ITAE para controladores PID robustos, modelos internos e retroação pseudoquantitativa.

Capítulo 13 Sistemas de Controle Digital. No Cap. 13 são descritos métodos para descrever e analisar o desempenho de sistemas de controle por computador. Discutem-se a estabilidade e o desempenho de sistemas com dados amostrados.

Apêndices. Os apêndices são:

- A Pares de Transformada de Laplace
- B Símbolos, Unidades e Fatores de Conversão
- C Uma Introdução à Álgebra Matricial
- D Conversão em Decibéis
- E Números Complexos
- F Fundamentos do MATLAB
- G Pares de Transformada z

AGRADECIMENTOS

Os autores desejam expressar seu sincero reconhecimento às seguintes pessoas que colaboraram para a elaboração da oitava edição: Mahmoud A. Abdallah, Central State University (OH); John N. Chiasson, University of Pittsburgh; Samy El-Sawah, California State Polytechnic University, Pomona; Peter J. Gorder, Kansas State University; Duane Hanselman, University of Maine, Ashok Iyer, University of Nevada, Las Vegas; Leslie R. Koval, University of Missouri-Rolla; L. G. Kraft, University of New Hampshire; Thomas Kurfess, Georgia Institute of Technology; Julio C. Mandojana, Mankato State University; Jure Medanic, University of Illinois at Urbana-Champaign; Eduardo A. Misawa, Oklahoma State University; Medhat M. Morcos, Kansas State University; Mark Nagurka, Marquette University; Carla Schwartz, The MathWorks, Inc.; D. Subbaram Naidu, Idaho State University; Ron Perez, University of Wisconsin-Milwaukee; Murat Tanyel, Dordt College; Hal Tharp, University of Arizona; John Valasek, Texas A&M University; Paul P. Wang, Duke University; e Ravi Warrier, GMI Engineering and Management Institute.

LINHAS ABERTAS PARA COMUNICAÇÃO

Os autores e os editores gostariam de estabelecer uma linha direta de comunicação com os usuários de *Sistemas de Controle Modernos*. Todos os leitores são encorajados a enviar seus endereços eletrônicos (e-mails) e encaminhar através deles comentários e sugestões sobre esta e sobre futuras edições. Fazendo isto, será possível mantê-los informados sobre notícias de interesse geral com relação ao livro-texto e passar comentários interessantes de outros usuários.

Mantenham contato!

Richard C. Dorf
Robert H. Bishop
Addison Wesley Longman, Inc.
LTC Editora

dorf@ece.ucdavis.edu
bishop@csr.utexas.edu
aw.eng@aw.com
ltcet@unisys.com.br

Introdução aos Sistemas de Controle

- 1.1 Introdução
- 1.2 A História do Controle Automático
- 1.3 Dois Exemplos do Uso de Retroação
- 1.4 A Prática da Engenharia de Controle
- 1.5 Exemplos de Sistemas de Controle Modernos
- 1.6 Montagem Automática e Robôs
- 1.7 A Evolução Futura dos Sistemas de Controle
- 1.8 Projeto de Engenharia
- 1.9 Projeto de Sistemas de Controle
- 1.10 Exemplo de Projeto: Controle de Velocidade de Mesa Rotativa
- 1.11 Exemplo de Projeto: Sistema de Controle de Aplicação de Insulina
- 1.12 Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura do Acionador de Disco

APRESENTAÇÃO

Neste capítulo será descrito um procedimento geral para projetar sistemas de controle. Um sistema de controle consistindo de componentes interconectados é projetado para realizar um objetivo desejado. Para compreender a finalidade de um sistema de controle, é útil examinar exemplos de sistemas de controle ao longo da história. Estes sistemas primitivos incorporavam muitas das mesmas idéias de retroação usadas atualmente.

A prática da engenharia de controle moderna inclui o uso de estratégias de projeto de controle para aprimorar processos de manufatura, eficiência do uso de energia, controle avançado de automóveis, incluindo trânsito rápido, dentre outros. Serão examinadas estas interessantes aplicações de engenharia de controle.

Será discutida também a noção de desvios de projeto. O desvio aparece entre o sistema físico complexo sob investigação e o modelo usado na síntese do sistema de controle. A natureza interativa do projeto permite lidar com os desvios de modo eficaz enquanto se realiza o necessário balanço entre complexidade, desempenho e custo a fim de alcançar as especificações do projeto.

Finalmente, será apresentado um exemplo de projeto sequencial: Sistema de Leitura do Acionador de Disco. Este exemplo será considerado sequencialmente em cada capítulo do livro. Ele representa um problema de sistema de controle importante e prático, servindo simultaneamente como uma ferramenta útil de aprendizado.

1.1 INTRODUÇÃO

A engenharia diz respeito ao conhecimento e ao controle de materiais e forças da natureza para o benefício da humanidade. Dizem respeito aos engenheiros de sistemas de controle o conhecimento e o controle de segmentos à sua volta, chamados com frequência de **sistemas**, com a finalidade de dotar a sociedade de produtos úteis e econômicos. Os objetivos duplos de conhecimento e controle são complementares, uma vez que o controle efetivo de sistemas requer que os sistemas sejam compre-

endidos e modelados. Além disso, a engenharia de controle deve considerar muitas vezes o controle de sistemas mal conhecidos, como sistemas de processos químicos. O presente desafio ao engenheiro de controle é a modelagem e o controle de sistemas modernos, complexos e interligados, como sistemas de controle de tráfego, processos químicos e sistemas robóticos. Simultaneamente, o engenheiro de sorte tem a oportunidade de controlar muitos dos sistemas úteis e interessantes ligados à automação industrial. Talvez a característica de maior relevo da engenharia de controle seja a oportunidade de controlar máquinas e processos industriais e econômicos para o benefício da sociedade.

A engenharia de controle é baseada nos fundamentos da teoria da retroação e na análise de sistemas lineares, e integra conceitos da teoria de circuitos e da teoria das telecomunicações. Por isso, a engenharia de controle não está limitada a qualquer um dos ramos da engenharia, mas é igualmente aplicável às engenharias aeronáutica, química, mecânica, do meio ambiente, civil e elétrica. Por exemplo, freqüentemente um sistema de controle inclui componentes elétricos, mecânicos e químicos. Além disso, ao se ampliar a compreensão da dinâmica de negócios, de processos sociais e políticos, será ampliada também a capacidade de controlar estes sistemas.

Um **sistema de controle** é uma interconexão de componentes formando uma configuração de sistema que produzirá uma resposta desejada do sistema. A base para análise de um sistema é formada pelos fundamentos fornecidos pela teoria dos sistemas lineares, que supõe uma relação de causa e efeito para os componentes de um sistema. Além disso, um componente ou **processo** a ser controlado pode ser representado por um bloco, como mostrado na Fig. 1.1. A relação de entrada-saída representa uma relação de causa e efeito do processo, que, por sua vez, representa um processamento de um sinal de entrada para fornecer um sinal de saída variável, quase sempre com uma amplificação de potência. Um **sistema de controle a malha aberta** utiliza um controlador ou atuador de controle para obter a resposta desejada, como mostrado na Fig. 1.2. Um sistema a malha aberta é um sistema sem retroação.

Um sistema de controle a malha aberta utiliza um dispositivo de atuação para controlar diretamente o processo sem usar retroação.

Ao contrário de um sistema de controle a malha aberta, um sistema de controle a malha fechada utiliza uma medida adicional da saída real para comparar a saída real com a resposta desejada. A medida da saída é chamada de **sinal de retroação**. Um sistema de controle com retroação a malha fechada simples é mostrado na Fig. 1.3. Um sistema de controle com retroação é um sistema que tende a manter uma relação preestabelecida entre uma variável de sistema e outra, comparando funções destas variáveis e usando a diferença como meio de controle.

Um sistema de controle com retroação usa freqüentemente uma função de uma relação preestabelecida entre a saída e a entrada para controlar o processo. Quase sempre a diferença entre a saída do processo sob controle e a referência de entrada é amplificada e usada para controlar o processo de modo que a diferença seja continuamente reduzida. O conceito de retroação tem sido o alicerce para a análise e o projeto dos sistemas de controle.

Fig. 1.1 Processo a ser controlado.

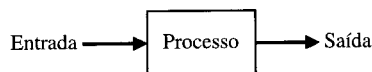


Fig. 1.2 Sistema de controle a malha aberta (sem retroação).

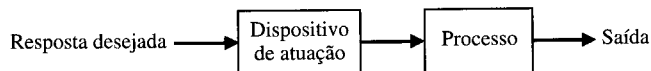
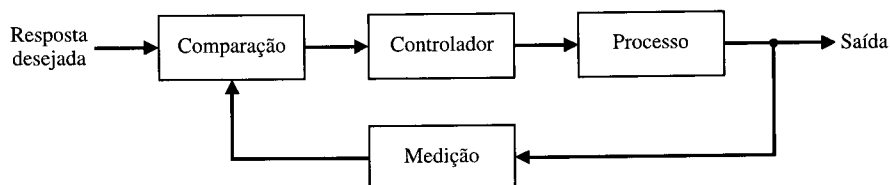


Fig. 1.3 Sistema de controle a malha fechada (com retroação).



Um sistema de controle a malha fechada usa uma medida da saída e a retroação deste sinal para compará-lo com a saída desejada (referência ou comando).

Por causa do aumento de complexidade dos sistemas de controle e do interesse em obter um desempenho ótimo, a importância da engenharia de sistemas de controle cresceu na década passada. Além disso, como os sistemas se tornaram mais complexos, o inter-relacionamento de muitas variáveis controladas deve ser considerado na estrutura de controle. Um diagrama de blocos retratando um **sistema de controle multivariável** está mostrado na Fig. 1.4.

Um exemplo comum de sistema de controle a malha aberta é uma torradeira elétrica de cozinha. Um exemplo de um sistema de controle a malha fechada é uma pessoa dirigindo um automóvel (supondo que os olhos desta estejam abertos) a partir da observação da posição do automóvel na estrada e fazendo os ajustes apropriados.

A introdução da retroação permite controlar uma saída desejada e aprimorar a exatidão, porém isto requer atenção com vistas à estabilidade da resposta.

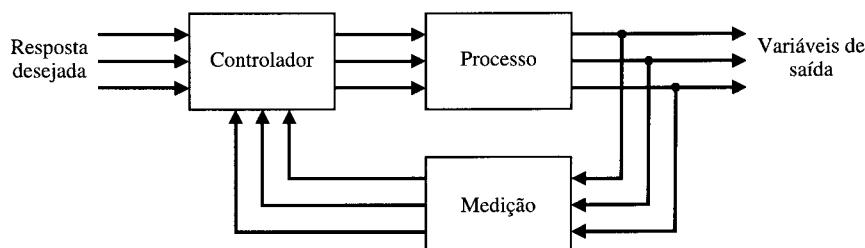


Fig. 1.4 Sistema de controle multivariável.

1.2 A HISTÓRIA DO CONTROLE AUTOMÁTICO

O uso da retroação nos sistemas de controle tem uma história fascinante. As primeiras aplicações do controle com retroação apareceram no desenvolvimento do mecanismo regulador de bóia na Grécia no período entre 300 a 1 a.C. [1, 2, 3]. O relógio d'água de Ktesibios usava um regulador de bóia (ver o Problema 1.11). Um lampião de óleo inventado por Philon aproximadamente em 250 a.C. usava um regulador de bóia para manter constante o nível do óleo combustível. Heron de Alexandria, que viveu no primeiro século d.C., publicou um livro intitulado *Pneumatica*, que ressaltava algumas formas de mecanismos de nível de água usando reguladores de bóia [1].

O primeiro sistema com retroação inventado na Europa moderna foi o regulador de temperatura de Cornelis Drebbel (1572-1633), da Holanda [1]. Dennis Papin (1647-1712) inventou o primeiro controlador de pressão para caldeiras a vapor em 1681. O regulador de pressão de Papin era uma forma de regulador de segurança similar à válvula de uma panela de pressão.

O primeiro controlador automático com retroação usado em um processo industrial é geralmente aceito como sendo o **regulador de esferas** de James Watt, desenvolvido em 1769 para controlar a velocidade de máquinas a vapor [1, 2]. O dispositivo, inteiramente mecânico, mostrado na Fig. 1.5,

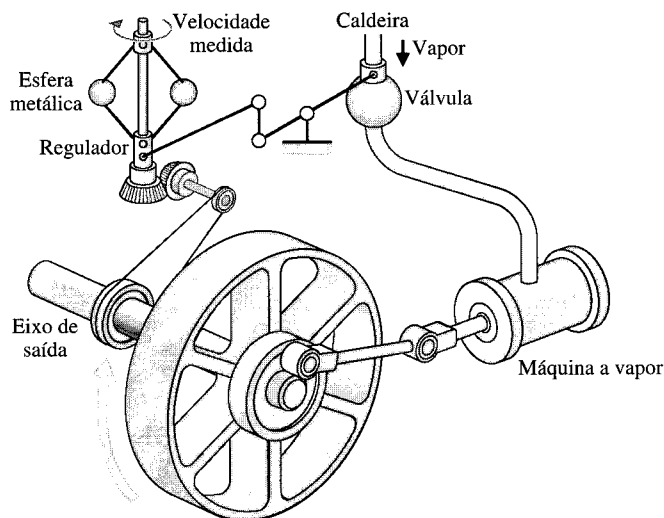


Fig. 1.5 Regulador de esferas de Watt.

media a velocidade do eixo de saída e utilizava o movimento das esferas devido à velocidade para controlar a válvula e portanto a quantidade de vapor que entrava na máquina. À medida que a velocidade aumenta, os pesos em forma de esfera se elevam e se afastam do eixo, fechando assim a válvula. As esferas móveis requerem potência da máquina para poder girar e por isso tornam a medida da velocidade menos precisa.

O primeiro sistema com retroação da história, reclamado pela Rússia, foi o regulador de bóia para nível da água, supostamente inventado por I. Polzunov em 1765 [4]. O sistema regulador de nível é mostrado na Fig. 1.6. A bóia detecta o nível da água e controla a válvula que veda o orifício de entrada de água na caldeira.

O período anterior a 1868 foi caracterizado pelo desenvolvimento do sistema de controle automático através de intuição e invenção. Os esforços para aumentar a exatidão do sistema de controle automático conduziram a uma menor atenuação das oscilações transitórias e até mesmo tornaram os sistemas instáveis. Tornou-se então imperativo desenvolver uma teoria de controle automático. J. C. Maxwell formulou uma teoria matemática relativa à teoria de controle usando um modelo de um regulador sob forma de equação diferencial [5]. O estudo de Maxwell preocupou-se com o efeito que os vários parâmetros do sistema tiveram sobre o desempenho deste. Durante o mesmo período, I. A. Vyshnegradskii formulou uma teoria matemática de reguladores [6].

Antes da Segunda Guerra Mundial, a teoria e a prática de controle se desenvolveram nos Estados Unidos e no Oeste da Europa de maneira diferente da que ocorreu na Rússia e no Leste Europeu. O principal incentivo para o uso da retroação nos Estados Unidos foi o desenvolvimento do sistema telefônico e dos amplificadores eletrônicos com retroação de Bode, Nyquist e Black, nos Laboratórios da Bell Telephone [7-10, 12]. O domínio da frequência foi usado principalmente para descrever a operação de amplificadores com retroação em termos de banda passante e outras variáveis freqüenciais. Em contraste, matemáticos eminentes e mecânicos aplicados na então União Soviética inspiraram e dominaram o campo da teoria de controle. Por isso, a teoria russa cuidou de utilizar uma formulação no domínio do tempo usando equações diferenciais.

A teoria e a prática do controle automático receberam um grande estímulo durante a Segunda Guerra Mundial quando se tornou necessário projetar e construir pilotos automáticos para aviões, sistemas de posicionamento de canhões, sistemas de controle para antenas de radar e outros sistemas militares baseados na abordagem do controle com retroação. A complexidade e o desempenho esperados destes sistemas militares necessitaram de uma extensão das técnicas de controle disponíveis e promoveram o crescimento do interesse por sistemas de controle e o desenvolvimento de novos enfoques e de novos métodos. Antes de 1940, na maioria das vezes, o projeto de sistemas de controle era uma arte que envolvia abordagem de ensaio e erro. Durante os anos 1940, métodos matemáticos e analíticos aumentaram em número e utilidade e a engenharia de controle se constituiu por si mesma uma área específica da engenharia [10-12].

As técnicas de domínio de frequência continuaram a dominar o campo de controle logo após a Segunda Guerra Mundial com o aumento do uso da Transformada de Laplace e do plano de frequência complexa. Durante os anos 1950, a ênfase na teoria de engenharia de controle foi o desenvolvimento e o uso de métodos no plano s e, particularmente, a abordagem do lugar das raízes. Além disso, durante os anos 1980, a utilização de computadores digitais como componentes de controle tornou-se rotina. A tecnologia destes novos elementos de controle para executar cálculos rápidos e precisos era anteriormente indisponível para os engenheiros de controle. Nos dias atuais há mais de quatrocentos mil computadores para o controle digital de processos instalados nos Estados Unidos [14, 27]. Estes computadores são empregados especialmente para sistemas de controle de processos, nos quais muitas variáveis são medidas e controladas simultaneamente pelo computador.

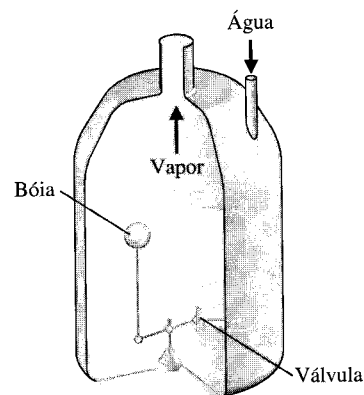


Fig. 1.6 Regulador de bóia de nível de água.

TABELA 1.1 Alguns Marcos Históricos Selecionados no Desenvolvimento de Sistemas de Controle

1769	Desenvolvimento da máquina a vapor e do regulador de esferas de James Watt. A máquina a vapor de Watt é usada freqüentemente para assinalar o início da Revolução Industrial na Grã-Bretanha. Durante a Revolução Industrial foram realizados grandes esforços no desenvolvimento da mecanização, uma tecnologia precedente da automação.
1800	O conceito de intercambiabilidade de partes manufaturadas de Eli Whitney foi demonstrado na fabricação de mosquetões. O desenvolvimento de Whitney é muitas vezes considerado o início da produção em massa.
1868	J. C. Maxwell formula um modelo matemático para o controle regulador de uma máquina a vapor.
1913	Introdução da máquina de montagem mecanizada de Henry Ford para a produção automobilística.
1927	H. W. Bode analisa amplificadores com retroação.
1932	H. Nyquist desenvolve um método para analisar a estabilidade de sistemas.
1952	Desenvolvido o Comando Numérico (CN) no Instituto de Tecnologia de Massachusetts para o controle dos eixos de máquinas ferramentas.
1954	George Devol desenvolve a “transferência programada de itens” considerado o primeiro projeto de robô industrial.
1960	Introduzido o primeiro robô Unimate, baseado nos projetos de Devol. O Unimate foi instalado em 1961 para alimentar máquinas de embutimento.
1970	Desenvolvidos modelos em variáveis de estado e o controle ótimo.
1980	Estudado amplamente o projeto de sistemas de controle robusto.
1990	As empresas orientadas para a exportação de produtos manufaturados enfatizam a automação.
1994	O controle com retroação é usado amplamente nos automóveis. Demanda da manufatura por sistemas robustos, confiáveis.

Com o advento do Sputnik e da era espacial, outros novos estímulos foram dados à engenharia de controle. Era necessário projetar sistemas de controle muito complexos e precisos para mísseis e sondas espaciais. Além disso, a necessidade de minimizar o peso dos satélites e controlá-los de forma precisa deu origem ao importante campo do controle ótimo. Devido a estas exigências, os métodos no domínio do tempo desenvolvidos por Liapunov, Minorsky e outros têm sido objeto de grande interesse nas duas últimas décadas. Teorias recentes do controle ótimo desenvolvidas por L. S. Pontryagin na então União Soviética e R. Bellman nos Estados Unidos, e estudos recentes sobre sistemas robustos, também contribuíram para o interesse em métodos no domínio do tempo. Torna-se evidente agora que a engenharia de controle deve considerar ambos: o domínio do tempo e o domínio da frequência abordados simultaneamente na análise e projeto de sistemas de controle.

A Tabela 1.1 mostra de forma resumida um histórico do avanço dos sistemas de controle.

1.3 DOIS EXEMPLOS DO USO DE RETROAÇÃO

O conceito de retroação usado para obter um sistema de controle a malha fechada foi descrito na Seção 1.1 e ilustrado pelo sistema da Fig. 1.3. Muitos engenheiros pioneiros usaram o sistema de controle com retroação para alcançar o desempenho desejado. O sistema com retroação é mostrado na Fig. 1.7. A diferença entre o sinal de resposta desejada e uma medida razoavelmente precisa do **sinal de resposta real** (isto é, o erro) é calculada como mostrado na figura. Este modelo de sistema com retroação está ilustrado nos dois exemplos tratados a seguir, sobre o uso da retroação para aperfeiçoar a resposta de um sistema.

Harold S. Black se graduou pelo Instituto Politécnico Worcester em 1921 e ingressou nos Laboratórios Bell da American Telegraph and Telephone (AT&T). Em 1921, a maior tarefa com que se defrontavam os Laboratórios Bell era o aperfeiçoamento do sistema telefônico e o projeto de amplificadores de sinais aperfeiçoados. A Black foi atribuída a tarefa de linearizar, estabilizar e aperfeiçoar os amplificadores que foram usados em cascata na transmissão de conversação entre assinantes distanciados alguns milhares de milhas.

Black relata [8]:

Chegou então a manhã de terça-feira, do dia 2 de agosto de 1927, quando o conceito de amplificador com retroação negativa me veio à mente, num lampejo, enquanto fazia a travessia do rio Hudson no Lackawanna Ferry, a caminho do trabalho. Por mais de 50 anos tenho meditado sobre como e por que me veio a idéia, e hoje não posso dizer mais do que teria dito naquela manhã. Tudo o que sei é que após alguns anos de um

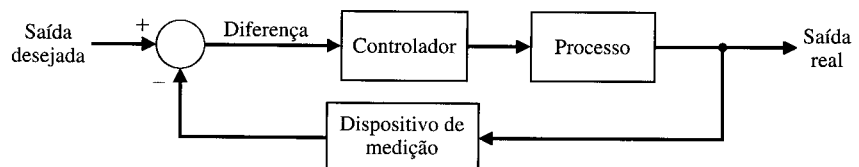


Fig. 1.7 Sistema a malha fechada com retroação.

trabalho árduo sobre o problema, percebi inesperadamente que se enviasse a saída do amplificador de volta para a entrada, com inversão de fase, e evitasse que o instrumento oscilasse (cantasse, como se chamou então isso), teria exatamente o que desejava: um método de cancelar a distorção de saída. Abri o jornal da manhã e na página do *New York Times* esbocei um diagrama canônico simples de um amplificador com retroação negativa mais as equações para a amplificação com retroação. Assinei o esboço, e vinte minutos mais tarde, quando cheguei ao laboratório na Rua West 463, ele foi visto pessoalmente, compreendido e assinado por Earl C. Blessing.

Imaginei este circuito como capaz de conduzir a amplificadores extremamente lineares (40 a 50 dB de retroação negativa), mas uma importante questão era: Como saberia ser possível evitar auto-oscilações próprias sobre uma faixa de frequências muito ampla quando muitas pessoas duvidavam que tais circuitos pudessem ser estáveis? Minha confiança se originou do trabalho que fizera dois anos antes a respeito de certos circuitos osciladores recentes e três anos antes no projeto de circuitos terminais, incluindo os filtros, e desenvolvendo a matemática para um sistema de telefonia portadora para circuitos de tarifa reduzida.

Um outro exemplo de descoberta de uma solução de engenharia para um problema de sistema de controle foi a criação de um sistema de direção de tiro por David B. Parkinson dos Laboratórios Bell Telephone. Na primavera de 1940, Parkinson, engenheiro de 29 anos de idade, tenta aperfeiçoar o registrador de nível automático, um instrumento que usava um registrador de papel para plotar a gravação de uma voltagem. Um componente crítico era um pequeno potenciômetro usado para controlar a pena do registrador por meio de um atuador.

Parkinson teve um sonho com um canhão antiaéreo capaz de abater aviões com sucesso. Ele descreveu a situação[13]:

Após três ou quatro tiros um dos homens da tripulação sorriu para mim e me encorajou a chegar mais perto do canhão. Quando me aproximei, ele apontou a extremidade exposta do munhão esquerdo. Lá estava montado o potenciômetro de controle do meu registrador de nível!

Na manhã seguinte Parkinson compreendeu o significado do seu sonho:

Se meu potenciômetro podia controlar a pena do registrador, algo similar poderia, com a engenharia adequada, controlar um canhão antiaéreo.

Depois de considerável esforço, em 1 de Dezembro de 1941 foi entregue ao Exército dos Estados Unidos, para ser testado, um modelo de engenharia. Modelos de produção se tornaram disponíveis no início de 1943, e finalmente 3.000 controladores de canhões foram entregues. A entrada do controlador era fornecida pelo radar, e o canhão era apontado considerando-se os dados da posição atual do avião e os cálculos da posição futura do alvo.

1.4 A PRÁTICA DA ENGENHARIA DE CONTROLE

A engenharia de controle diz respeito a análise e projeto de sistemas orientados para objetivos. Por isto, a mecanização das políticas orientadas a objetivos tem crescido na hierarquia dos sistemas de controle orientados para objetivos. A teoria de controle moderna trata de sistemas que possuem como atributos auto-organização, serem adaptativos, serem robustos, com aprendizado, e ótimos. Este interesse despertou uma excitação ainda maior entre os engenheiros de controle.

O controle de um processo industrial (manufatura, produção e assim por diante) de modo automático em vez de manual é chamado frequentemente de **automação**. A automação é utilizada amplamente nas indústrias química, de energia elétrica, de papel, automobilística e siderúrgica, dentre outras. Na sociedade industrial de hoje, o conceito de automação é uma questão central. As máquinas automáticas são usadas para aumentar a produção *per capita* dos operários de uma fábrica com o objetivo de compensar o aumento dos salários e os custos inflacionários. Assim, as indústrias estão interessadas na produtividade por trabalhador de suas fábricas. A **produtividade** é definida como a relação entre a saída obtida e a entrada de recursos utilizados [26]. Trata-se, neste caso, da produtividade de trabalho, que é a saída efetivamente obtida por cada hora de trabalho.

Além disso, as indústrias buscam fornecer produtos que sejam cada vez mais precisos, confiáveis, exatos e robustos. Por exemplo, o controle preciso e confiável do desempenho dos automóveis tem sido aperfeiçoado notadamente durante as últimas décadas.

A transformação da mão-de-obra dos Estados Unidos na breve história do país resulta da mecanização progressiva do trabalho que acompanhou a evolução de uma república agrária para se converter em potência industrial mundial. Em 1820, mais de 70% da mão-de-obra trabalhava no campo. Em 1900, menos de 40% estavam envolvidos na agricultura. Hoje, menos de 5% trabalham na agricultura [15].

Em 1925, cerca de 588.000 pessoas — aproximadamente 1,3% da mão-de-obra da nação — eram necessárias para a extração de 520 milhões de toneladas de carvão betuminoso e linhita, predominantemente em minas no subsolo. Por volta de 1980, a produção foi superior a 774 milhões de tone-

ladas, mas a força do trabalho foi reduzida para 208.000 pessoas. Além disso, desse número, somente 136.000 pessoas foram empregadas nas operações subterrâneas de mineração. As minas de superfície altamente mecanizadas e altamente produtivas, com apenas 72.000 operários, produziram 482 milhões de toneladas, ou 62% do total [27].

A facilitação do trabalho humano através da tecnologia, um processo que começou na pré-história, está entrando em um novo estágio. A aceleração no ritmo da inovação tecnológica inaugurada pela Revolução Industrial até recentemente resultou principalmente no afastamento da força muscular humana das tarefas de produção. A revolução atual na tecnologia dos computadores está causando uma mudança social igualmente importante: a expansão da aquisição e do processamento de informações à medida que os computadores ampliam o alcance do cérebro humano [16].

Os sistemas de controle são usados para obter (1) aumento de produtividade e (2) melhoria de desempenho de um dispositivo ou sistema. A automação é usada para aumentar a produtividade e obter produtos de alta qualidade. A automação é a operação automática ou o controle de um processo, dispositivo, ou sistema. Utiliza-se o controle automático de máquinas e processos para gerar um produto dentro de tolerâncias especificadas e para obter alta precisão [28].

O termo *automação* se tornou popular primeiro na indústria automobilística. Linhas de transferência foram acopladas com máquinas-ferramentas automáticas para criar longas linhas de máquinas que poderiam produzir partes do motor, tais como o bloco de cilindros, virtualmente sem intervenção de operador. Na produção de partes do corpo, foram acoplados mecanismos de alimentação automática dotados de prensas de estampagem para aumentar a produtividade na conformação de lâminas de metal. Em muitas outras áreas onde os projetos permaneceram relativamente estáveis, como na produção de radiadores, linhas inteiramente automatizadas substituíram as operações manuais.

Com a demanda de uma produção flexível e personalizada emergindo nos anos noventa, têm crescido a automação flexível e a robótica [17, 25].

Há, aproximadamente, 150.000 engenheiros de controle nos Estados Unidos e igual número no Japão e na Europa. Só nos Estados Unidos, a indústria de controle mobiliza negócios num total de mais de 50 bilhões de dólares por ano! A teoria, a prática e as aplicações de controle automático constituem um ramo da engenharia muito amplo, excitante e extremamente útil. Dá para entender facilmente a motivação para o estudo de sistemas de controle modernos.

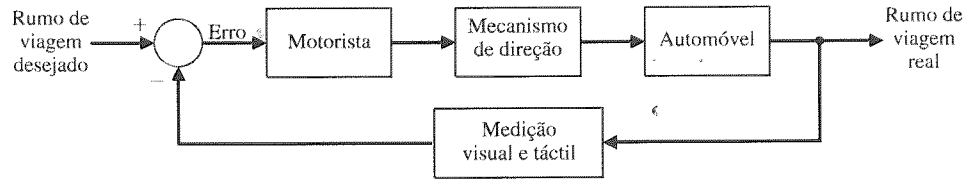
1.5 EXEMPLOS DE SISTEMAS DE CONTROLE MODERNOS

O controle com retroação é um fato fundamental da indústria e da sociedade modernas. Dirigir um automóvel é uma tarefa agradável quando o carro responde rapidamente aos comandos do motorista. Muitos carros possuem sistemas assistidos de direção e de freios, nos quais se utilizam amplificadores hidráulicos para amplificação da força aplicada aos freios ou à direção. Um diagrama de blocos simples de sistema de controle de direção de um automóvel é mostrado na Fig. 1.8(a). O rumo desejado é comparado com uma medida do rumo real para gerar uma medida do erro, como mostrado na Fig. 1.8(b). Esta medida é obtida por meio de retroação visual e tátil (movimento do corpo). Há uma retroação adicional proveniente da sensação da mão (sensor) sobre o volante de direção. Este sistema com retroação é uma versão familiar do sistema de controle de direção de um transatlântico ou dos controles de voo em um grande avião. Um sinal de resposta típica de direção de percurso é mostrada na Fig. 1.8(c).

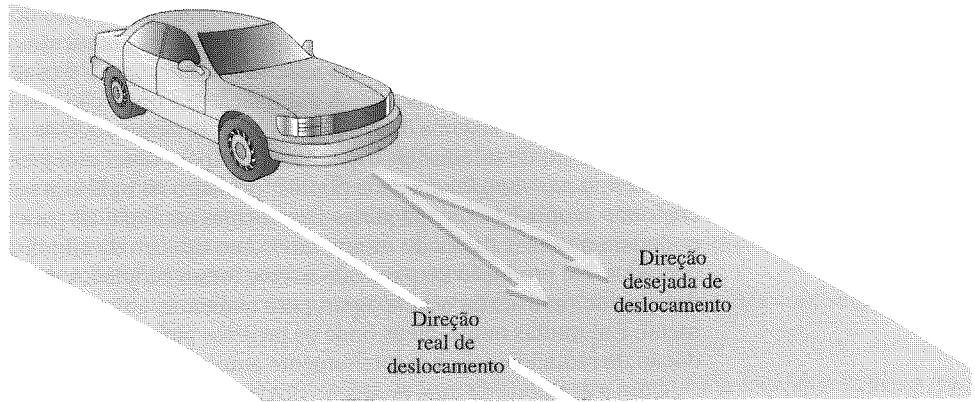
Os sistemas de controle operam em uma sequência de malha fechada, como mostrado na Fig. 1.9. Com um sensor preciso, a saída medida é igual à saída real do sistema. A diferença entre a saída desejada e a saída real é igual ao erro, que é então ajustado pelo dispositivo de controle (tal como um amplificador). A saída do dispositivo de controle faz com que o atuador controle o processo no sentido de reduzir o erro. A sequência, por exemplo, é a seguinte: se o navio estiver apontado incorretamente para a direita, o leme é acionado de modo a direcionar o navio para a esquerda. O sistema mostrado na Fig. 1.9 é um sistema de controle de **retroação negativa**, porque a saída é subtraída da entrada e a diferença é usada como sinal de entrada para o amplificador de potência.

Um sistema de malha fechada básico, manualmente controlado para regular o nível de fluido em um reservatório é mostrado na Fig. 1.10. A entrada é um nível de referência do fluido que o operador está instruído a manter. (Esta referência é memorizada pelo operador.) O amplificador de potência é o operador, e o sensor é visual. O operador compara o nível real com o nível desejado e abre ou fecha a válvula (atuador), ajustando o fluxo de saída do fluido para manter o nível desejado.

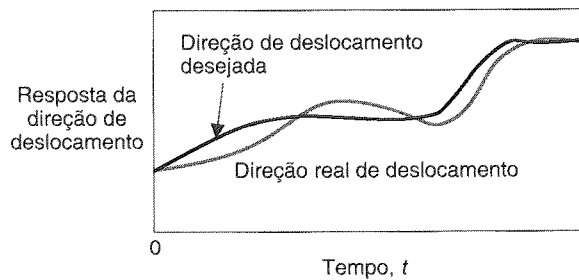
Outros sistemas de controles familiares têm os mesmos elementos básicos que o sistema mostrado na Fig. 1.9. Um refrigerador tem um ponto de ajuste de temperatura ou temperatura desejada, um termostato para medir a temperatura real e o erro, e um motor compressor para amplificação de potência. Outros exemplos de equipamentos domésticos são forno, sistema de calefação e aquecedor de água. Na indústria, existem controles de velocidade, controles de temperatura e de pressão em processos, controle de posição, de espessura, de composição e de qualidade, dentre muitos outros [14, 17, 18].



(a)



(b)



(c)

Fig. 1.8 (a) Sistema de controle de direção do automóvel. (b) O motorista usa a diferença entre a direção real e a direção desejada da viagem para gerar um ajuste controlado da direção do volante. (c) Resposta típica de uma direção de viagem.

Fig. 1.9 Um diagrama de blocos de um sistema com retroação negativa descrevendo um sistema de controle básico a malha fechada. O dispositivo de controle é usualmente chamado de “controlador”.

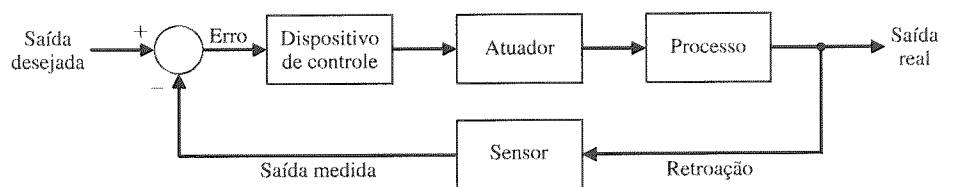


Fig. 1.10 Sistema de controle manual para regular o nível de fluido em um reservatório ajustando a válvula de saída. O operador observa o nível de fluido através de uma janela na parede lateral do reservatório.

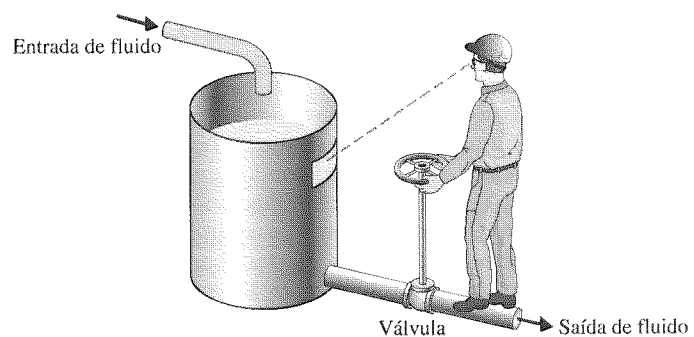


TABELA 1.2 Tarefas Difíceis: Seres Humanos Versus Máquinas Automáticas

Tarefas Difíceis para Máquinas	Tarefas Difíceis para Seres Humanos
Inspecionar mudas em um viveiro.	Inspecionar um sistema em ambiente quente e tóxico.
Dirigir um veículo em terreno acidentado.	Montar um relógio repetitivamente.
Identificar as jóias mais caras em uma bandeja de jóias.	Pousar uma aeronave à noite, com mau tempo.

Em seu uso moderno, a automação pode ser definida como uma tecnologia que utiliza comandos programados para operar um dado processo, combinados com retroação de informação para determinar que os comandos sejam executados corretamente. A automação é usada frequentemente em processos antes operados por seres humanos. Quando automatizado, o processo pode operar sem assistência ou interferência do homem. Na verdade, a maioria dos sistemas automatizados são capazes de executar suas funções com maior precisão e rigor, e em menos tempo, que os seres humanos. Um processo semi-automatizado é aquele que incorpora tanto seres humanos quanto robôs. Por exemplo, muitas operações de linha de montagem de automóveis exigem cooperação entre um operador humano e um robô inteligente.

Um **robô** é uma máquina controlada por computador e envolve tecnologia intimamente associada com automação. A robótica industrial pode ser definida como um campo particular da automação no qual a máquina automatizada (isto é, o robô) é projetada para substituir o trabalho humano [18, 27, 33]. Assim, os robôs possuem certas características parecidas com as humanas. Hoje, a característica semelhante à humana mais comum é o manipulador mecânico que procura imitar um pouco o braço e o pulso dos seres humanos. Reconhece-se que as máquinas automáticas são bem adequadas para algumas tarefas, como assinalado na Tabela 1.2, e que outras tarefas são mais bem realizadas por seres humanos.

Uma outra aplicação importante da tecnologia de controle está no controle do automóvel moderno [19, 20]. Têm sido introduzidos sistemas de controle para a suspensão, a direção e o motor. Muitos carros novos têm um sistema de tração nas quatro rodas, bem como sistema de controle antiderrapagem.

Um sistema de controle de três eixos para inspeção individual de pastilhas de semicondutores está mostrado na Fig. 1.11. Este sistema usa um motor específico para acionar cada um dos eixos para a

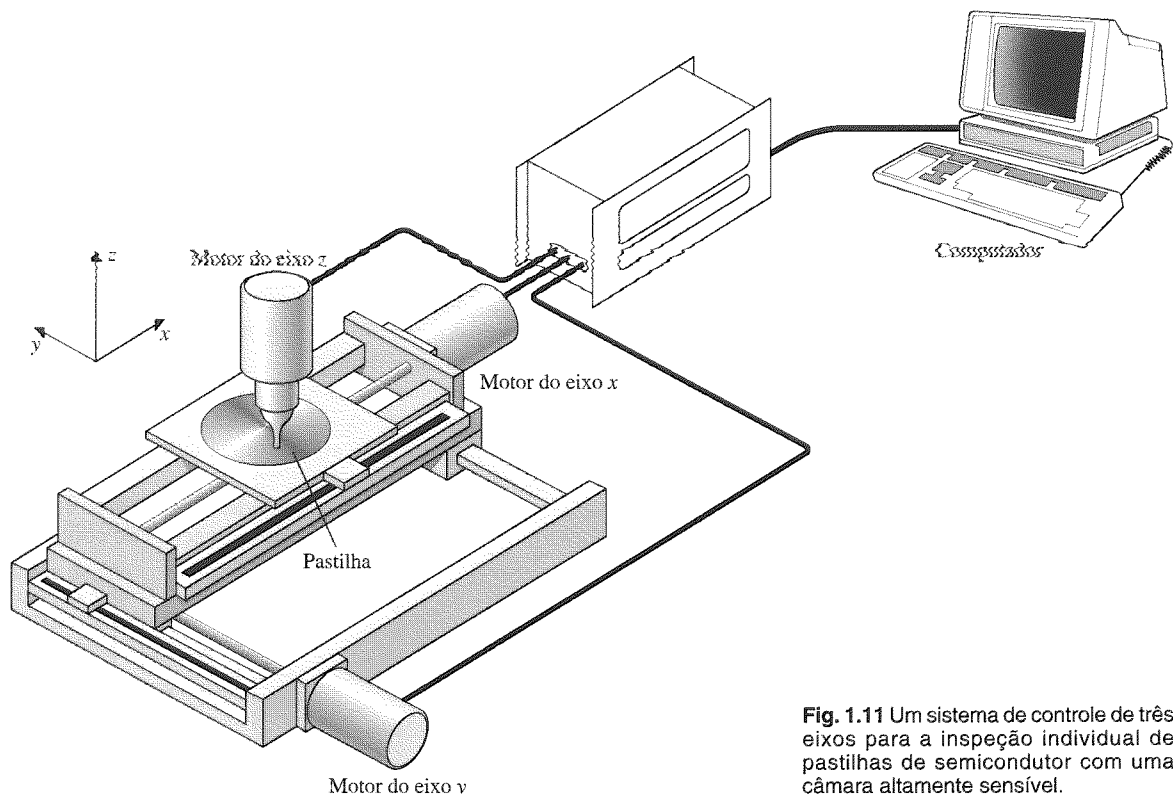


Fig. 1.11 Um sistema de controle de três eixos para a inspeção individual de pastilhas de semicondutor com uma câmara altamente sensível.

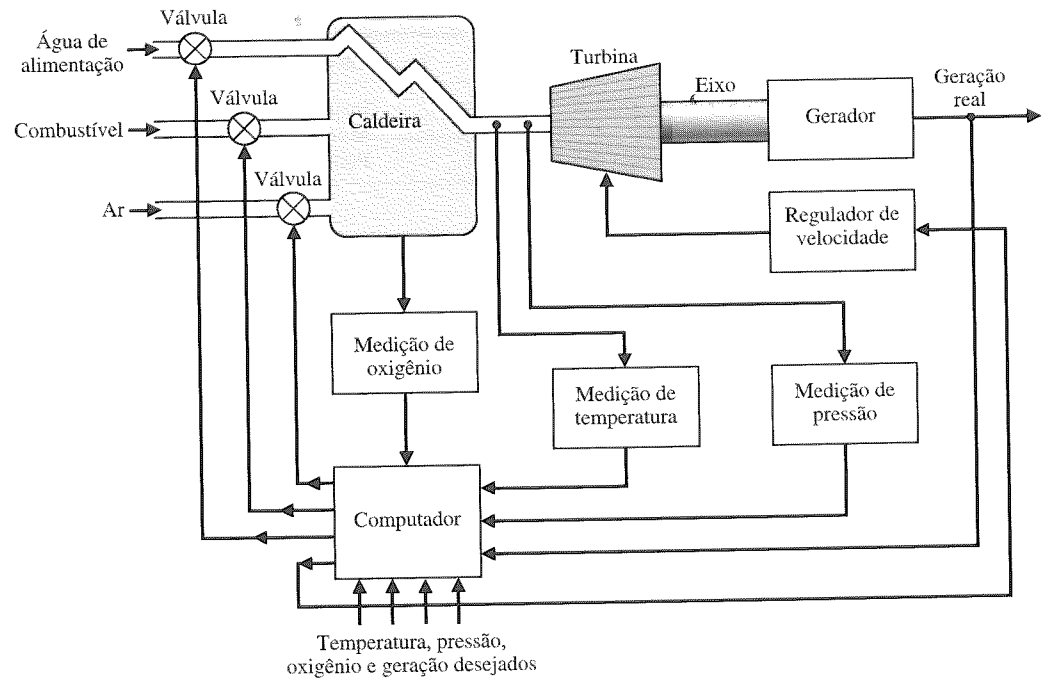


Fig. 1.12 Sistema de controle coordenado para um termogerador.

posição desejada segundo os eixos x , y e z , respectivamente. O objetivo é realizar um movimento suave e preciso segundo cada um dos eixos. Este sistema de controle é um dos importantes para a indústria de manufatura de semicondutores.

Tem havido recentemente uma considerável discussão envolvendo a distância entre a teoria e a prática na engenharia de controle. Como sempre, é natural que a teoria preceda as aplicações em muitos campos da engenharia de controle. Apesar disso, é interessante notar que na indústria de energia elétrica, a maior indústria nos Estados Unidos, a distância é relativamente insignificante. A indústria de energia elétrica está interessada principalmente na conversão, controle e distribuição de energia. É um fator crítico que o controle por computador seja cada vez mais aplicado à indústria de energia para aperfeiçoar o uso eficiente de recursos energéticos. Além disto, o controle de **usinas geradoras** para se obter um mínimo de perdas por emissão tem se tornado cada vez mais importante. As usinas modernas, de alta capacidade, acima de centenas de megawatts, requerem sistemas de controle automáticos para levar em conta a inter-relação das variáveis do processo e produção ótima de energia. É comum ter 90 ou mais variáveis manipuladas sob controle coordenado. Um modelo simplificado mostrando algumas das variáveis de controle importantes de um grande sistema com gerador térmico de caldeira é mostrado na Fig. 1.12. Este é um exemplo da importância de se medir muitas variáveis, como pressão e teor de oxigênio, para fornecer informações ao computador para os cálculos de controle. Estima-se que mais de quatrocentos mil sistemas de controle computadorizados estejam instalados nos Estados Unidos [14, 16, 36, 39]. O diagrama de um sistema de controle computadorizado está mostrado na Fig. 1.13; observe-se que o computador é o dispositivo de controle. A indústria de energia elétrica tem utilizado os aspectos modernos da engenharia de controle para aplicações expressivas e interessantes. Parece que, na indústria de processo, o fator que mantém o distanciamento das aplicações é a falta de instrumentação para medir todas as variáveis de processo importantes, incluindo a qualidade e a composição do produto. À medida que estes instrumentos se tornem disponíveis, as aplicações da teoria de controle moderna aos sistemas industriais devem ter um aumento significativo.

Uma outra indústria importante, a metalúrgica, tem tido considerável sucesso em controlar automaticamente seus processos. Com efeito, em muitos casos, as aplicações de controle estão além

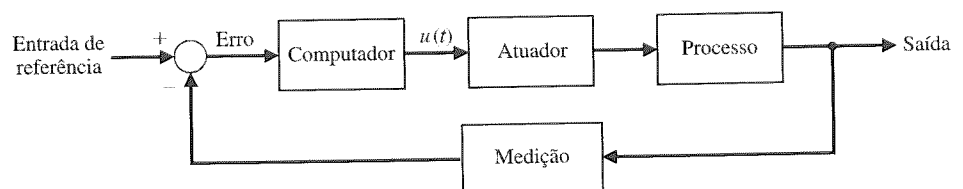


Fig. 1.13 Sistema controlado por computador.

da teoria. Por exemplo, uma laminadora de aço por estiramento a quente, que envolve um investimento de 100 milhões de dólares, é controlada em temperatura, largura da chapa, espessura e qualidade.

Os custos com energia, rapidamente crescentes, acoplados à ameaça de redução da oferta, estão resultando em novos esforços para um gerenciamento automático eficiente da energia. Controladores computadorizados são usados para controlar o uso de energia na indústria e para estabilizar e conectar cargas uniformemente de modo a obter economia de combustível.

Tem havido recentemente um interesse considerável em aplicar os conceitos de controle com retroação para o controle automático de armazenamento e de estoque. Além disto, o controle automático de sistemas agrícolas (fazendas) está experimentando um interesse crescente. Silos e tratores controlados automaticamente têm sido desenvolvidos e testados. O controle automático de aerogeradores, de sistemas de aquecimento e de refrigeração solares e o desempenho de motores de combustão interna dos automóveis constituem exemplos modernos importantes [20, 21].

Além disto, tem havido muitas aplicações da teoria de sistemas de controle à experimentação biomédica, ao diagnóstico, às próteses e aos sistemas de controle biológicos [22, 23, 51]. Os sistemas de controle sob consideração abrangem desde o nível celular até o nível do sistema nervoso central e incluem regulação de temperatura e controle neurológico, respiratório e cardiovascular. A maioria dos sistemas de controle fisiológicos são sistemas a malha fechada. Contudo, constata-se não a existência de um único controlador, mas, em vez disto, de malhas de controle no interior de outras malhas de controle, formando uma hierarquia de sistemas. A modelagem da estrutura de processos biológicos confronta o analista com modelos de ordem elevada e de estrutura complexa. Próteses que auxiliam 46 milhões de deficientes físicos nos Estados Unidos da América são projetadas para dotá-los de recursos controlados automaticamente [22, 27, 42]. Uma mão artificial que utiliza sinais de retroação de força e é controlada pelos sinais de controle bioelétricos do membro amputado, chamados sinais eletromiográficos, está mostrada na Fig. 1.14.

Finalmente, tem se tornado interessante e valioso tentar modelar processos com retroação predominantes nas esferas social, econômica e política. Esta abordagem, ainda incipiente na fase atual, parece ter um futuro razoavelmente promissor. A sociedade, naturalmente, é composta de muitos sistemas com retroação e entidades reguladoras, como a Interstate Commerce Commission e o Federal Reserve Board, que são controladores exercendo sobre a sociedade as forças necessárias para manter uma determinada saída. Um modelo simples de parâmetros concentrados do sistema de controle, com retroação, do produto nacional está mostrado na Fig. 1.15. Este tipo de modelo auxilia o analista a compreender os efeitos do controle do governo — caso existam — e os efeitos dinâmicos dos gastos governamentais. Naturalmente, muitas outras malhas não mostradas também existem, uma vez que, teoricamente, os gastos do governo não podem exceder os impostos

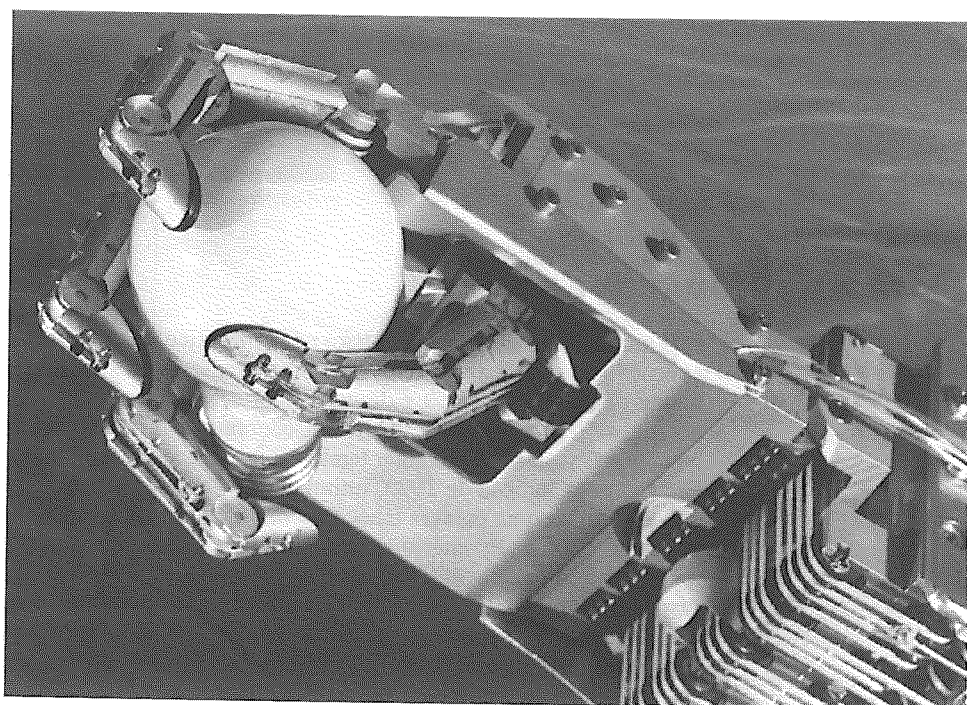


Fig. 1.14 A mão robótica de Utah/MIT: Uma mão robótica dotada de 18 graus de liberdade, desenvolvida como ferramenta de pesquisa pelo Center for Engineering Design na Universidade de Utah e pelo Artificial Intelligence Laboratory do MIT. Ela é controlada por cinco microprocessadores Motorola 68000 e acionada por meio de 36 atuadores eletropneumáticos de alto desempenho por meio de tendões poliméricos de alta resistência. A mão tem três dedos e um polegar. Ela utiliza sensores de tato e tendões para o controle. (Fotografia de Michael Milochik. Cortesia da Universidade de Utah.)

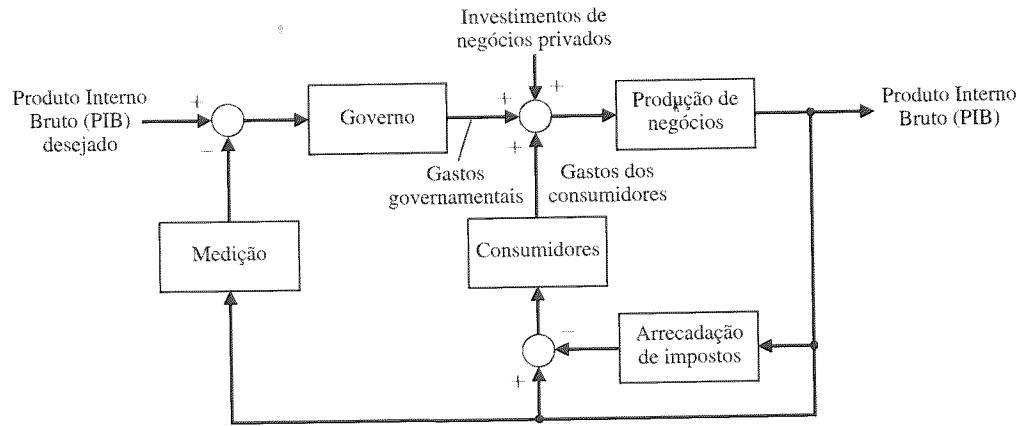


Fig. 1.15 Um modelo de sistema de controle do Produto Interno Bruto (PIB) com retroação.

arrecadados sem gerar um déficit, o qual, por sua vez é uma malha de controle contendo o Internal Revenue Service e o Congresso. Como é óbvio, em um país socialista, a malha devida aos consumidores é desenfaturada e o controle do Estado é enfatizado. Nesse caso, os blocos de medição devem ser precisos e devem responder rapidamente; estes dois requisitos são características muito difíceis de serem percebidas em um sistema burocrático. Este tipo de modelo de sistema social e econômico com retroação, embora usualmente não-rigoroso, fornece informação e ajuda na compreensão dos fenômenos envolvidos.

Os sistemas de controle com retroação são amplamente usados nas aplicações industriais. Um robô de laboratório está mostrado na Fig. 1.16. Milhares de robôs industriais e de laboratório estão atualmente em uso. Manipuladores podem apanhar objetos pesando centenas de quilos e posicioná-los com exatidão de um décimo de polegada ou melhor [28].

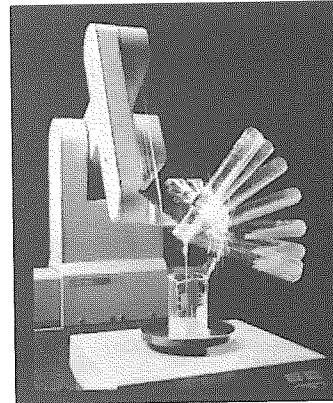


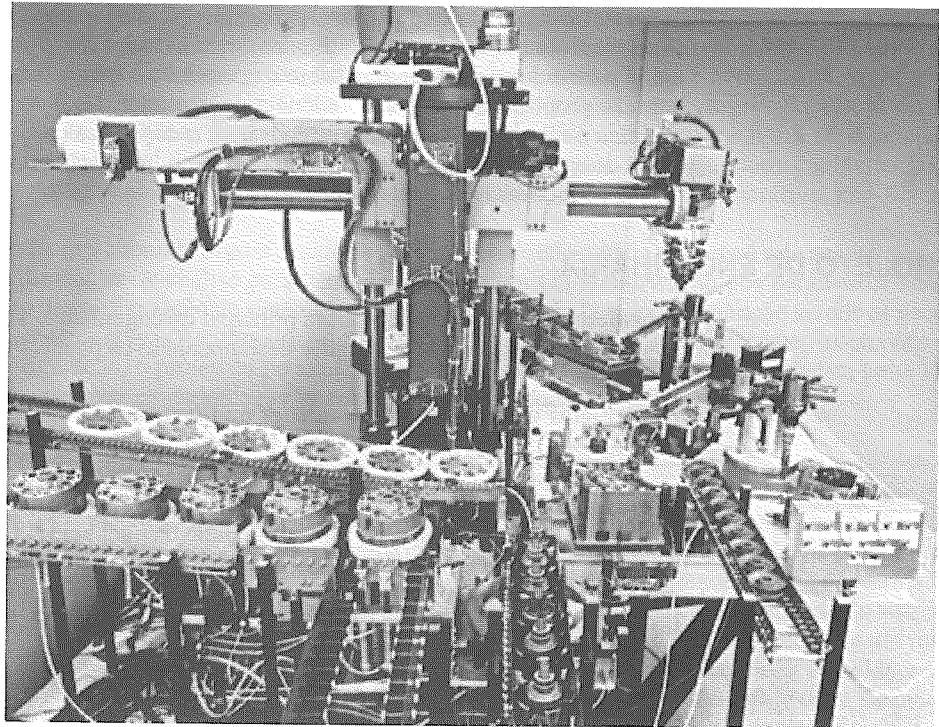
Fig. 1.16 Um robô de laboratório usado para preparação de amostras. O robô manipula pequenos objetos, tais como tubos de ensaio e sondas que entram e saem de lugares apertados a velocidades relativamente altas [41]. (© 1993 Hewlett-Packard Company. Reproduzido com autorização.)

1.6 MONTAGEM AUTOMÁTICA E ROBÔS

Os equipamentos de manuseio para uso doméstico, escolar e industrial são particularmente úteis na execução de tarefas arriscadas, repetitivas, tediosas ou simples. Máquinas que realizam automaticamente operações de carga e descarga, corte, soldagem ou fundição são usadas pela indústria para obter [14, 27, 28] precisão, segurança, economia e produtividade. O uso de computadores integrados a máquinas capazes de realizar tarefas como um operador humano foi previsto por diversos autores. Em sua peça famosa de 1923, intitulada *R.U.R.* [48], Karel Capek chamou operários artificiais de *robôs*, com base na palavra tcheca *robota*, que significa “trabalho”.

Como assinalado anteriormente, os robôs são computadores programáveis integrados com máquinas e, freqüentemente, substituem o trabalho humano em tarefas repetitivas específicas. Alguns dispositivos possuem até mesmo mecanismos antropomórficos, incluindo o que se poderia reconhecer como braços, pulsos e mãos mecânicos [14, 27, 28]. Os robôs são usados largamente nas atividades de exploração e de construção espaciais. Os robôs constituem, ainda, auxílios flexíveis e precisos em linhas de montagem, como está mostrado na Fig. 1.17.

Fig. 1.17 Uma estação de montagem robotizada programável pode montar em 2 minutos e 42 segundos as 17 partes de um alternador para automóvel comercial. Na extremidade direita está uma caixa de controle através da qual pode ser ensinada ao robô uma seqüência de movimentos que são gravados na memória de um microcomputador. (Cortesia da *Scientific American*. Fotografia de Ben Rose.)



1.7 A EVOLUÇÃO FUTURA DOS SISTEMAS DE CONTROLE

O objetivo permanente dos sistemas de controle é prover ampla flexibilidade e nível elevado de autonomia. Estes dois conceitos de sistemas estão se aproximando deste objetivo através de diferentes caminhos evolutivos, como está mostrado na Fig. 1.18. Os robôs industriais de hoje são entendidos como bastante autônomos — uma vez programados, normalmente não há necessidade de intervenções humanas posteriores. Em virtude das limitações sensoriais, esses sistemas robóticos possuem flexibilidade limitada à adaptação a mudanças no ambiente de trabalho, que têm constituído motivação para pesquisas na área de visão por computador. O sistema de controle é muito adaptável, mas depende da supervisão humana. Os sistemas robóticos avançados estão tentando a adaptabilidade a tarefas através de maior ênfase na retroação sensorial. Áreas de pesquisa concentradas em inteligência artificial, fusão multissensorial, visão por computador e programação CAD/CAM *off line* tornarão os sistemas mais universais e econômicos. Os

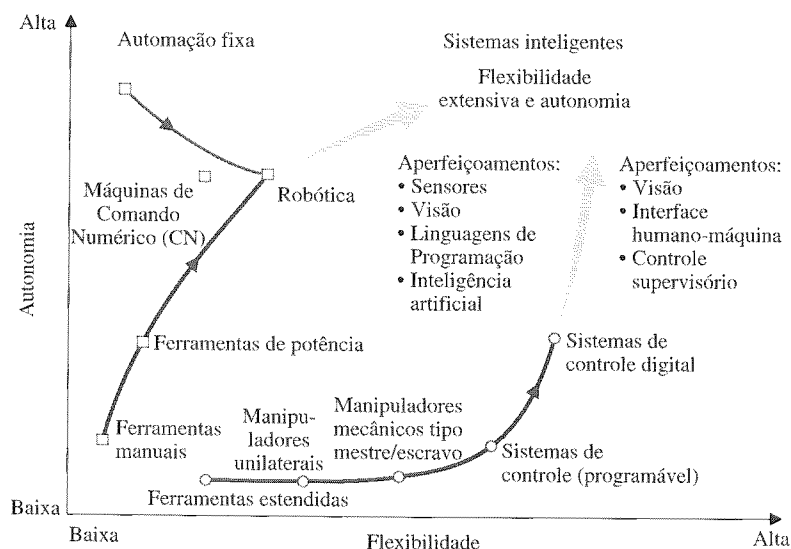


Fig. 1.18 Evolução futura dos sistemas de controle e da robótica.

sistemas de controle estão se movendo em direção a operações autônomas como um aperfeiçoamento do controle humano. As pesquisas em sistemas supervisórios, métodos de interface humano-máquina para reduzir a sobrecarga sobre o operador e o gerenciamento de bancos de dados em computador se propõem aumentar a eficiência do operador. Muitas atividades de pesquisa são comuns à robótica e aos sistemas de controle e visam à redução dos custos de implementação e a expansão do leque de aplicações. Isto engloba métodos de comunicações aperfeiçoados e linguagens de programação avançadas.

1.8 PROJETO DE ENGENHARIA

O **projeto de engenharia** é a tarefa principal do engenheiro. Trata-se de um procedimento complexo no qual a criatividade e a análise desempenham os papéis principais.

Projetar é o processo de conceber ou inventar formas, partes e detalhes de um sistema para alcançar um fim específico.

A atividade de projeto pode ser vista como um planejamento para dar lugar a um novo produto ou sistema. O projeto é uma ação inovadora onde o engenheiro usa de forma criativa conhecimentos e materiais para especificar a forma, a função e o conteúdo material de um sistema. As etapas de um projeto são (1) determinar uma necessidade oriunda dos valores de vários grupos, cobrindo o espectro que vai desde os responsáveis pela elaboração das políticas públicas até os consumidores; (2) especificar em detalhes o que deveria ser uma solução para essa necessidade e incorporar estes valores; (3) desenvolver e avaliar várias soluções alternativas para atingir estas especificações; e (4) decidir qual delas será projetada em detalhes e fabricada.

Um fator importante para um projeto realista é a limitação de tempo. O projeto se dá mediante prazos de realização impostos, e finalmente a opção se dá por um projeto que pode ser inferior ao ideal mas que seja considerado “suficientemente bom”. Em muitos casos, o prazo se constitui a *única* vantagem competitiva.

Um dos principais desafios para o projetista é escrever as especificações para a produção técnica. As **especificações** são enunciados que estabelecem explicitamente o que os dispositivos devem ser e fazer. O projeto de sistemas técnicos visa alcançar as especificações de projeto apropriadas e repousa sobre quatro características: complexidade, custo-benefício, desvios de projeto e riscos.

A **complexidade do projeto** resulta de uma ampla gama de ferramentas, recursos e conhecimentos a serem usados no processo. O grande número de fatores a serem considerados ilustra a complexidade da atividade de especificação do projeto, não somente na atribuição da importância relativa destes fatores em um projeto particular, mas também em dar-lhes substância sob forma numérica ou escrita, ou ambas.

O conceito de **custo-benefício** envolve a necessidade de se julgar quanto de um determinado compromisso deve ser feito entre dois critérios conflitantes, ambos desejáveis. O procedimento de projeto requer um compromisso eficiente entre critérios desejáveis porém conflitantes.

Ao se elaborar um dispositivo técnico, o produto final geralmente não se parece com o que foi originalmente visualizado. Por exemplo, a imagem a respeito do problema que se está resolvendo não é a que aparece na descrição escrita e finalmente nas especificações. Tais diferenças são intrínsecas na progressão a partir de uma idéia abstrata até sua realização.

Esta incapacidade de se estar absolutamente seguro a respeito de previsões sobre o desempenho de um objeto tecnológico conduz às principais incertezas a respeito dos efeitos reais de dispositivos e produtos projetados. Estas incertezas estão incorporadas na idéia de consequências não-intencionais ou **risco**. O resultado é que projetar sistemas é uma atividade de considerar riscos.

Complexidade, custo-benefício, desvios e risco são inerentes ao projeto de novos sistemas e equipamentos. Embora possam ser minimizados levando em consideração todos os efeitos em um determinado projeto, estarão sempre presentes no procedimento de projeto.

Dentro de um projeto de engenharia, há uma diferença fundamental entre os dois principais tipos de pensamento que devem estar presentes: análise de engenharia e síntese. A atenção é focalizada em modelos de sistemas físicos que são analisados para permitir uma visão integrada e que indicam as direções para melhoria. Por outro lado, a **síntese** é o procedimento por meio do qual são criadas novas configurações físicas.

Projetar é um processo que deve prosseguir em muitas direções antes de se encontrar o projeto que se deseja. Trata-se de um procedimento deliberado através do qual o projetista cria algo novo em resposta a uma necessidade reconhecida, ao mesmo tempo em que identifica restrições reais-

tas de implementação. O procedimento de projeto é inerentemente interativo — deve ser começado em algum ponto! Os engenheiros de sucesso aprendem a simplificar adequadamente sistemas complexos para fins de projeto e de análise. Desvios entre sistemas físicos complexos e os modelos de projeto são inevitáveis. **Desvios de projeto** são intrínsecos na progressão a partir do conceito inicial até o produto final. Sabe-se intuitivamente que é mais fácil melhorar incrementalmente um conceito inicial do que tentar criar no começo um projeto final. Em outras palavras, o projeto de engenharia não é um procedimento linear. Trata-se de um processo interativo, não-linear e criativo.

A principal abordagem para a maioria dos projetos de engenharia eficazes é a da análise paramétrica e da otimização. A análise paramétrica é baseada em (1) identificação dos parâmetros-chave, (2) geração da configuração de sistema e (3) avaliação de quão bem a configuração atende às necessidades. Estas três etapas formam um laço interativo. Após identificação dos parâmetros-chave e síntese da configuração, o projetista pode **otimizar** os parâmetros. Tipicamente, o projetista tenta identificar um conjunto limitado de parâmetros a serem ajustados.

1.9 PROJETO DE SISTEMAS DE CONTROLE

O projeto de sistemas de controle é um exemplo específico de projeto de engenharia. Aqui, novamente, a finalidade do projeto de engenharia de controle é obter a configuração, as especificações e a identificação dos parâmetros-chave de um sistema proposto para atender a uma necessidade real.

O primeiro passo no procedimento de projeto consiste em estabelecer a finalidade do sistema. Por exemplo, pode-se estabelecer que o objetivo é controlar com exatidão a velocidade de um motor. O segundo passo é identificar as variáveis que se deseja controlar (por exemplo, a velocidade do motor). O terceiro passo é escrever as especificações em termos da exatidão que se deve alcançar. Esta exatidão requerida leva à identificação de um sensor para medir a variável controlada.

Como um projetista, prossegue-se na primeira tentativa de configurar um sistema que conduza ao desempenho de controle desejado. Esta configuração de sistema consistirá, normalmente, de um sensor, de um processo sob controle, de um atuador e de um controlador, como está mostrado na Fig. 1.9. O próximo passo consiste em identificar um candidato a atuador. Este desejo, naturalmente, depende do processo, mas a atuação escolhida deve ser capaz de ajustar efetivamente o desempenho do processo. Por exemplo, se for desejado controlar a velocidade de um volante em rotação, será selecionado um motor como atuador. O sensor, neste caso, deverá ser capaz de medir com exatidão a velocidade angular do volante. Obtém-se então um modelo para cada um destes elementos.

O próximo passo é a seleção de um controlador, que quase sempre consiste de um amplificador somador que irá comparar a resposta desejada com a resposta real e em seguida encaminhar este sinal de medida de erro a um amplificador.

O último passo no procedimento de projeto é o ajuste dos parâmetros do sistema a fim de obter o desempenho desejado. Se, por meio do ajuste de parâmetros, tiver sido alcançado o desempenho desejado, o projeto será finalizado e se procederá à documentação dos resultados. Se não, será necessário estabelecer uma configuração de sistema melhorada e talvez selecionar um atuador e um sensor de melhor desempenho. Em seguida, serão repetidos os passos do projeto até que se seja capaz de atender às especificações ou até que se decida que as especificações estão muito apertadas e que poderiam ser relaxadas. O procedimento de projeto de sistemas de controle está resumido na Fig. 1.19.

As especificações de desempenho descreverão como o sistema a malha fechada deverá se comportar e incluirão (1) boa regulação contra perturbações, (2) respostas desejadas aos comandos, (3) sinais reais do atuador, (4) baixas sensibilidades e (5) robustez.

O procedimento de projeto tem sido afetado consideravelmente com o advento de computadores potentes e de baixo custo e de software eficiente para análise e projeto de sistemas de controle. Por exemplo, o Boeing 777, que incorpora os instrumentos de voo mais avançados de todos os aviões comerciais dos Estados Unidos, foi quase totalmente projetado em computador [62, 63]. A verificação dos projetos finais em simulações de alta fidelidade em computador é essencial. Em muitas aplicações, a certificação do sistema de controle em simulações realísticas representa custos importantes em recursos financeiros e em tempo. Os pilotos de prova do Boeing 777 realizaram cerca de 2.400 vôos em simulações de alta fidelidade antes mesmo que o primeiro avião tivesse sido construído.

Um outro exemplo notável de projeto e análise auxiliados por computador é o veículo experimental DC-X da McDonnell Douglas Delta Clipper, que foi projetado, construído e posto em voo em 24 meses. Ferramentas de projeto assistido por computador e geração automática de códigos contribuíram para uma redução de custos estimada de 80% e uma redução de tempo de 30% [64].

Em resumo, o problema de se projetar um controlador é o seguinte: dado um modelo de sistema para ser controlado (incluindo seus sensores e atuadores) e um conjunto de objetivos de projeto, encontrar um controlador adequado ou determinar que não existe nenhum.

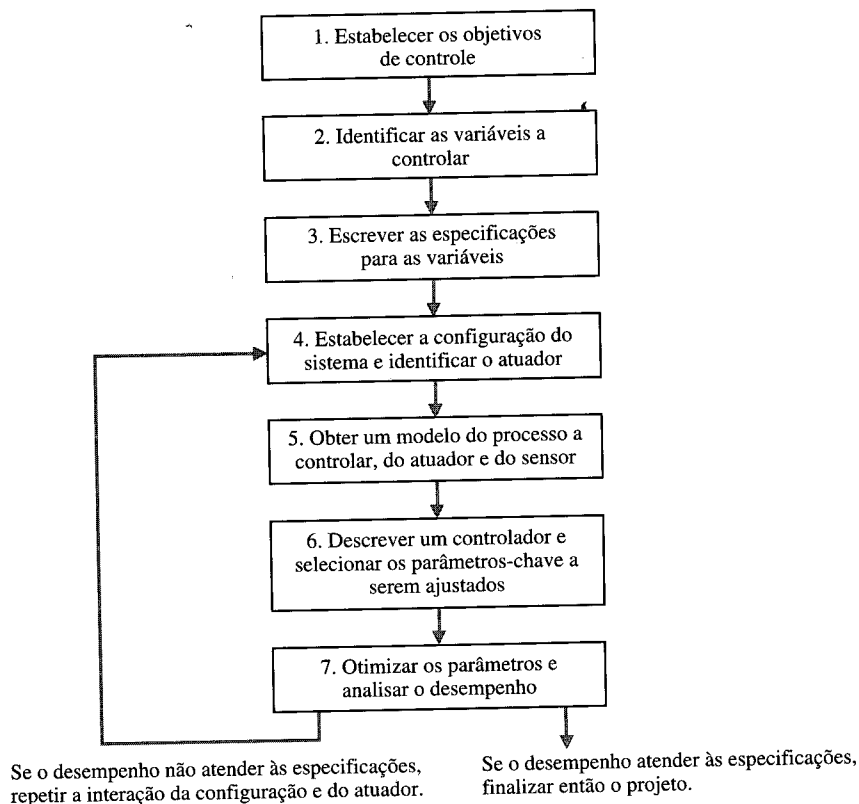


Fig. 1.19 O procedimento de projeto de sistemas de controle.

1.10 EXEMPLO DE PROJETO: CONTROLE DE VELOCIDADE DE MESA ROTATIVA

Inúmeros dispositivos modernos usam uma mesa rotativa para girar um disco com velocidade constante. Por exemplo, o leitor de CD, o acionador de disco de computador e o toca-fitas, todos exigem uma velocidade constante a despeito do desgaste do motor, de variações da carga e de alterações de outros componentes. O objetivo é projetar um sistema para controlar a velocidade da mesa rotativa capaz de assegurar que a velocidade real de rotação esteja dentro de uma porcentagem especificada da velocidade desejada [43, 46]. Serão considerados um sistema sem retroação e um sistema com retroação.

Para se obter a rotação do disco, será selecionado um motor CC como atuador, porque ele fornece uma velocidade proporcional à tensão elétrica que lhe é aplicada. Para aplicar a tensão de alimentação no motor, será selecionado um amplificador que possa fornecer a potência requerida.

O sistema a malha aberta (sem retroação) é mostrado na Fig. 1.20(a). Este sistema usa uma bateria como fonte de alimentação para fornecer uma tensão elétrica de referência que é proporcional à velocidade desejada. Esta tensão é amplificada e aplicada ao motor. O diagrama de blocos do sistema a malha aberta identificando o dispositivo de controle, o atuador e o processo está mostrado na Fig. 1.20(b).

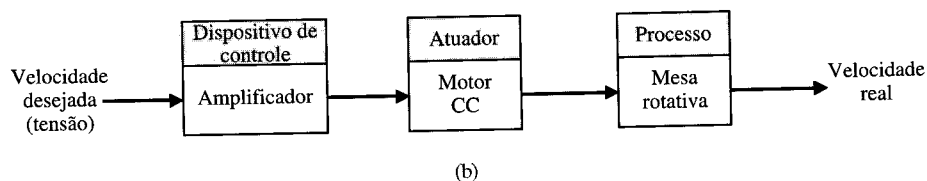
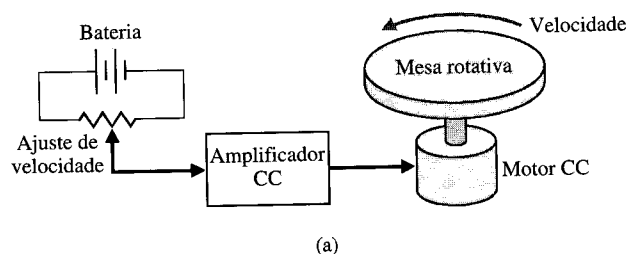


Fig. 1.20 (a) Sistema de controle de velocidade de uma mesa rotativa a malha aberta (sem retroação). (b) Modelo em diagrama de blocos.

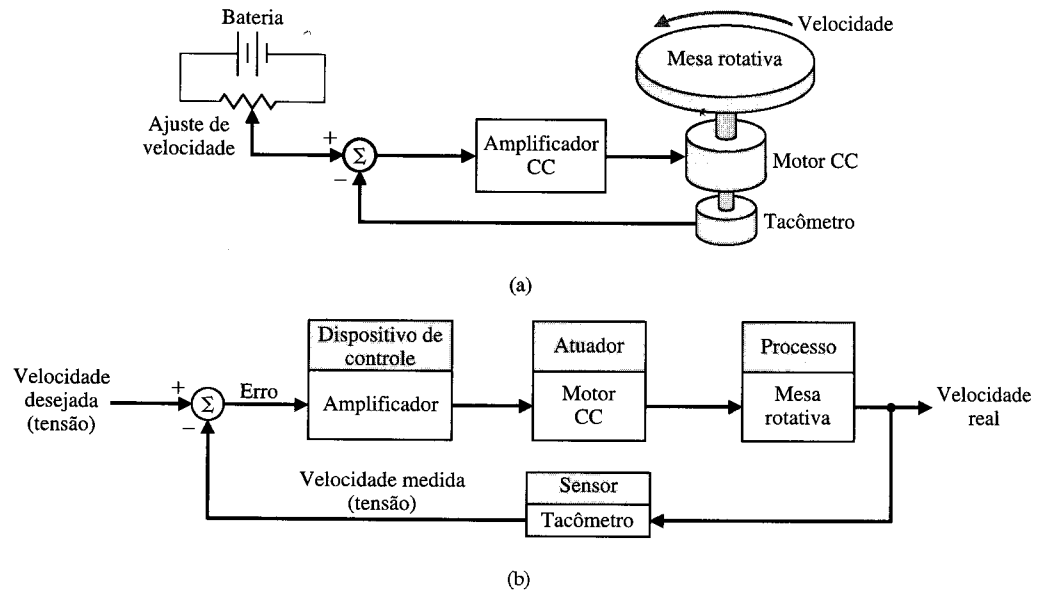


Fig. 1.21 (a) Sistema de controle de velocidade de uma mesa rotativa a malha fechada. (b) Modelo em diagrama de blocos.

Para obter um sistema com retroação com a forma geral da Fig. 1.9, é preciso selecionar um sensor. Um sensor útil é um tacômetro que fornece uma tensão de saída proporcional à velocidade do seu eixo. Assim, o sistema com retroação a malha fechada adquire a forma mostrada na Fig. 1.21(a). O modelo em diagrama de blocos do sistema com retroação é mostrado na Fig. 1.21(b). A tensão de erro é gerada pela diferença entre a tensão de entrada e a tensão do tacômetro.

Espera-se que o sistema com retroação da Fig. 1.21 seja superior ao sistema a malha aberta da Fig. 1.20 porque o sistema com retroação responderá aos erros e trabalhará para reduzi-los. Usando componentes precisos, pode-se esperar uma redução de erro do sistema de retroação para um centésimo do erro do sistema a malha aberta.

1.11 EXEMPLO DE PROJETO: SISTEMA DE CONTROLE DE APLICAÇÃO DE INSULINA

Para este e para os exemplos de projeto subsequentes, será utilizado o procedimento de projeto ilustrado na Fig. 1.19. No Capítulo 1 foi desenvolvido um plano de projeto preliminar utilizando os passos de 1 até 4 do procedimento de projeto da Fig. 1.19. Assim, para este exemplo, (1) será estabelecido o objetivo do controle, (2) serão identificadas as variáveis a controlar, (3) serão escritas as especificações preliminares e (4) será estabelecida uma ou mais configurações possíveis do sistema.

Os sistemas de controle têm sido utilizados no campo biomédico para criar sistemas automáticos de aplicação de medicamentos implantados em pacientes [29-31]. Os sistemas automáticos podem ser usados para regular a pressão sanguínea, a quantidade de açúcar no sangue e os batimentos cardíacos. Uma aplicação comum da engenharia de controle está no campo dos sistemas a malha aberta para aplicação de remédios, no qual são usados modelos matemáticos da relação dose-efeito de remédios. Um sistema de aplicação de remédios implantados no corpo usa um sistema a malha aberta, uma vez que não se dispõe de sensores de glicose miniaturizados. As melhores soluções recaem nas bombas de insulina de bolso programáveis individualmente, que podem aplicar a insulina ao longo do tempo de acordo com um histórico pré-ajustado. Os sistemas mais complicados usarão controle a malha fechada para medir o nível de glicose no sangue.

O objetivo (passo 1) é projetar um sistema para regular a concentração de açúcar no sangue de um diabético. A concentração de glicose e de insulina no sangue de uma pessoa saudável é mostrada na Fig. 1.22. O sistema deve suprir a insulina a partir de um reservatório implantado no paciente diabético.

Assim, a variável que se deseja controlar (passo 2) é a concentração de glicose no sangue. A especificação para o sistema de controle (passo 3) é prover o diabético da quantidade de glicose no sangue que aproxime de perto (siga de perto) da quantidade de glicose de uma pessoa saudável (Fig. 1.22).

No passo 4 é proposta uma configuração de sistema preliminar. Um sistema a malha aberta usaria um gerador de sinal pré-programado e uma bomba motora miniatura para regular a taxa de aplicação da insulina, como mostrado na Fig. 1.23(a). O sistema de controle com retroação usaria um sensor para medir a quantidade real de glicose e comparar esse nível com o desejado, ligando então a bomba motora quando fosse necessário, como mostrado na Fig. 1.23(b).

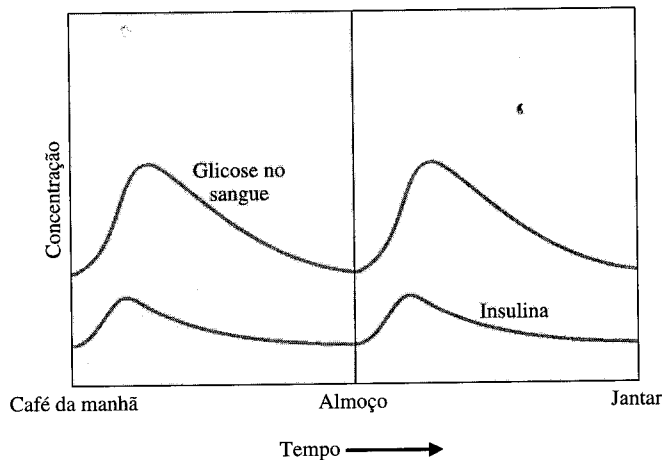


Fig. 1.22 Níveis de glicose e de insulina no sangue de uma pessoa saudável.

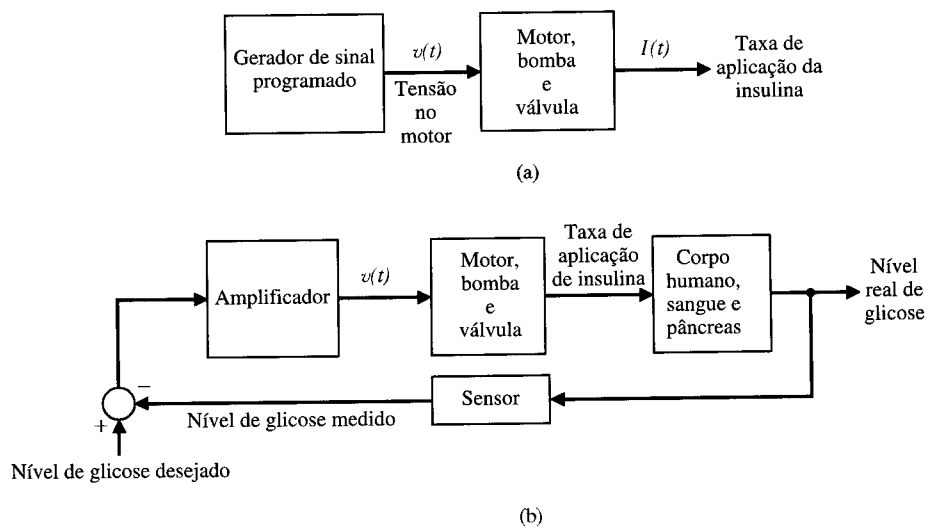


Fig. 1.23 (a) Controle a malha aberta (sem retroação) e (b) a malha fechada do controle de glicose no sangue.

1.12 EXEMPLO DE PROJETO SEQUÊNCIAL: SISTEMA DE LEITURA DO ACIONADOR DE DISCO



Este exemplo de projeto, identificado pelo ícone em forma de seta, será considerado sequencialmente em cada capítulo. Será usado o procedimento de projeto da Fig. 1.19 em cada capítulo para identificar os passos que estejam sendo realizados. Por exemplo, no Cap. 1, o interesse diz respeito aos passos 1, 2, 3 e 4, onde se deve (1) identificar o objetivo do controle, (2) identificar as variáveis a controlar, (3) escrever as especificações iniciais para as variáveis e (4) estabelecer a configuração de sistema preliminar.

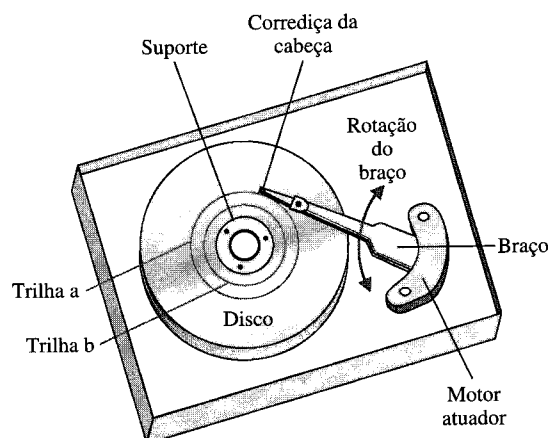


Fig. 1.24 Diagrama de um acionador de disco.

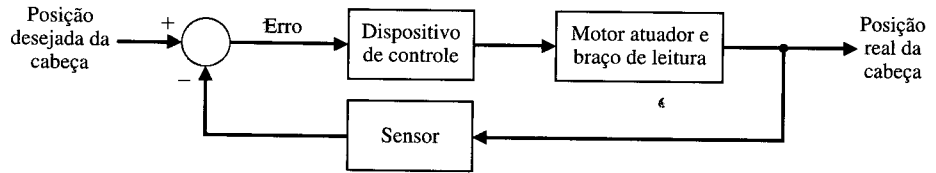


Fig. 1.25 Sistema de controle a malha fechada para o acionador de disco.

As informações podem ser rápida e eficientemente armazenadas em discos magnéticos. Os acionadores de disco são usados em computadores portáteis (*notebooks*) e em computadores de todos os tamanhos [54]. As vendas mundiais de acionadores de disco foi estimada em 100 milhões de unidades em 1996 [55]. Seja o diagrama básico de um acionador de disco o mostrado na Fig. 1.24. O objetivo do dispositivo leitor do acionador de disco é posicionar a cabeça de leitura a fim de que sejam lidos os dados armazenados em uma das trilhas do disco (passo 1). A variável para controlar precisamente (passo 2) é a posição da cabeça leitora (montada sobre um dispositivo deslizante). O disco gira com uma velocidade entre 1.800 e 7.200 rpm, e a cabeça “voa” acima do disco a uma distância menor que 100 nm. A especificação inicial para a precisão do posicionamento é de 1 μm (passo 3). Além disso, planeja-se mover a cabeça da trilha a para a trilha b dentro de 50 ms, se possível. Assim, fica estabelecida uma configuração inicial de sistema como mostrado na Fig. 1.25. Este sistema a malha fechada proposto usa um motor para acionar (mover) o braço até o local desejado no disco. O projeto do acionador de disco será considerado mais adiante no Cap. 2.

EXERCÍCIOS

(Os exercícios são aplicações diretas dos conceitos do capítulo.)

Os sistemas seguintes podem ser descritos por um diagrama de blocos mostrando a relação causa-efeito e a retroação (se presente). Identifique a função de cada bloco e a variável de entrada desejada, a variável de saída e a variável medida. Use a Fig. 1.9 como modelo onde for apropriado.

- E1.1 Uma fonte de sinal óptico preciso pode controlar o nível de potência da saída com exatidão de 1% [32]. Um laser é controlado por uma entrada de corrente para fornecer a potência de saída. Um microprocessador controla a corrente de entrada do laser. O microprocessador compara o nível desejado de potência com um sinal medido proporcional à potência de saída do laser obtida por meio de um sensor. Complete o diagrama de blocos representando este sistema de controle a malha fechada mostrado na Fig. E1.1, identificando a saída, a entrada, as variáveis medidas e o dispositivo de controle.
- E1.2 Um motorista de automóvel usa um sistema de controle para manter a velocidade do carro em um nível preestabelecido. Esboce um diagrama de blocos para ilustrar este sistema com retroação.
- E1.3 Espera-se que o número de robôs vendidos anualmente para automatização da indústria nos Estados Unidos cresça além de 20.000 unidades por volta do próximo século. Visite um restaurante local do tipo *fast-food* e discuta se o robô poderia substituir um ou mais trabalhadores.
- E1.4 Uma câmara com foco automático ajustará a distância das lentes ao filme usando um raio infravermelho ou ultra-som para deter-

minar a distância do objeto [45]. Esboce um diagrama de blocos deste sistema de controle a malha aberta e explique resumidamente sua operação.

- E1.5 Tendo em vista que um veleiro não pode velejar diretamente contra o vento, e velejar com o vento soprando por trás é normalmente lento, a menor distância de viagem é raramente uma linha reta. Assim, os veleiros mudam abruptamente de rumo quando contra o vento — o familiar trajeto em ziguezague — e mudam de um lado para outro quando a favor do vento. A decisão tática de quando mudar abruptamente o rumo e para onde ir pode determinar o resultado da corrida.

Descrever o processo de um barco pegando seu rumo à medida que o vento muda de direção. Esboçar um diagrama de blocos retratando este processo.

- E1.6 Rodovias automatizadas podem ser importantes no próximo século. Considerar duas pistas de uma rodovia automatizada que se fundem em uma única faixa de rolamento e descrever um sistema de controle que assegure que os veículos se intercalam preservando um determinado espaçamento entre dois veículos.
- E1.7 Descrever o diagrama de blocos do sistema de controle de velocidade de um automóvel com um motorista humano.
- E1.8 Descrever o processo de biorretroação (*biofeedback*) humano usado para regular fatores como dores ou temperatura do corpo. A biorretroação (*biofeedback*) é uma técnica através da qual um ser humano pode, com algum sucesso, regular conscientemente o pulso, a reação à dor e a temperatura do corpo.

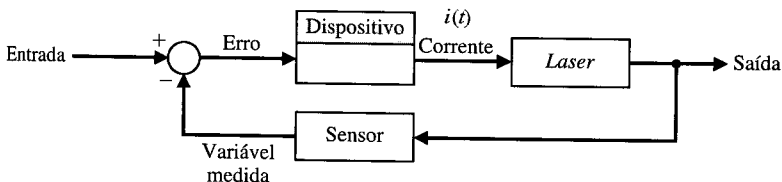


Fig. E1.1 Diagrama de blocos parcial de uma fonte óptica.

PROBLEMAS

(Os problemas requerem a extensão dos conceitos deste capítulo a novas situações.)

Os sistemas seguintes podem ser descritos por um diagrama de blocos mostrando a relação causa-efeito e a retroação (se presente). Cada bloco deve descrever sua função. Use a Fig. 1.9 como modelo onde for apropriado.

- P1.1** Muitos automóveis de luxo possuem sistemas de ar condicionado controlado por termostato para o conforto dos passageiros. Esboce um diagrama de blocos de um sistema de ar condicionado onde o motorista ajusta a temperatura interior desejada no painel de instrumentos. Identifique a função de cada elemento do sistema de refrigeração de ar controlado por termostato.
- P1.2** No passado, os sistemas de controle usavam um operador humano como parte de um sistema de controle a malha fechada. Esboce um diagrama de blocos do sistema de controle da válvula mostrado na Fig. P1.2.

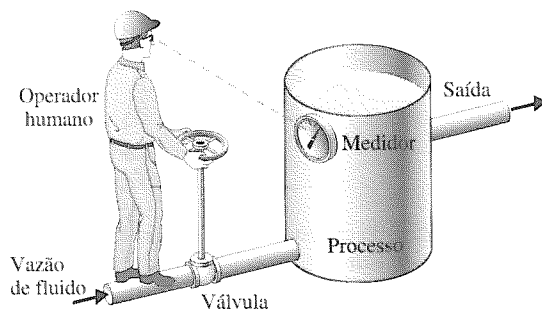


Fig. P1.2 Controle de vazão de fluido.

- P1.3** Num sistema de controle de processo químico, é relevante controlar a composição química do produto. Para fazer isto, uma medida de composição pode ser obtida usando-se um analisador infravermelho de fluxo, como mostrado na Fig. P1.3. A válvula no fluxo aditivo pode ser controlada. Complete a malha de controle com retroação e esboce um diagrama de blocos descrevendo a operação da malha de controle.

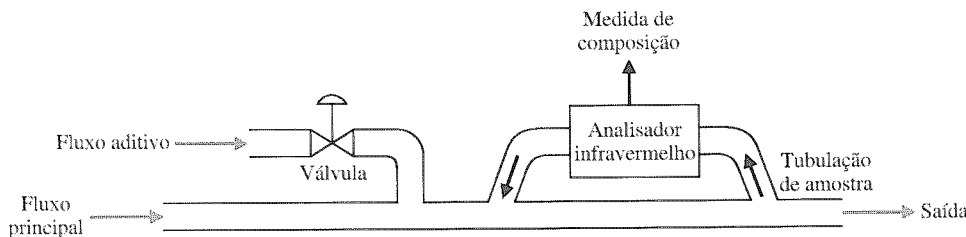


Fig. P1.3 Controle de composição química.

- P1.4** O controle preciso de um reator nuclear é importante nos geradores de sistemas de energia. Admitindo que o número de nêutrons presentes seja proporcional ao nível de potência, utiliza-se uma câmara de ionização para medir o nível de potência. A corrente, i_0 , é proporcional ao nível de potência. A posição das hastes de grafite modera o nível de potência. Complete o sistema de controle do reator nuclear mostrado na Fig. P1.4 e esboce o diagrama de blocos descrevendo a operação da malha de controle com retroação.

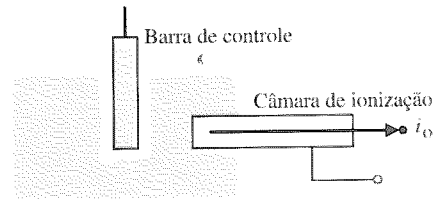


Fig. P1.4 Controle de reator nuclear.

- P1.5** Um sistema de controle de busca de luz, usado para rastrear o sol, é mostrado na Fig. P1.5. O eixo de saída, acionado por um motor através de um sistema de engrenagem com parafuso sem fim, tem um suporte no qual são montadas duas fotocélulas. Complete o sistema a malha fechada para que o sistema siga a fonte de luz.

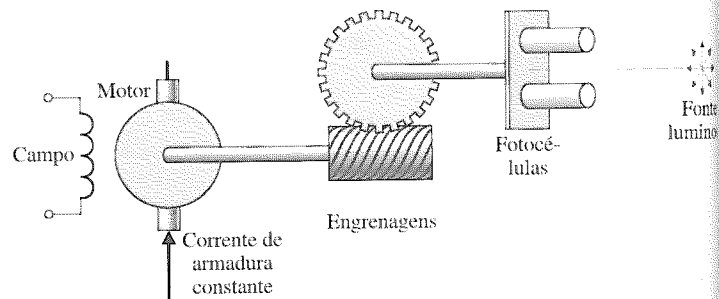


Fig. P1.5 Uma fotocélula é montada em cada tubo. A luz incidente em cada célula é a mesma somente quando a fonte de luz está exatamente no meio, como está mostrado.

- P1.6** Os sistemas com retroação nem sempre envolvem retroação negativa. A inflação econômica, que é evidenciada pelo contínuo aumento de preços, é um sistema com **retroação positiva**. Um sistema de controle com retroação positiva, como o mostrado na

Fig. P1.6, adiciona o sinal de retroação ao sinal de entrada, e o sinal resultante é usado como entrada para o processo. Um modelo simples da espiral inflacionária preços-salários é mostrado na Fig. P1.6. Adicione malhas de retroação adicionais, tais como controle de legislação ou controle de impostos, para estabilizar o sistema. Admite-se que um aumento no salário do trabalhador, depois de algum retardo de tempo, resulta no aumento dos preços. Sob que condições poderiam os preços ser estabilizados falsificando ou retardando a disponibilidade de dados sobre o custo

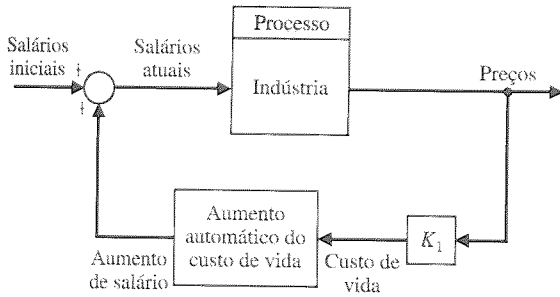


Fig. P1.6 Retroação positiva.

de vida? Como um programa nacional de diretrizes econômicas de salários e de preços afeta o sistema de retroação?

P1.7 A história diz respeito a um sargento que parava numa joalheria toda manhã às 09:00h e comparava e acertava seu relógio com o cronômetro na vitrine. Finalmente, um dia o sargento entrou na loja e elogiou o proprietário pela exatidão do cronômetro.

“O cronômetro está aferido pelos sinais de tempo de Arlington?”, perguntou o sargento.

“Não”, disse o proprietário, “eu o acerto pelos tiros de canhão das cinco da tarde disparados pelo forte. Diga-me, Sargento, por que você pára todos os dias e verifica seu relógio?”

O sargento respondeu, “Eu sou o atirador do forte!”

A retroação predominante é, neste caso, positiva ou negativa? O cronômetro da joalheria erra dois minutos a cada período de 24 horas e o relógio do sargento erra três minutos a cada oito horas. Qual é o erro líquido na hora do canhão do forte após 12 dias?

P1.8 O processo de aprendizagem professor-estudante é basicamente um processo de retroação que busca reduzir o erro do sistema a um mínimo. Com a ajuda da Fig. 1.3, construa um modelo com retroação do processo de aprendizagem e identifique cada bloco do sistema.

P1.9 Modelos de sistemas de controle fisiológicos são ajudas valiosas para a profissão médica. O modelo do sistema de controle de batimento cardíaco é mostrado na Fig. P1.9 [23, 24, 51]. Este modelo inclui o processamento de sinais do sistema nervoso pelo cérebro. O sistema de controle de batimento cardíaco é, na realidade, um sistema multivariável, e as variáveis x , y , w , v , z e u são variáveis vetoriais. Em outras palavras, a variável x representa muitas variáveis do coração $x_1, x_2, \dots, x_n$. Examine o modelo do sistema de controle de batimento cardíaco e adicione ou elimine blocos, se necessário. Determine um modelo de sistema de controle de um dos seguintes sistemas de controle fisiológicos.

1. Sistema de controle respiratório.
2. Sistema de controle de adrenalina.
3. Sistema de controle do braço humano.
4. Sistema de controle do olho.

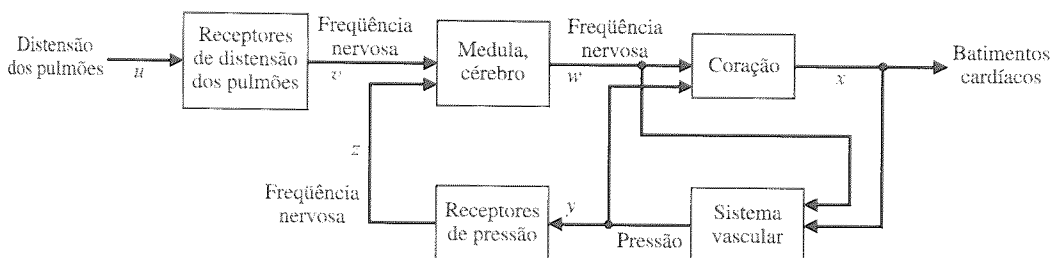


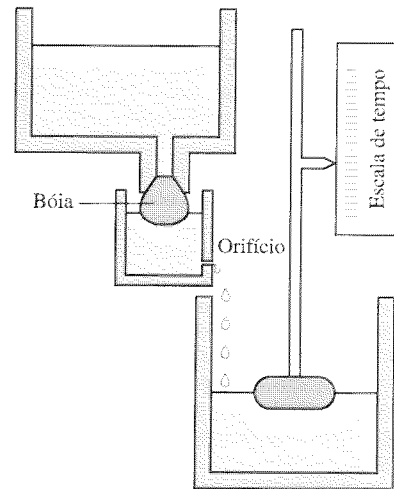
Fig. P1.9 Controle de ritmo cardíaco.

5. Sistema de controle do pâncreas e da quantidade de açúcar no sangue.

6. Sistema circulatório.

P1.10 O papel dos sistemas de controle de tráfego aéreo está crescendo à medida que o tráfego de aviões cresce nos aeroportos congestionados. Os engenheiros estão desenvolvendo sistemas de controle de tráfego aéreo e sistemas que evitam a colisão usando os satélites de navegação do Sistema de Posicionamento Global (GPS — Global Positioning System) [34, 61]. O GPS permite a cada avião saber, de forma muito precisa, sua posição no corredor de aterrissagem no espaço aéreo. Esboce um diagrama de blocos retratando como um controlador de tráfego pode utilizar o GPS para evitar a colisão de aeronaves.

P1.11 O controle automático de nível de água usando uma bóia foi usado no Oriente Médio como relógio de água [1, 11]. O relógio de água (Fig. P1.11) foi usado desde algum tempo antes de Cristo até o século dezoito. Discuta a operação do relógio de água e estabeleça como a bóia fornece o controle com retroação que mantém a exatidão do relógio.

Fig. P1.11 Relógio de água. (De Newton, Gould e Kaiser, *Analytical Design of Linear Feedback Controls*. Wiley, New York, 1957, com permissão.)

P1.12 Um mecanismo automático para moinho de vento foi inventado por Meikle por volta de 1750 [1, 11]. O mecanismo da ventoinha traseira mostrado na Fig. P1.12 gira a torre automaticamente na direção do vento. A ventoinha traseira do moinho de vento, em ângulo reto com as pás principais, é usada para girar a torre. A redução do mecanismo é da ordem de 3.000 para 1. Discuta a operação do moinho de vento e estabeleça a operação de retroação que mantém o eixo das pás principais na direção do vento.

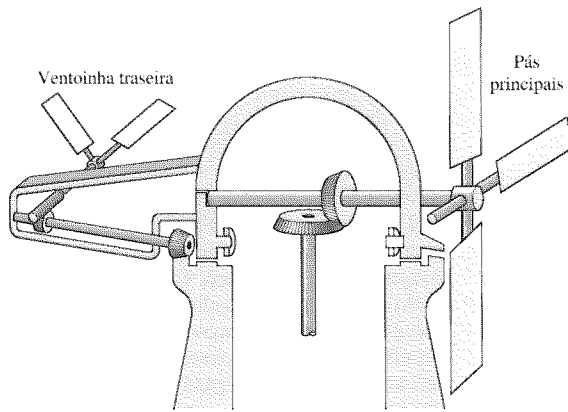


Fig. P1.12 (De Newton, Gould e Kaiser, *Analytical Design of Linear Feedback Controls*. Wiley, New York, 1957, com permissão.)

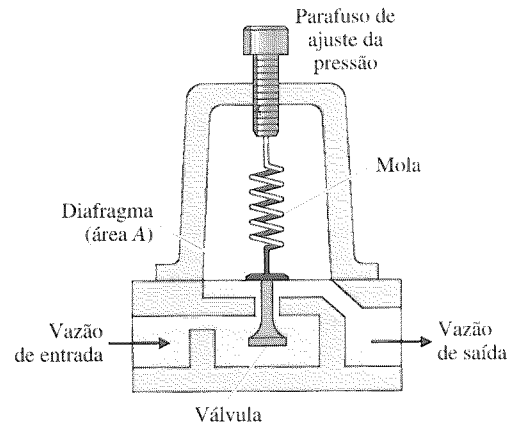


Fig. P1.18 Regulador de pressão.

P1.13 Um exemplo comum de sistema de controle com duas entradas é o chuveiro doméstico com válvulas separadas para água quente e fria. O objetivo é obter (1) a temperatura desejada da água do chuveiro e (2) um fluxo de água desejado. Esboce um diagrama de blocos do sistema de controle a malha fechada.

P1.14 Adam Smith (1723-1790) discutiu o resultado da livre competição entre os participantes de uma economia em seu livro *Wealth of Nations*. Pode-se dizer que Smith empregou mecanismos de retroação social para explicar suas teorias [44]. Smith sugere que (1) os trabalhadores disponíveis como um todo comparam os vários empregos possíveis e ingressam no que ofereça as maiores recompensas, e (2) em qualquer emprego a recompensa diminui quando o número de trabalhadores cresce. Seja r = total de recompensas sobre todos os negócios, c = total de recompensas em um negócio particular, e q = afluência de trabalhadores num negócio específico. Esboce um sistema de retroação para representar este sistema.

P1.15 Pequenos computadores são usados em automóveis para controlar emissões e obter maior quilometragem por litro de gasolina. Um sistema de injeção de combustível controlado por computador ajusta automaticamente a proporção da mistura combustível-ar de modo a aumentar a quilometragem por litro de gasolina e reduzir significativamente a emissão de poluentes. Esboce um diagrama de blocos de um tal sistema para automóvel.

P1.16 Todos os humanos já experimentaram a febre associada a uma enfermidade. A febre está relacionada com a mudança da entrada de controle no termostato do corpo. Este termostato, dentro do cérebro, normalmente regula a temperatura corporal nas proximidades de 36°C a despeito de se ter temperatura externa variando de -20° a 40°C ou mais. Por causa da febre, a temperatura de entrada, ou desejada, é aumentada. Até mesmo muitos cientistas se surpreendem ao aprender que febre não indica nada de errado com o controle de temperatura do corpo, mas, em vez disso, uma regulação bem planejada em um nível superior de temperatura de entrada desejada. Esboce um diagrama de blocos do sistema de controle de temperatura e explique como uma aspirina abaixa a febre.

P1.17 Jogadores de beisebol usam a retroação para estimar a trajetória da bola e acertar o arremesso [35]. Descreva o método usado por um bateador para estimar o local do arremesso de modo a ter o bastão na posição própria para acertar a bola.

P1.18 Uma vista em corte de um regulador de pressão comumente usado é mostrada na Fig. P1.18. A pressão desejada é ajustada girando um parafuso calibrado. Este comprime a mola e ajusta uma força que se opõe ao movimento de subida do diafragma. A face inferior do diafragma é exposta à pressão da água que se deseja controlar. Assim, o movimento do diafragma é uma indicação da

diferença de pressão entre as pressões desejada e real. Este se comporta como um comparador. A válvula é conectada ao diafragma e se move de acordo com a diferença de pressão até alcançar uma posição na qual a diferença é zero. Esboce um diagrama de blocos mostrando o sistema de controle com a pressão de saída como a variável regulada.

P1.19 Ichiro Masaki, da General Motors, patenteou um sistema que ajusta automaticamente a velocidade do carro de modo a manter uma distância segura de veículos à frente. Usando uma câmara de vídeo, o sistema detecta e armazena uma imagem de referência do carro à frente. Ele então compara esta imagem com uma sequência de imagens que estão chegando ao vivo à medida que os carros se deslocam na auto-estrada e calcula a distância. Masaki sugere que o sistema pode controlar a direção tão bem quanto a velocidade, permitindo aos motoristas atracar no carro à frente e ter uma espécie de "reboque computadorizado". Esboce um diagrama de blocos para o sistema de controle.

P1.20 Um carro de corrida de alto desempenho com um aerofólio ajustável é mostrado na Fig. P1.20. Desenvolva um diagrama de blocos descrevendo a capacidade do aerofólio de manter uma aderência constante entre os pneus do carro e a superfície da pista de corrida. Por que é importante manter uma boa aderência na estrada?

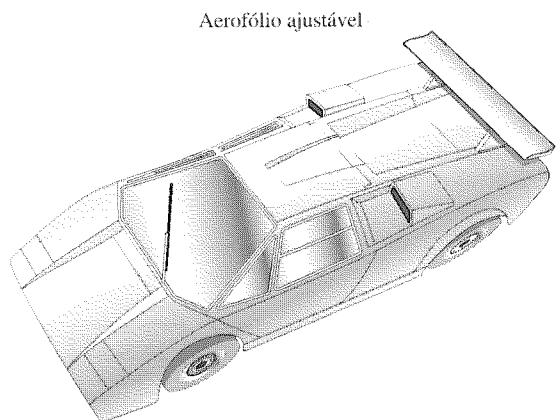


Fig. P1.20 Veículo de corrida de alto desempenho com um aerofólio ajustável.

P1.21 O potencial de emprego de dois ou mais helicópteros para transportar cargas superpesadas para um único helicóptero é uma

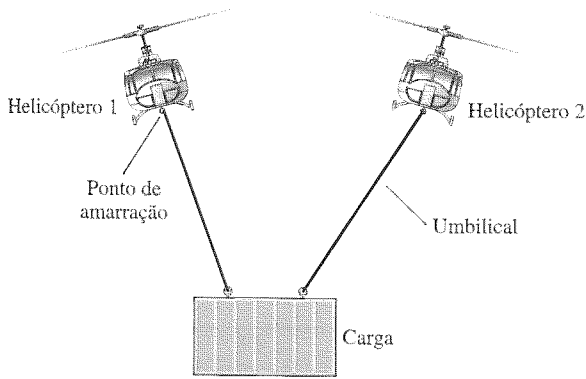


Fig. P1.21 Dois helicópteros usados para suspender e mover uma carga pesada.

questão bem aplicada no cenário de projetos de aeronaves civis e militares com rotor [38]. Os requisitos globais podem ser satisfeitos mais eficientemente com aviões menores usando susten-

tação múltipla para atender picos de demanda pouco frequentes. Portanto, a principal motivação para se usar sustentação múltipla pode ser atribuída à promessa de se obter aumento de produtividade sem ter que fabricar helicópteros maiores e mais caros. Um caso específico de um arranjo de sustentação múltipla em que dois helicópteros transportam carregamento tem sido chamado de **sustentação geminada**. A Fig. P1.21 mostra uma configuração típica “pendente de dois pontos” de sustentação geminada no plano lateral/vertical.

Desenvolva o diagrama de blocos descrevendo a ação do piloto, a posição de cada helicóptero, e a posição da carga.

P1.22 Os engenheiros desejam projetar um sistema de controle que permitirá a um prédio ou outra estrutura reagir à força de um terremoto como um ser humano faria. A estrutura cederia à força, mas somente o bastante, antes de reunir resistência para reagir de volta [50]. Desenvolva um diagrama de blocos de um sistema de controle para reduzir o efeito de uma força de terremoto.

P1.23 Uma inovação nos limpadores de pára-brisa de carro de ação intermitente é o conceito de ajustar seu ciclo de limpeza de acordo com a intensidade da chuva [60]. Esboce um diagrama de blocos do sistema de controle do limpador de pára-brisa.

PROBLEMAS DE PROJETO

(Os problemas de projeto enfatizam a tarefa de projeto. Os Problemas de Projeto Continuado (PPC) são elaborados sobre um problema de projeto de capítulo para capítulo.)

PPC1.1 Os requisitos cada vez mais rigorosos da maquinária moderna de alta precisão exigem cada vez mais dos sistemas de deslizamento [57]. O objetivo é controlar com precisão o deslocamento desejado da mesa mostrada na Fig. PPC1.1. Esboce um modelo de diagrama de blocos de um sistema de retroação para realizar o objetivo desejado. A mesa pode se mover na direção x , como mostrado.

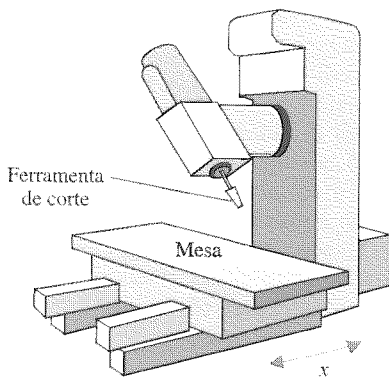


Fig. PPC1.1 Máquina ferramenta com mesa.

PP1.1 O ruído da estrada e do veículo que invade o interior do automóvel apressa a fadiga do ocupante. Projete o diagrama de blocos de um sistema de retroação “antibarrulho” que reduzirá o efeito de barulhos indesejados. Indique o dispositivo dentro de cada um dos blocos.

PP1.2 Muitos carros são dotados com o controle de cruzeiro, que, ao se pressionar um botão, mantém automaticamente a velocidade. Desta maneira, o motorista pode viajar a uma velocidade limite ou econômica sem necessitar verificar continuamente o velocímetro. Projete um controle de retroação na for-

ma de diagrama de blocos para um sistema de controle de cruzeiro.

PP1.3 Como parte da automação de uma fazenda produtora de laticínios, está sob estudo a automação da ordenha das vacas [37]. Projete uma máquina de ordenhar que possa tirar o leite da vaca quatro ou cinco vezes ao dia de acordo com a demanda do gado. Esboce um diagrama de blocos e indique os dispositivos em cada bloco.

PP1.4 A Fig. P1.4 mostra um braço robótico de grande porte destinado a soldar estruturas de grandes dimensões. Esboçar o diagrama de blocos de um sistema de controle com retroação a malha fechada para controlar com exatidão o posicionamento do bico de solda.

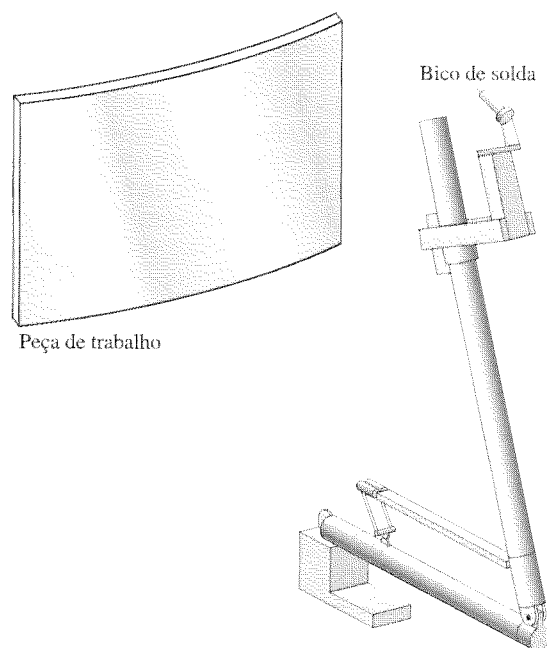


Fig. PP1.4 Soldador robótico.

PP1.5 O controle de tração veicular, que inclui freio antiderrapante e aceleração antipatinagem, pode realçar o desempenho do veículo e seu manuseio. O objetivo deste controle é maximizar a tração do pneu evitando que os freios travem e também que os pneus patinem durante a aceleração. O deslizamento das rodas, diferença entre a velocidade do veículo e a velocidade da roda, é escolhida como a variável controlada por causa de sua forte influência sobre a força de tração entre o pneu e a estrada [19]. O coeficiente de aderência entre a roda e a estrada alcança um máximo para

valores baixos de deslizamento. Desenvolva um modelo de diagrama de blocos de um sistema de controle de tração de uma roda.

PP1.6 O telescópio espacial Hubble foi consertado no espaço em dezembro de 1993 [47, 49, 52]. Um outro problema desafiador é o de amortecer as contrações que fazem vibrar a nave espacial cada vez que esta cruza a sombra da Terra. A pior vibração apresenta um período de 20 segundos, ou uma frequência de 0,05 hertz. Projete um sistema de retroação que reduzirá as vibrações do telescópio Hubble.

TERMOS E CONCEITOS

Análise custo-benefício O resultado de um julgamento quanto ao compromisso que deve ser feito entre critérios conflitantes.

Automação O controle de um processo por meios automáticos.

Complexidade de projeto O padrão complexo de partes envolvidas e conhecimento requerido.

Desvio de projeto A distância entre o sistema físico complexo e o modelo de projeto intrínseco para a progressão desde um conceito inicial ao produto final.

Especificações Definições que definem explicitamente o que o dispositivo ou produto deve ser ou deve fazer. Um conjunto de critérios de desempenho preestabelecidos.

Otimização O ajuste de parâmetros para obter o projeto mais favorável ou vantajoso.

Processo O dispositivo, a transformação ou o sistema sob controle.

Processo a controlar *Veja* Processo.

Produtividade A relação entre os recursos de saída e os recursos de entrada em um processo industrial.

Projeto O processo de imaginar ou inventar formas, partes e detalhes de um sistema para alcançar um propósito específico.

Projeto de engenharia O processo de projetar um sistema técnico.

Regulador de esferas Um dispositivo mecânico para controlar a velocidade de uma máquina a vapor.

Retroação negativa O sinal de saída é enviado de volta para que seja subtraído do sinal de entrada.

Retroação positiva O sinal de saída é enviado de volta para que possa ser adicionado ao sinal de entrada.

Risco Incertezas incorporadas nas consequências indesejadas de um projeto.

Robô Computadores programáveis integrados com um manipulador. Um manipulador reprogramável, multifuncional, usado para uma variedade de tarefas.

Sinal de retroação Uma medida da saída do sistema usada na retroação do sistema de controle.

Síntese O processo pelo qual novas configurações físicas são criadas. A combinação de elementos separados ou de dispositivos para formar um todo coerente.

Sistema Uma interconexão de elementos e dispositivos para um propósito desejado.

Sistema de controle Uma interconexão de componentes formando uma configuração de sistema que fornecerá uma resposta desejada.

Sistema de controle a malha aberta Um sistema que utiliza um dispositivo para controlar o processo sem usar retroação. Assim a saída não tem efeito sobre o sinal aplicado ao processo.

Sistema de controle com retroação Um sistema que usa uma medida da saída e compara esta com a saída desejada.

Sistema de controle multivariável Um sistema com mais de uma variável de entrada ou mais de uma variável de saída.

Modelos Matemáticos de Sistemas

- 2.1 Introdução
- 2.2 Equações Diferenciais de Sistemas Físicos
- 2.3 Aproximações Lineares de Sistemas Físicos
- 2.4 Transformada de Laplace
- 2.5 Função de Transferência de Sistemas Lineares
- 2.6 Modelos em Diagramas de Blocos
- 2.7 Modelos em Diagramas de Fluxo de Sinal
- 2.8 Análise Computacional de Sistemas de Controle
- 2.9 Exemplos de Projeto
- 2.10 Simulação de Sistemas Usando MATLAB
- 2.11 Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura de Acionador de Disco
- 2.12 Sumário

APRESENTAÇÃO

Usam-se modelos matemáticos quantitativos de sistemas físicos para projetar e analisar sistemas de controle. O comportamento dinâmico é geralmente descrito através de equações diferenciais ordinárias. Será considerada uma gama ampla de sistemas, abrangendo sistemas mecânicos, hidráulicos e elétricos. Como a maioria dos sistemas físicos são não-lineares, serão discutidas aproximações de linearização que permitem o uso de métodos baseados na transformada de Laplace. Prossegue-se, então, a obtenção de relações do tipo entrada-saída, sob a forma de função de transferência, para componentes e subsistemas. Os blocos com função de transferência podem ser organizados em diagramas de blocos ou em diagramas de fluxo de sinal para descrever as interconexões. Os diagramas de blocos (e os diagramas de fluxo de sinal) constituem ferramentas naturais e convenientes para projetar e analisar sistemas de controle complicados. O capítulo será concluído com o desenvolvimento de modelos sob a forma de função de transferência para diversos componentes do Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura de Acionador de Disco.

2.1 INTRODUÇÃO

Para compreender e controlar sistemas complexos, deve-se obter **modelos matemáticos** quantitativos destes sistemas. Torna-se necessário, por conseguinte, analisar as relações entre as variáveis do sistema e obter um modelo matemático. Como os sistemas sob consideração são dinâmicos por natureza, as equações que os descrevem são usualmente **equações diferenciais**. Além disto, se estas equações puderem ser **linearizadas**, pode-se utilizar a **transformada de Laplace** para simplificar o método de solução. Na prática, a complexidade dos sistemas e o desconhecimento de todos os fatores pertinentes requerem a introdução de **hipóteses** relativas à sua operação. Assim, freqüentemente será útil considerar o sistema físico, elaborar algumas hipóteses necessárias e linearizar o sistema. Em seguida, usando as leis físicas que descrevem o sistema linear equivalente, pode-se obter um conjunto de equações diferenciais lineares. Finalmente, utilizando ferramentas matemáticas, como a trans-

formada de Laplace, obtém-se uma solução que descreve a operação do sistema. Em resumo, a abordagem aos problemas de sistemas dinâmicos pode ser listada como a seguir:

- 1. Definir o sistema e seus componentes.
- 2. Formular o modelo matemático e listar as hipóteses necessárias.
- 3. Escrever as equações diferenciais que descrevem o modelo.
- 4. Resolver as equações em função das variáveis de saída desejáveis.
- 5. Examinar as soluções e as hipóteses.
- 6. Se necessário, reanalisar ou reprojeter o sistema.

2.2 EQUAÇÕES DIFERENCIAIS DE SISTEMAS FÍSICOS

As equações diferenciais que descrevem o desempenho dinâmico de um sistema físico são obtidas utilizando-se as leis físicas do processo [1-3]. Esta abordagem se aplica igualmente bem a sistemas mecânicos [1], elétricos [3], fluidos e termodinâmicos [4]. Considere-se o sistema de torção mola-massa na Fig. 2.1 com o torque $T_a(t)$. Suponha-se que o elemento mola de torção seja desprovido de massa. Suponha-se que se deseja medir o torque $T_s(t)$ transmitido à massa m . Como a mola é desprovida de massa, a soma dos torques que agem sobre a mola propriamente dita deve ser igual a zero, ou seja,

$$T_a(t) - T_s(t) = 0,$$

que implica em $T_s(t) = T_a(t)$. Consta-se imediatamente que o torque externo $T_a(t)$ aplicado à extremidade da mola é transmitido **através** da mola de torção. Por causa disto refere-se ao torque como uma **variável-através**. De modo semelhante, a diferença de velocidade angular associada ao elemento mola de torção é

$$\omega(t) = \omega_s(t) - \omega_a(t).$$

Assim, a diferença de velocidade angular é medida sobre o elemento mola de torção e é citada como uma **variável-sobre**. Estes mesmos tipos de argumento podem ser aplicados à maioria das variáveis físicas mais comuns (tais como força, corrente, volume, vazão etc.). Uma discussão mais completa a respeito de variáveis através e sobre pode ser encontrada em [30]. A Tabela 2.1 [5] fornece um resumo de variáveis através e sobre de sistemas dinâmicos. O Sistema Internacional (SI) de unidades é

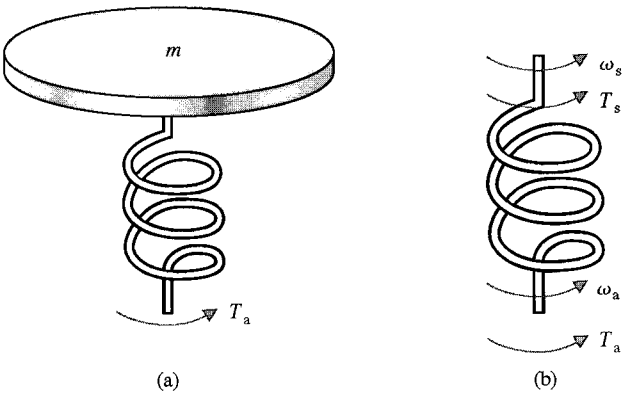


Fig. 2.1 (a) Sistema de torção mola-massa. (b) Elemento mola.

TABELA 2.1 Resumo das Variáveis Através e Sobre para Sistemas Físicos

Sistema	Variável de Elemento Através	Variável Através Integrada	Variável de Elemento Sobre	Variável Sobre Integrada
Elétrico	Corrente i	Carga, q	Diferença de Tensão, v_{21}	Enlace de fluxo, λ_{21}
Mecânico em translação	Força, F	Quantidade de movimento, P	Diferença de velocidade, v_{21}	Diferença de deslocamento, y_{21}
Mecânico em rotação	Torque, T	Momento cinético, h	Diferença de velocidade angular, ω_{21}	Diferença de deslocamento angular, θ_{21}
Fluido	Vazão volumétrica, Q	Volume, V	Diferença de pressão, P_{21}	Momento de pressão, γ_{21}
Térmico	Fluxo térmico, q	Energia térmica, H	Diferença de temperatura, $\mathcal{T}_{21}$	

TABELA 2.2 Sistema Internacional de Unidades (SI)

	Unidade	Símbolo
Unidades Básicas		
Comprimento	metro	m
Massa	quilograma	kg
Tempo	segundo	s
Temperatura	kelvin	K
Corrente elétrica	ampère	A
Unidades Derivadas		
Velocidade	metros por segundo	m/s
Área	metro quadrado	m ²
Força	newton	N = kgm/s ²
Torque	quilôgrâmetro	kgm
Pressão	pascal	Pa
Energia	joule	J = Nm
Potência	watt	W = J/s

fornecido na Tabela 2.2. A Tabela 2.3 facilita a conversão de outros sistemas de unidades para o SI. A Tabela 2.4 [5] fornece um resumo de equações que descrevem elementos dinâmicos lineares, a parâmetros concentrados. As equações na Tabela 2.4 correspondem a descrições idealizadas e apenas aproximadas das condições reais (por exemplo, quando uma aproximação linear a parâmetros concentrados for utilizada para descrever um elemento a parâmetros distribuídos).

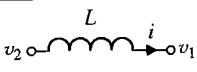
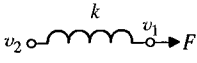
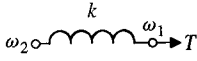
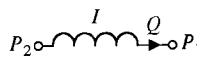
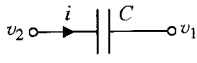
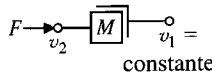
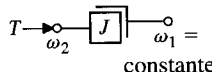
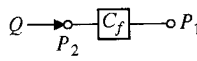
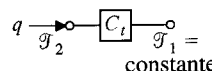
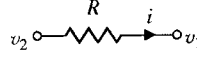
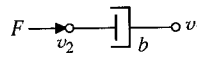
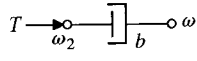
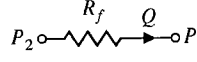
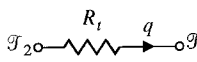
Nomenclatura

- *Variável-através*: F = força, T = torque, i = corrente, Q = vazão volumétrica de fluido, q = fluxo térmico.
- *Variável-sobre*: v = velocidade de translação, ω = velocidade angular, v = tensão elétrica, P = pressão, $\mathcal{T}$ = temperatura.
- *Armazenamento indutivo*: L = indutância, $1/k$ = inverso da rigidez à translação ou à rotação, I = inertância fluida.
- *Armazenamento capacitivo*: C = capacitância, M = massa, J = momento de inércia, C_f = capacitância fluida, C_t = capacitância térmica.
- *Dissipadores de energia*: R = resistência, b = atrito viscoso, R_f = resistência fluida, R_t = resistência térmica.

TABELA 2.3 Fatores de Conversão para o Sistema Internacional de Unidades (SI)

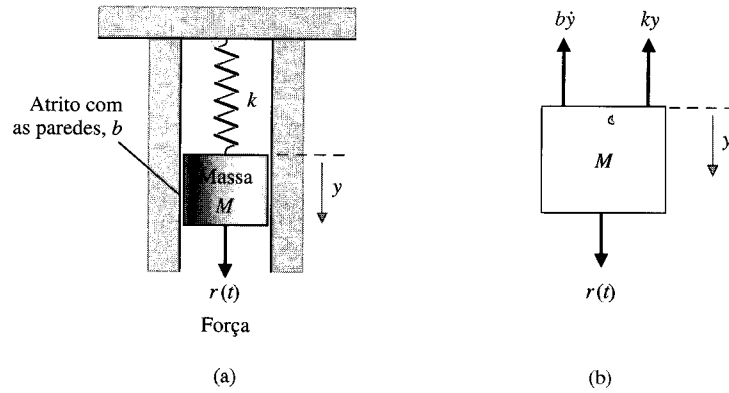
De	Multiplicar por	Para Obter
Comprimento		
polegadas	25,4	milímetros
pés	30,48	centímetros
Velocidade		
milhas por hora	0,4470	metros por segundo
Massa		
libras	0,4536	quilogramas
Força		
libras-força	4,448	newtons
Torque		
libras-pé	0,1383	quilôgrâmetro
Potência		
HP(horsepower)	746	watts
Energia		
BTU		
(British Thermal Unit)	1055	joules
quilowatt-hora	$3,6 \times 10^6$	joules

TABELA 2.4 Resumo das Equações Diferenciais que Descrevem os Elementos Ideais

Tipo de Elemento	Elemento Físico	Equação de Descrição	Energia E ou Potência $\mathcal{P}$	Símbolo
Armazenamento indutivo	Indutância elétrica	$v_{21} = L \frac{di}{dt}$	$E = \frac{1}{2} Li^2$	
	Mola em translação	$v_{21} = \frac{1}{k} \frac{dF}{dt}$	$E = \frac{1}{2} \frac{F^2}{k}$	
	Mola em rotação	$\omega_{21} = \frac{1}{k} \frac{dT}{dt}$	$E = \frac{1}{2} \frac{T^2}{k}$	
	Inércia fluida	$P_{21} = I \frac{dQ}{dt}$	$E = \frac{1}{2} IQ^2$	
Armazenamento capacitivo	Capacitância elétrica	$i = C \frac{dv_{21}}{dt}$	$E = \frac{1}{2} Cv_{21}^2$	
	Massa em translação	$F = M \frac{dv_2}{dt}$	$E = \frac{1}{2} Mv_2^2$	
	Massa em rotação	$T = J \frac{d\omega_2}{dt}$	$E = \frac{1}{2} J\omega_2^2$	
	Capacitância fluida	$Q = C_f \frac{dP_{21}}{dt}$	$E = \frac{1}{2} C_f P_{21}^2$	
Dissipadores de energia	Capacitância térmica	$q = C_t \frac{dT_2}{dt}$	$E = C_t \mathcal{T}_2$	
	Resistência elétrica	$i = \frac{1}{R} v_{21}$	$\mathcal{P} = \frac{1}{R} v_{21}^2$	
	Amortecimento em translação	$F = b v_{21}$	$\mathcal{P} = b v_{21}^2$	
	Amortecimento em rotação	$T = b \omega_{21}$	$\mathcal{P} = b \omega_{21}^2$	
	Resistência fluida	$Q = \frac{1}{R_f} P_{21}$	$\mathcal{P} = \frac{1}{R_f} P_{21}^2$	
	Resistência térmica	$q = \frac{1}{R_t} \mathcal{T}_{21}$	$\mathcal{P} = \frac{1}{R_t} \mathcal{T}_{21}$	

O símbolo $v(t)$ é utilizado para designar tanto a tensão em circuitos elétricos, como a velocidade em sistemas mecânicos em translação e a diferença será estabelecida de acordo com o contexto de cada equação diferencial. Para os sistemas mecânicos se utilizam as leis de Newton e para os sistemas elétricos, a lei de Kirchhoff das tensões. Por exemplo, o sistema mecânico simples mola-massa-amortecedor mostrado na Fig. 2.2(a) é descrito através da segunda lei de Newton para o movimento. (Este sistema poderia representar, por exemplo, a suspensão de um automóvel.) O diagrama de corpo livre da massa M está mostrado na Fig. 2.2(b). Neste exemplo mola-massa-amortecedor o atrito com as paredes foi modelado como **amortecimento viscoso**, ou seja, a força de atrito é linearmente proporcional à velocidade da massa. Na realidade, a força de atrito pode se comportar de uma forma mais complicada. Por exemplo, o atrito com as paredes pode se comportar como um **amortecimento**

Fig. 2.2 (a) Sistema mola-massa-amortecedor. (b) Diagrama de corpo livre.



de coulomb. O atrito de Coulomb, também conhecido como atrito seco, é uma função não-linear da velocidade da massa e possui uma descontinuidade em torno da velocidade nula. Para uma superfície bem lubrificada, deslizante, o uso do atrito viscoso é apropriado e será utilizado aqui e nos exemplos massa-mola-amortecedor subsequentes. Adicionando-se as forças aplicadas sobre M e utilizando-se a segunda lei de Newton, resulta

$$M \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + b \frac{dy(t)}{dt} + ky(t) = r(t), \quad (2.1)$$

onde k é a constante de mola de uma mola ideal e b é a constante de atrito viscoso. A Eq. (2.1) é uma equação diferencial linear de segunda ordem, a coeficientes constantes.

Alternativamente, pode-se descrever o circuito elétrico RLC da Fig. 2.3 utilizando-se a lei de Kirchhoff das correntes. Obtém-se, então, a seguinte equação integro-diferencial:

$$\frac{v(t)}{R} + C \frac{dv(t)}{dt} + \frac{1}{L} \int_0^t v(t) dt = r(t). \quad (2.2)$$

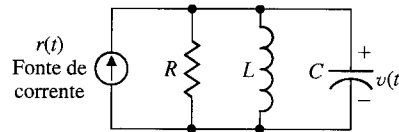


Fig. 2.3 Circuito RLC .

A solução da equação diferencial que descreve o processo pode ser obtida através de métodos clássicos tais como o uso dos fatores de integração e o método dos coeficientes a determinar [1]. Por exemplo, ao deslocar a massa inicialmente de uma distância $y(t) = y(0)$ e depois abandoná-la livremente, a resposta dinâmica de um **sistema subamortecido** é representada por uma equação do tipo

$$y(t) = K_1 e^{-\alpha_1 t} \sin(\beta_1 t + \theta_1). \quad (2.3)$$

Uma solução semelhante é obtida para a tensão do circuito RLC quando o circuito for submetido a uma corrente constante $r(t) = 1$. O valor da tensão é, então

$$v(t) = K_2 e^{-\alpha_2 t} \cos(\beta_2 t + \theta_2). \quad (2.4)$$

Uma curva de tensão típica de um circuito RLC subamortecido é mostrada na Fig. 2.4.

A fim de mostrar de forma mais ampla a grande semelhança entre as equações diferenciais para os sistemas mecânico e elétrico, a Eq. (2.1) será reescrita em função da velocidade:

$$v(t) = \frac{dy(t)}{dt}.$$

Tem-se, então,

$$M \frac{dv(t)}{dt} + bv(t) + k \int_0^t v(t) dt = r(t). \quad (2.5)$$

Constata-se imediatamente a equivalência das Eqs. (2.5) e (2.2), onde a velocidade $v(t)$ e a tensão elétrica $v(t)$ são variáveis equivalentes, usualmente chamadas **variáveis análogas**, e os sistemas são sistemas análogos. Em consequência, a solução para a velocidade é semelhante à Eq. (2.4), e a res-

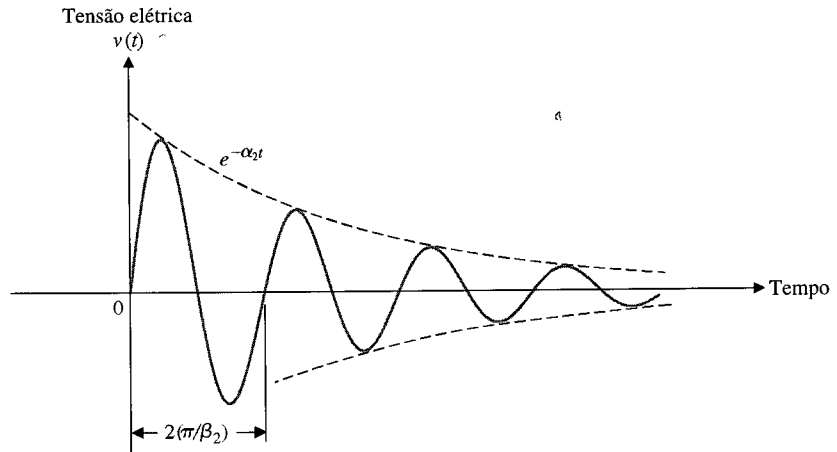


Fig. 2.4 Resposta de tensão típica de um circuito *RLC* subamortecido.

posta para um sistema subamortecido é mostrada na Fig. 2.4. O conceito de sistemas análogos é uma técnica muito útil e poderosa para a modelagem de sistemas. A analogia tensão elétrica-velocidade, freqüentemente chamada analogia força-corrente, é uma analogia natural porque ela relaciona a analogia entre variáveis através e sobre de sistemas elétricos e de sistemas mecânicos. Contudo, uma outra analogia que relaciona as variáveis velocidade e corrente elétrica é bastante usada e é chamada analogia força-tensão elétrica [22, 24].

Existem modelos análogos com soluções semelhantes para sistemas elétricos, mecânicos, térmicos e fluidos. A existência de sistemas e de soluções análogos dotam o analista da capacidade de estender a solução de um sistema a todos os sistemas análogos descritos através das mesmas equações diferenciais. Assim, o que se aprende acerca da análise e do projeto de sistemas elétricos é imediatamente estendido à compreensão de sistemas fluidos, térmicos e mecânicos.

2.3 APROXIMAÇÕES LINEARES DE SISTEMAS FÍSICOS

Uma grande maioria de sistemas físicos são lineares dentro de uma certa gama de valores das variáveis. Contudo, todos os sistemas se tornam em última análise não-lineares à medida que os valores das variáveis crescem sem limites. Por exemplo, o sistema mola-massa-amortecedor da Fig. 2.2 é linear e descrito pela Eq. (2.1) enquanto a massa for submetida a pequenos deslocamentos $y(t)$. Assim, se o valor de $y(t)$ for aumentado continuamente, a mola poderia se distender demasiadamente e quebrar. Em consequência, a questão da linearidade e do domínio de aplicabilidade desta hipótese devem ser consideradas para cada sistema.

Um sistema é definido como linear em termos da excitação e da resposta do sistema. No caso do circuito elétrico, a excitação é a corrente de entrada $r(t)$ e a resposta é a tensão elétrica $v(t)$. Em geral, uma **condição necessária** para um sistema ser linear pode ser determinada em função de uma excitação $x(t)$ e de uma resposta $y(t)$. Quando o sistema em repouso for submetido a uma excitação $x_1(t)$ produzirá uma resposta $y_1(t)$. Além disto, quando o sistema for submetido a uma excitação $x_2(t)$ produzirá uma resposta correspondente $y_2(t)$. Para um sistema linear é necessário que a excitação $x_1(t) + x_2(t)$ produza uma resposta $y_1(t) + y_2(t)$. Isto é chamado usualmente o **princípio da superposição**.

Além disto, é necessário que a magnitude do fator de escala seja preservada em um **sistema linear**. Considere-se, novamente, um sistema com uma entrada x que resulta em uma saída y . Então é necessário que a resposta de um sistema linear a uma entrada x multiplicada por uma constante β seja igual à resposta y multiplicada pela mesma constante de modo que a saída seja βy . Esta é a chamada propriedade da **homogeneidade**.

Um sistema linear satisfaz as propriedades de superposição e homogeneidade.

Um segundo sistema caracterizado pela relação $y = x^2$ não é linear, porque a propriedade da superposição não é satisfeita. Um sistema representado pela relação $y = mx + b$ não é linear, porque não satisfaz a propriedade da homogeneidade. Contudo, este segundo dispositivo pode ser considerado linear em torno de um ponto de operação x_0, y_0 para pequenas variações Δx e Δy . Quando $x = x_0 + \Delta x$ e $y = y_0 + \Delta y$, tem-se

$$y = mx + b$$

ou

$$y_0 + \Delta y = mx_0 + m \Delta x + b$$

e, por conseguinte $\Delta y = m \Delta x$, que satisfaz as condições necessárias.

Pode-se admitir a linearidade de muitos elementos mecânicos e elétricos sobre um domínio razoavelmente amplo de valores das variáveis [7]. Este não é usualmente o caso de elementos térmicos e fluidos que são mais freqüentemente não-lineares em sua essência. Felizmente, contudo, os elementos não-lineares são freqüentemente linearizados admitindo-se condições de pequeno sinal. Esta é a abordagem normal usada para obter um circuito linear equivalente de circuitos eletrônicos e transistores. Considere-se um elemento genérico com uma variável de excitação $x(t)$ (do tipo através) e a variável de resposta $y(t)$ (do tipo sobre). Diversos exemplos de variáveis de sistemas dinâmicos são dados na Tabela 2.1. A relação entre as duas variáveis pode ser escrita como

$$y(t) = g(x(t)), \quad (2.6)$$

onde $g(x(t))$ indica que $y(t)$ é uma função de $x(t)$. O ponto de operação normal é designado por x_0 . Como a curva (função) é contínua sobre a faixa de interesse, pode-se utilizar uma expansão em **série de Taylor** em torno do ponto de operação [7]. Tem-se, então

$$y = g(x) = g(x_0) + \left. \frac{dg}{dx} \right|_{x=x_0} \frac{(x - x_0)}{1!} + \left. \frac{d^2g}{dx^2} \right|_{x=x_0} \frac{(x - x_0)^2}{2!} + \dots \quad (2.7)$$

A inclinação da curva no ponto de operação,

$$\left. \frac{dg}{dx} \right|_{x=x_0},$$

é uma boa aproximação da curva sobre uma pequena faixa de valores de $(x - x_0)$, o desvio em torno do ponto de operação. Assim, como uma aproximação razoável, e Eq. (2.7) se torna

$$y = g(x_0) + \left. \frac{dg}{dx} \right|_{x=x_0} (x - x_0) = y_0 + m(x - x_0), \quad (2.8)$$

onde m é a inclinação da curva no ponto de operação. Finalmente, a Eq. (2.8) pode ser reescrita como a equação linear

$$(y - y_0) = m(x - x_0)$$

ou

$$\Delta y = m \Delta x. \quad (2.9)$$

Considere-se o caso de uma massa M apoiada sobre uma mola não-linear, como mostrado na Fig. 2.5(a). O ponto normal de operação é a posição de equilíbrio que ocorre quando a força da mola equilibra a força gravitacional Mg , onde g é a aceleração da gravidade. Assim, $f_0 = Mg$, como está mostrado. Para a mola não-linear com $f = y^2$, a posição de equilíbrio é $y_0 = (Mg)^{1/2}$. O modelo linear para pequenos desvios é

$$\Delta f = m \Delta y,$$

onde

$$m = \left. \frac{df}{dy} \right|_{y_0},$$

como mostrado na Fig. 2.5(b). Assim $m = 2y_0$. Uma **aproximação linear** é igualmente precisa, uma vez que a hipótese de pequenos sinais é aplicável ao problema específico.

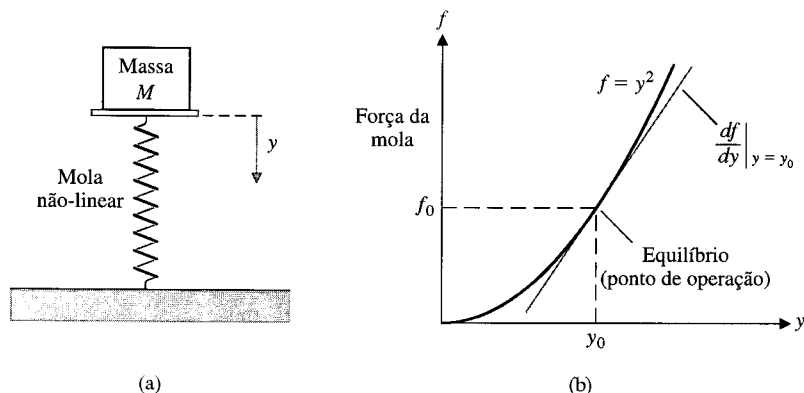


Fig. 2.5 (a) Uma massa apoiada sobre uma mola não-linear. (b) A força da mola versus y .

Se a variável dependente y depender de diversas variáveis de excitação, $x_1, x_2, \dots, x_n$, então a relação funcional é escrita como

$$y = g(x_1, x_2, \dots, x_n). \quad (2.10)$$

A expansão em série de Taylor em torno do ponto de operação $x_{10}, x_{20}, \dots, x_{n0}$, é útil para se obter uma aproximação linear da função não-linear. Quando os termos de ordem mais alta são desprezados, a aproximação linear é escrita como

$$y = g(x_{10}, x_{20}, \dots, x_{n0}) + \left. \frac{\partial g}{\partial x_1} \right|_{x=x_0} (x_1 - x_{10}) + \left. \frac{\partial g}{\partial x_2} \right|_{x=x_0} (x_2 - x_{20}) + \dots + \left. \frac{\partial g}{\partial x_n} \right|_{x=x_0} (x_n - x_{n0}), \quad (2.11)$$

onde x_0 é o ponto de operação. Um exemplo irá ilustrar claramente a utilidade deste método.

EXEMPLO 2.1

Modelo do oscilador tipo pêndulo

Considere-se o oscilador tipo pêndulo mostrado na Fig. 2.6(a). O torque aplicado à massa é

$$T = MgL \sin \theta, \quad (2.12)$$

onde g é a aceleração da gravidade. A condição de equilíbrio para a massa é $\theta_0 = 0^\circ$. A relação não-linear entre T e θ está mostrada graficamente na Fig. 2.6 (b). A primeira derivada calculada no ponto de equilíbrio fornece a aproximação linear, que é

$$T - T_0 \cong MgL \left. \frac{\partial \sin \theta}{\partial \theta} \right|_{\theta=\theta_0} (\theta - \theta_0),$$

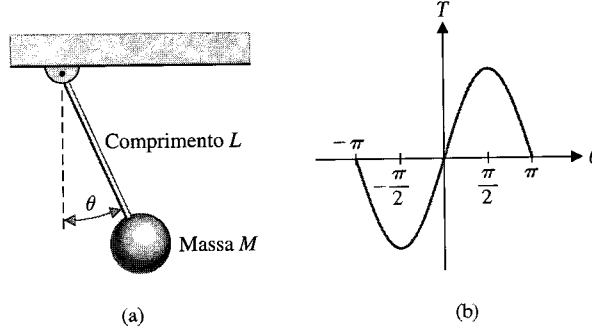


Fig. 2.6 Oscilador tipo pêndulo.

onde $T_0 = 0$. Tem-se, então

$$\begin{aligned} T &= MgL(\cos 0^\circ)(\theta - 0^\circ) \\ &= MgL\theta. \end{aligned} \quad (2.13)$$

Esta aproximação é razoavelmente exata para $-\pi/4 \leq \theta \leq \pi/4$. Por exemplo, a resposta do modelo linear para uma oscilação de $\pm 30^\circ$ é a mesma da resposta do pêndulo real não-linear a menos de um erro de 2%. ■

2.4 TRANSFORMADA DE LAPLACE

A capacidade de obter aproximações lineares de sistemas físicos permite ao analista o uso da **transformação de Laplace**. O método da transformada de Laplace substitui a solução mais difícil de equações diferenciais pela solução mais fácil de equações algébricas [1, 3]. A solução da resposta no domínio do tempo é obtida através das seguintes operações:

1. Obter as equações diferenciais.
2. Obter a transformação de Laplace das equações diferenciais.
3. Resolver a transformada algébrica resultante para a variável sob interesse.

A transformada de Laplace existe para as equações diferenciais lineares para as quais a integral de transformação converge. Por conseguinte, para que exista a transformada de $f(t)$, é suficiente que

$$\int_{0^-}^{\infty} |f(t)| e^{-\sigma_1 t} dt < \infty,$$

para algum valor real, positivo σ_1 [1]. Se a magnitude de $f(t)$ for $|f(t)| < Me^{\alpha t}$ para todos os valores positivos de t , a integral convergirá para $\sigma_1 > \alpha$. A região de convergência é, por conseguinte, dada por $\infty > \sigma_1 > \alpha$, e σ_1 é conhecida como a abscissa de convergência. Sinais que sejam fisicamente realizáveis sempre possuem a transformada de Laplace. A **transformação de Laplace** para uma função do tempo, $f(t)$, é

$$F(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) e^{-st} dt = \mathcal{L} \{f(t)\}. \quad (2.14)$$

A transformada de Laplace inversa é escrita como

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s) e^{+st} ds. \quad (2.15)$$

As integrais de transformação têm sido usadas para deduzir tabelas de transformadas de Laplace que são usadas comumente para a grande maioria de problemas. Uma tabela de transformadas de Laplace é fornecida no Apêndice A e alguns pares importantes de transformadas de Laplace são dados na Tabela 2.5.

Alternativamente, a variável s de Laplace pode ser considerada o operador diferencial tal que

$$s \equiv \frac{d}{dt}. \quad (2.16)$$

Além disto pode-se ter o operador integral

$$\frac{1}{s} \equiv \int_{0^-}^t dt. \quad (2.17)$$

A transformação de Laplace inversa é usualmente obtida utilizando-se a expansão em frações parciais de Heaviside. Esta abordagem é particularmente útil na análise e no projeto de sistemas porque se pode observar claramente o efeito de cada raiz característica ou autovalor.

TABELA 2.5 Pares de Transformada de Laplace Importantes

$f(t)$	$F(s)$
Função degrau, $u(t)$	$\frac{1}{s}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$e^{-at} f(t)$	$F(s+a)$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
$f^{(k)}(t) = \frac{d^k f(t)}{dt^k}$	$s^k F(s) - s^{k-1} f(0^-) - s^{k-2} f'(0^-) - \dots - f^{(k-1)}(0^-)$
$\int_{-\infty}^t f(t) dt$	$\frac{F(s)}{s} + \frac{1}{s} \int_{-\infty}^0 f(t) dt$
Função impulso $\delta(t)$	1

Para ilustrar a utilidade da transformação de Laplace e os passos envolvidos na análise do sistema, reconsidere-se o sistema mola-massa-amortecedor descrito pela Eq. (2.1), qual seja

$$M \frac{d^2 y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + ky = r(t). \quad (2.18)$$

Deseja-se obter a resposta, y , como uma função do tempo. A transformada de Laplace da Eq. (2.18) é

$$M \left(s^2 Y(s) - sy(0^-) - \frac{dy(0^-)}{dt} \right) + b(sY(s) - y(0^-)) + kY(s) = R(s). \quad (2.19)$$

Quando

$$r(t) = 0, \quad \text{e} \quad y(0^-) = y_0, \quad \text{e} \quad \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0^-} = 0,$$

tem-se

$$Ms^2 Y(s) - Msy_0 + bsY(s) - by_0 + kY(s) = 0. \quad (2.20)$$

Resolvendo-se para $Y(s)$, obtém-se

$$Y(s) = \frac{(Ms + b)y_0}{Ms^2 + bs + k} = \frac{p(s)}{q(s)}. \quad (2.21)$$

O polinômio em denominador $q(s)$, quando igualado a zero, é chamado de **polinômio característico** porque as raízes desta equação determinam o caráter da resposta temporal. As raízes desta equação característica são também chamadas os **pólos** do sistema. As raízes do polinômio em numerador $p(s)$ são chamadas os **zeros** do sistema; para exemplo, $s = -b/M$ é um zero da Eq. (2.21). Pólos e zeros constituem frequências críticas. Nos pólos, a função $Y(s)$ se torna infinita, enquanto que nos zeros a função se torna igual a zero. O gráfico no **plano s** de frequências complexas de pólos e zeros esboça graficamente o caráter da resposta transitória natural do sistema.

Para um caso específico, considere-se o sistema onde $k/M = 2$ e $b/M = 3$. Então, a Eq. (2.21) se torna

$$Y(s) = \frac{(s + 3)y_0}{(s + 1)(s + 2)}. \quad (2.22)$$

Os pólos e zeros de $Y(s)$ no plano s estão mostrados na Fig. 2.7.

Expandindo-se a Eq. (2.22) em frações parciais, obtém-se

$$Y(s) = \frac{k_1}{s + 1} + \frac{k_2}{s + 2}, \quad (2.23)$$

Onde k_1 e k_2 são os coeficientes da expansão. Os coeficientes k_i são chamados **resíduos** e são calculados multiplicando-se a Eq. (2.22) pelo fator em denominador de $Y(s)$ correspondente a k_i e fazendo s igual à raiz. Calculando k_1 quando $y_0 = 1$, tem-se

$$\begin{aligned} k_1 &= \left. \frac{(s - s_1)p(s)}{q(s)} \right|_{s=s_1} \\ &= \left. \frac{(s + 1)(s + 3)}{(s + 1)(s + 2)} \right|_{s_1 = -1} = 2 \end{aligned} \quad (2.24)$$

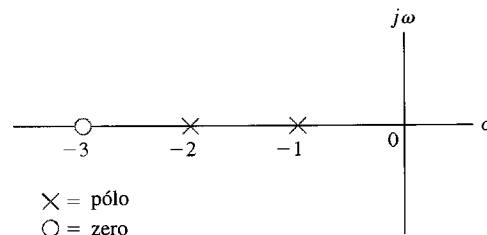


Fig. 2.7 Um diagrama de pólos e zeros no plano s .

e $k_2 = -1$. Alternativamente, os resíduos de $Y(s)$ nos respectivos pólos podem ser calculados graficamente a partir do diagrama de pólos e zeros no plano s , uma vez que a Eq. (2.24) pode ser escrita como

$$k_1 = \left. \frac{s+3}{s+2} \right|_{s=s_1=-1} \quad (2.25)$$

$$= \left. \frac{s_1+3}{s_1+2} \right|_{s_1=-1} = 2.$$

A representação gráfica da Eq. (2.25) está mostrada na Fig. 2.8. O método gráfico de cálculo dos resíduos é particularmente valioso quando a ordem da equação característica for elevada e diversos pólos forem pares complexos conjugados.

A transformada de Laplace inversa da Eq. (2.22) é então

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{s+1} \right\} + \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{-1}{s+2} \right\}. \quad (2.26)$$

Usando-se a Tabela 2.5, obtém-se

$$y(t) = 2e^{-t} - 1e^{-2t}. \quad (2.27)$$

Por fim, é normalmente desejado determinar o **estado estacionário** ou **valor final** da resposta $y(t)$. Por exemplo, a posição final ou de repouso em estado estacionário do sistema mola-massa-amortecedor poderia ser calculado. O **teorema do valor final** estabelece que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s), \quad (2.28)$$

onde é permitido um pólo simples de $Y(s)$ na origem, mas se excluem pólos sobre o eixo imaginário e no semiplano da direita e pólos múltiplos na origem. Assim, para o caso específico da mola, massa e amortecedor, tem-se

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s) = 0. \quad (2.29)$$

Portanto, a posição final para a massa é a posição normal de equilíbrio $y = 0$.

Para ilustrar claramente os pontos notáveis do método da transformada de Laplace, seja reconsiderado o sistema massa-mola-amortecedor para o caso subamortecido. A equação para $Y(s)$ pode ser escrita como

$$Y(s) = \frac{(s + b/M)(y_0)}{(s^2 + (b/M)s + k/M)} = \frac{(s + 2\zeta\omega_n)(y_0)}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \quad (2.30)$$

em que ζ é a **relação de amortecimento** adimensional, e ω_n é a **frequência natural** do sistema. As raízes da equação característica são

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}, \quad (2.31)$$

onde, neste caso, $\omega_n = \sqrt{k/M}$ e $\zeta = b/(2\sqrt{kM})$. Quando $\zeta > 1$, as raízes são reais; quando $\zeta < 1$, as raízes são complexas e conjugadas. Quando $\zeta = 1$, as raízes são repetidas e reais e a condição é chamada de **amortecimento crítico**.

Quando $\zeta < 1$, a resposta é subamortecida e

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}. \quad (2.32)$$

O diagrama de pólos e zeros de $Y(s)$ no plano s é mostrado na Fig. 2.9, onde $\theta = \cos^{-1} \zeta$. Quando ζ variar com o valor de ω_n constante, as raízes complexas conjugadas percorrerão um lugar circular,

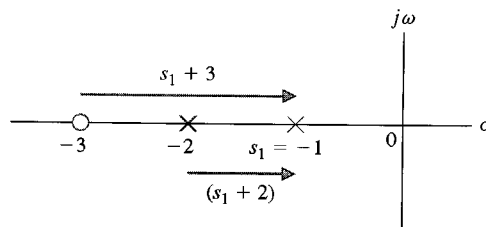


Fig. 2.8 Cálculo gráfico dos resíduos.

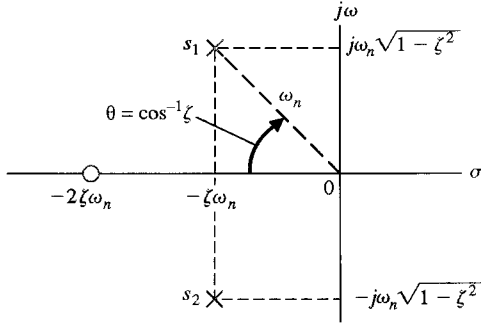


Fig. 2.9 Um diagrama no plano s dos pólos e zeros de $Y(s)$.

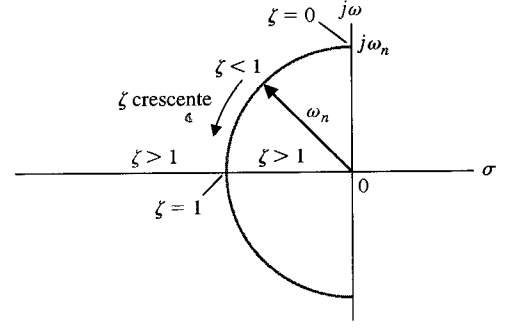


Fig. 2.10 O lugar das raízes à medida que ζ varia com o valor de ω_n constante.

como está mostrado na Fig. 2.10. A resposta transitória se torna cada vez mais oscilatória à medida que as raízes se aproximam do eixo imaginário quando ζ tende a zero.

A transformada de Laplace inversa pode ser calculada usando-se o cálculo gráfico de resíduos. A expansão em frações parciais da Eq. (2.30) é

$$Y(s) = \frac{k_1}{(s - s_1)} + \frac{k_2}{(s - s_2)}. \quad (2.33)$$

Como s_2 é o conjugado complexo de s_1 , o resíduo k_2 é o conjugado complexo de k_1 , de modo que se obtém

$$Y(s) = \frac{k_1}{(s - s_1)} + \frac{k_1^*}{(s - s_1^*)},$$

onde o asterisco indica a relação de conjugado. O resíduo k_1 é calculado a partir da Fig. 2.11 como

$$k_1 = \frac{(y_0)(s_1 + 2\zeta\omega_n)}{(s_1 - s_1^*)} = \frac{(y_0)M_1 e^{j\theta}}{M_2 e^{j\pi/2}}, \quad (2.34)$$

Em que M_1 é a magnitude de $(s_1 + 2\zeta\omega_n)$ e M_2 é a magnitude de $(s_1 - s_1^*)$.[†] Neste caso, obtém-se

$$k_1 = \frac{(y_0)(\omega_n e^{j\theta})}{(2\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} e^{j\pi/2})} = \frac{(y_0)}{2\sqrt{1 - \zeta^2} e^{j(\pi/2 - \theta)}}, \quad (2.35)$$

onde $\theta = \cos^{-1} \zeta$. Por conseguinte,

$$k_2 = \frac{(y_0)}{2\sqrt{1 - \zeta^2}} e^{j(\pi/2 - \theta)}. \quad (2.36)$$

Finalmente, encontra-se (usando $\beta = \sqrt{1 - \zeta^2}$)

$$\begin{aligned} y(t) &= k_1 e^{s_1 t} + k_2 e^{s_2 t} \\ &= \frac{y_0}{2\sqrt{1 - \zeta^2}} (e^{j(\theta - \pi/2)} e^{-\zeta\omega_n t} e^{j\omega_n \beta t} + e^{j(\pi/2 - \theta)} e^{-\zeta\omega_n t} e^{-j\omega_n \beta t}) \\ &= \frac{y_0}{\sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t + \theta). \end{aligned} \quad (2.37)$$

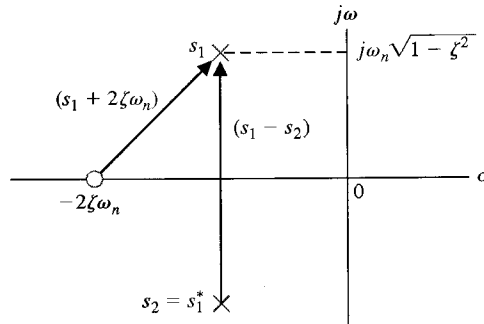


Fig. 2.11 Cálculo do resíduo k_1 .

[†]Uma revisão sobre números complexos é apresentada no Apêndice E.

A solução, Eq. (2.37), também pode ser obtida usando-se o item 18 da Tabela A.1 no Apêndice A. As respostas transitórias para os casos superamortecido ($\zeta > 1$) e subamortecido ($\zeta < 1$) estão mostradas na Fig. 2.12. A resposta transitória que ocorre quando $\zeta < 1$ apresenta uma oscilação cuja amplitude decresce com o tempo e que é chamada de **oscilação amortecida**.

A relação direta e clara entre a localização dos pólos no plano s e a forma da resposta transitória é interpretada diretamente a partir do diagrama de pólos e zeros no plano s . Além disto, a magnitude da resposta devida a cada uma das raízes, representada pelo resíduo, é visualizada claramente examinando-se os resíduos gráficos no plano s . A transformação de Laplace e a abordagem do plano s constituem técnicas muito úteis para a análise e o projeto de sistemas em que a ênfase é colocada no desempenho transitório e de estado estacionário. Com efeito, como o estudo de sistemas de controle diz respeito basicamente ao desempenho transitório e de regime permanente (estado estacionário) de sistemas dinâmicos, tem-se um motivo real para apreciar o valor das técnicas da transformada de Laplace.

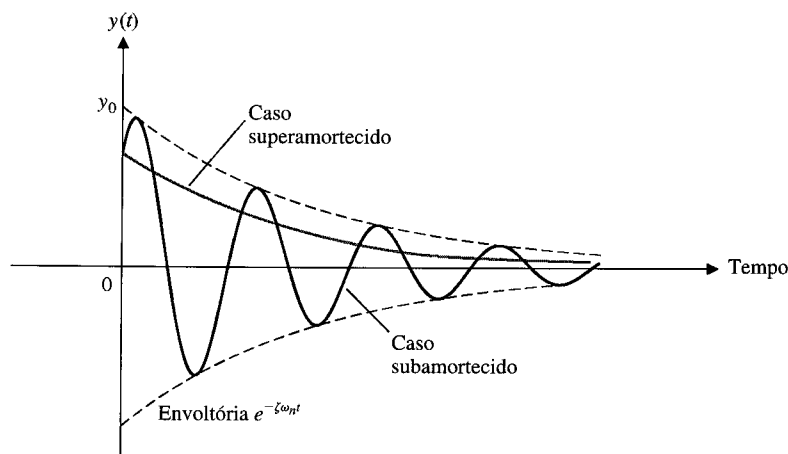


Fig. 2.12 Resposta do sistema mola-massa-amortecedor.

2.5 FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SISTEMAS LINEARES

A **função de transferência** de um sistema linear é definida como a relação entre a transformada de Laplace da variável de saída e a transformada de Laplace da variável de entrada, com todas as condições iniciais supostas iguais a zero. A função de transferência de um sistema (ou elemento) representa a relação que descreve a dinâmica do sistema sob consideração.

Uma função de transferência só pode ser definida para sistemas lineares e estacionários (parâmetros constantes). Um sistema não-estacionário, frequentemente chamado de sistema variante no tempo, possui um ou mais parâmetros variáveis no tempo, e a transformada de Laplace não pode ser utilizada. Além disto, a função de transferência constitui uma descrição do tipo entrada-saída do comportamento do sistema. Assim, a descrição através de função de transferência não inclui qualquer informação quanto à estrutura interna do sistema e seu comportamento.

A função de transferência do sistema mola-massa-amortecedor é obtida a partir da equação original que o descreve, Eq. (2.19), reescrita com condições iniciais nulas como a seguir:

$$Ms^2Y(s) + bsY(s) + kY(s) = R(s). \quad (2.38)$$

Então a função de transferência é

$$\frac{\text{Saída}}{\text{Entrada}} = G(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{1}{Ms^2 + bs + k}. \quad (2.39)$$

A função de transferência do circuito RC mostrado na Fig. 2.13 pode ser obtida escrevendo-se a equação de Kirchhoff para a tensão, resultando

$$V_1(s) = \left(R + \frac{1}{Cs}\right)I(s). \quad (2.40)$$

A tensão de saída é

$$V_2(s) = I(s)\left(\frac{1}{Cs}\right). \quad (2.41)$$

Assim, resolvendo-se a Eq. (2.40) para $I(s)$ e substituindo este valor na Eq. (2.41), tem-se

$$V_2(s) = \frac{(1/Cs)V_1(s)}{R + 1/Cs}.$$

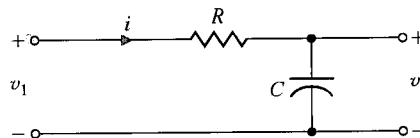


Fig. 2.13 Circuito RC.

Em consequência a função de transferência é obtida através da relação $V_2(s)/V_1(s)$, que é

$$G(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{1}{RCs + 1} = \frac{1}{\tau s + 1} = \frac{(1/\tau)}{s + 1/\tau}, \quad (2.42)$$

onde $\tau = RC$ é a **constante de tempo** do circuito. O pólo simples de $G(s)$ é $s = -1/\tau$. A Eq. (2.42) poderia ser obtida imediatamente se fosse observado que o circuito é um divisor de tensão, no qual

$$\frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{Z_2(s)}{Z_1(s) + Z_2(s)}, \quad (2.43)$$

e $Z_1(s) = R$ e $Z_2(s) = 1/Cs$.

Um circuito elétrico multimalhas ou um sistema mecânico análogo multimassas resultam em um sistema de equações simultâneas na variável de Laplace. É usualmente mais conveniente resolver equações simultâneas usando matrizes e determinantes [1, 3, 16]. Uma introdução a matrizes e determinantes é fornecida no Apêndice C.

Considere-se o comportamento de longo prazo de um sistema e determine-se a resposta a determinadas entradas que permanecem depois que os transitórios desaparecem. Considere-se o sistema dinâmico representado pela equação diferencial

$$\frac{d^n y}{dt^n} + q_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + q_0 y = p_{n-1} \frac{d^{n-1} r}{dt^{n-1}} + p_{n-2} \frac{d^{n-2} r}{dt^{n-2}} + \dots + p_0 r, \quad (2.44)$$

onde $y(t)$ é a resposta e $r(t)$ é a entrada ou função forçante. Se as condições iniciais forem todas nulas, então a função de transferência é

$$Y(s) = G(s)R(s) = \frac{p(s)}{q(s)}R(s) = \frac{(p_{n-1}s^{n-1} + p_{n-2}s^{n-2} + \dots + p_0)}{(s^n + q_{n-1}s^{n-1} + \dots + q_0)}R(s). \quad (2.45)$$

A resposta na saída consiste de uma resposta natural (determinada pelas condições iniciais) mais uma resposta forçada determinada pela entrada. Tem-se agora

$$Y(s) = \frac{m(s)}{q(s)} + \frac{p(s)}{q(s)}R(s),$$

onde $q(s) = 0$ é a equação característica. Se a entrada possuir uma forma racional do tipo

$$R(s) = \frac{n(s)}{d(s)},$$

então

$$Y(s) = \frac{m(s)}{q(s)} + \frac{p(s)}{q(s)} \frac{n(s)}{d(s)} = Y_1(s) + Y_2(s) + Y_3(s), \quad (2.46)$$

onde $Y_1(s)$ é a expansão em frações parciais da resposta natural, $Y_2(s)$ é a expansão em frações parciais dos termos envolvendo fatores de $q(s)$, e $Y_3(s)$ é a expansão em frações parciais dos termos envolvendo fatores de $d(s)$.

Tomando-se a transformada de Laplace inversa, resulta

$$y(t) = y_1(t) + y_2(t) + y_3(t).$$

A resposta transitória consiste de $y_1(t) + y_2(t)$, e a resposta em estado estacionário é $y_3(t)$.

EXEMPLO 2.2

Solução de uma equação diferencial

Considere-se um sistema descrito pela equação diferencial

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4 \frac{dy}{dt} + 3y = 2r(t),$$

onde as condições iniciais são $y(0) = 1$, $\frac{dy}{dt}(0) = 0$, e $r(t) = 1, t \geq 0$.

A transformada de Laplace conduz a

$$[s^2 Y(s) - sy(0)] + 4[sY(s) - y(0)] + 3Y(s) = 2R(s).$$

Como $R(s) = 1/s$ e $y(0) = 1$, obtém-se

$$Y(s) = \frac{(s + 4)}{(s^2 + 4s + 3)} + \frac{2}{s(s^2 + 4s + 3)},$$

Onde $q(s) = s^2 + 4s + 3 = (s + 1)(s + 3) = 0$ é a equação característica e $d(s) = s$. Então, a expansão em frações parciais conduz a

$$Y(s) = \left[\frac{3/2}{(s + 1)} + \frac{-1/2}{(s + 3)} \right] + \left[\frac{-1}{(s + 1)} + \frac{1/3}{(s + 3)} \right] + \frac{2/3}{s} \\ = Y_1(s) + Y_2(s) + Y_3(s).$$

Assim, a resposta é

$$y(t) = \left[\frac{3}{2}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-3t} \right] + \left[-1e^{-t} + \frac{1}{3}e^{-3t} \right] + \frac{2}{3},$$

E a resposta em estado estacionário é

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \frac{2}{3}. \blacksquare$$

EXEMPLO 2.3

Função de transferência de sistema

Considere-se o sistema mecânico mostrado na Fig. 2.14(a) e seu circuito elétrico análogo mostrado na Fig. 2.14(b). O circuito elétrico é um análogo do tipo força-corrente como assinalado na Tabela 2.1. As velocidades $v_1(t)$ e $v_2(t)$ do sistema mecânico são análogas diretamente às tensões dos nós $v_1(t)$ e $v_2(t)$ do circuito elétrico. As equações simultâneas, admitindo-se que as condições iniciais são nulas, são

$$M_1 s V_1(s) + (b_1 + b_2) V_1(s) - b_1 V_2(s) = R(s), \quad (2.47)$$

$$M_2 s V_2(s) + b_1 (V_2(s) - V_1(s)) + k \frac{V_2(s)}{s} = 0. \quad (2.48)$$

Estas equações são obtidas usando-se as equações de força para o sistema mecânico da Fig. 2.14(a). Rearranjando as Eqs. (2.47) e (2.48), obtém-se

$$(M_1 s + (b_1 + b_2)) V_1(s) + (-b_1) V_2(s) = R(s),$$

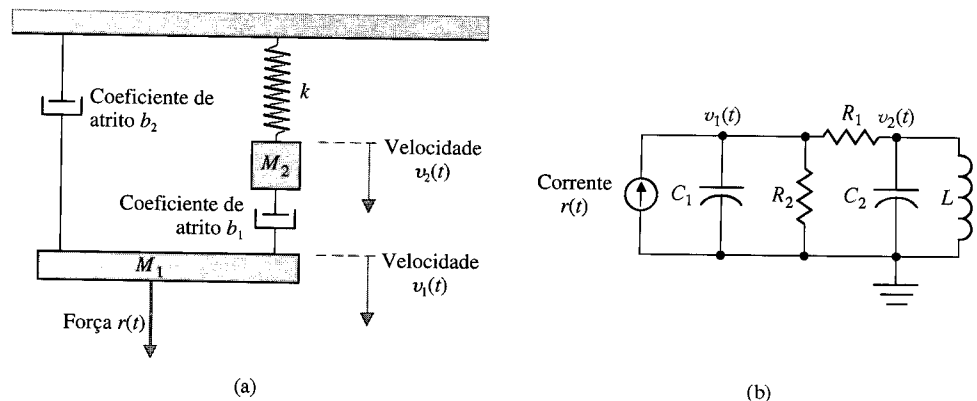
$$(-b_1) V_1(s) + \left(M_2 s + b_1 + \frac{k}{s} \right) V_2(s) = 0,$$

ou, sob forma matricial, resulta

$$\begin{bmatrix} (M_1 s + b_1 + b_2) & (-b_1) \\ (-b_1) & (M_2 s + b_1 + \frac{k}{s}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1(s) \\ V_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R(s) \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (2.49)$$

Admitindo-se que a velocidade de M_1 seja a variável de saída, resolve-se para $V_1(s)$ por meio de inversão de matrizes ou da regra de Cramer para obter [1, 3]

Fig. 2.14 (a) Sistema mecânico com duas massas. (b) Circuito elétrico análogo com dois nós $C_1 = M_1$, $C_2 = M_2$, $L = 1/k$, $R_1 = 1/b_1$, $R_2 = 1/b_2$.



$$V_1(s) = \frac{(M_2s + b_1 + (k/s))R(s)}{(M_1s + b_1 + b_2)(M_2s + b_1 + (k/s)) - b_1^2}. \quad (2.50)$$

Então, a função de transferência do sistema mecânico (ou elétrico) é

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{V_1(s)}{R(s)} = \frac{(M_2s + b_1 + (k/s))}{(M_1s + b_1 + b_2)(M_2s + b_1 + (k/s)) - b_1^2} \\ &= \frac{(M_2s^2 + b_1s + k)}{(M_1s + b_1 + b_2)(M_2s^2 + b_1s + k) - b_1^2s}. \end{aligned} \quad (2.51)$$

Se for desejada a função de transferência em termos da posição $x_1(t)$, tem-se então

$$\frac{X_1(s)}{R(s)} = \frac{V_1(s)}{sR(s)} = \frac{G(s)}{s}. \quad (2.52)$$

Como exemplo, seja agora obter a função de transferência de um componente elétrico importante, o **motor de corrente contínua (CC)** [8]. Um motor CC é usado para mover cargas e é chamado de um **atuador**.

Um atuador é um dispositivo que fornece potência motriz ao processo.

EXEMPLO 2.4

Função de transferência de um motor CC

O motor CC é um dispositivo atuador de potência que entrega energia a uma carga, como está mostrado na Fig. 2.15(a); um esboço de um motor CC está mostrado na Fig. 2.15(b). Uma vista em corte de um motor CC do tipo panqueca é fornecida na Fig. 2.16. O motor CC converte energia elétrica de corrente contínua (CC) em energia mecânica rotativa. Uma fração importante do torque gerado no rotor (armadura) do motor está disponível para acionar uma carga externa. Devido a recursos tais como torque elevado, possibilidade de controle de velocidade sobre uma ampla faixa de valores, portabilidade, característica velocidade-torque bem comportada e adaptabilidade a vários tipos de métodos de controle, os motores CC ainda são usados largamente em numerosas aplicações de controle, incluindo manipuladores robóticos, mecanismos de transporte de fitas, acionadores de disco, máquinas-ferramentas e atuadores de servoválvulas.

A função de transferência do motor CC será deduzida por meio de uma aproximação linear do motor real, e os efeitos de segunda ordem, como histerese e queda de tensão nas escovas, serão desprezados. A tensão de entrada pode ser aplicada aos terminais de campo ou de armadura. O fluxo no entreferro do motor é proporcional à corrente de campo, desde que o campo não esteja saturado, ou seja

$$\phi = K_f i_f. \quad (2.53)$$

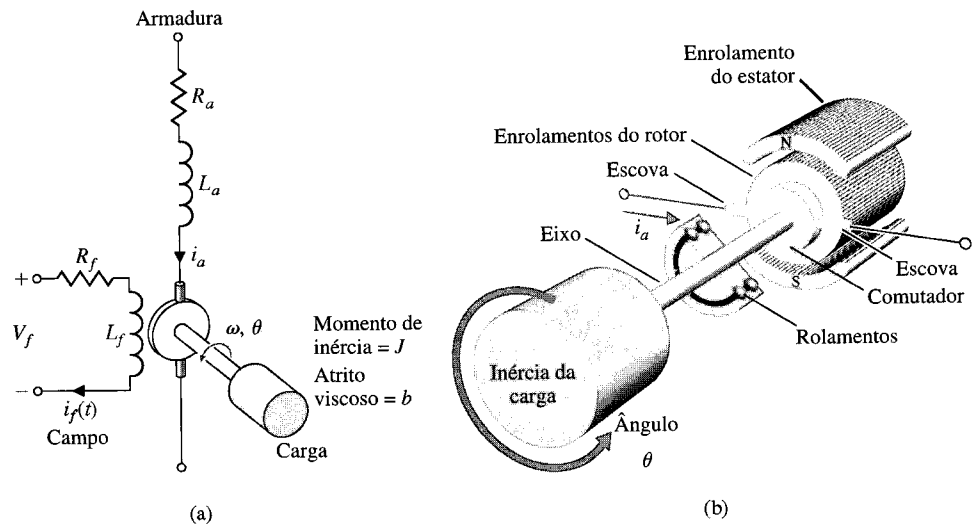


Fig. 2.15 Diagrama de fiação (a) e esboço (b) de um motor CC.